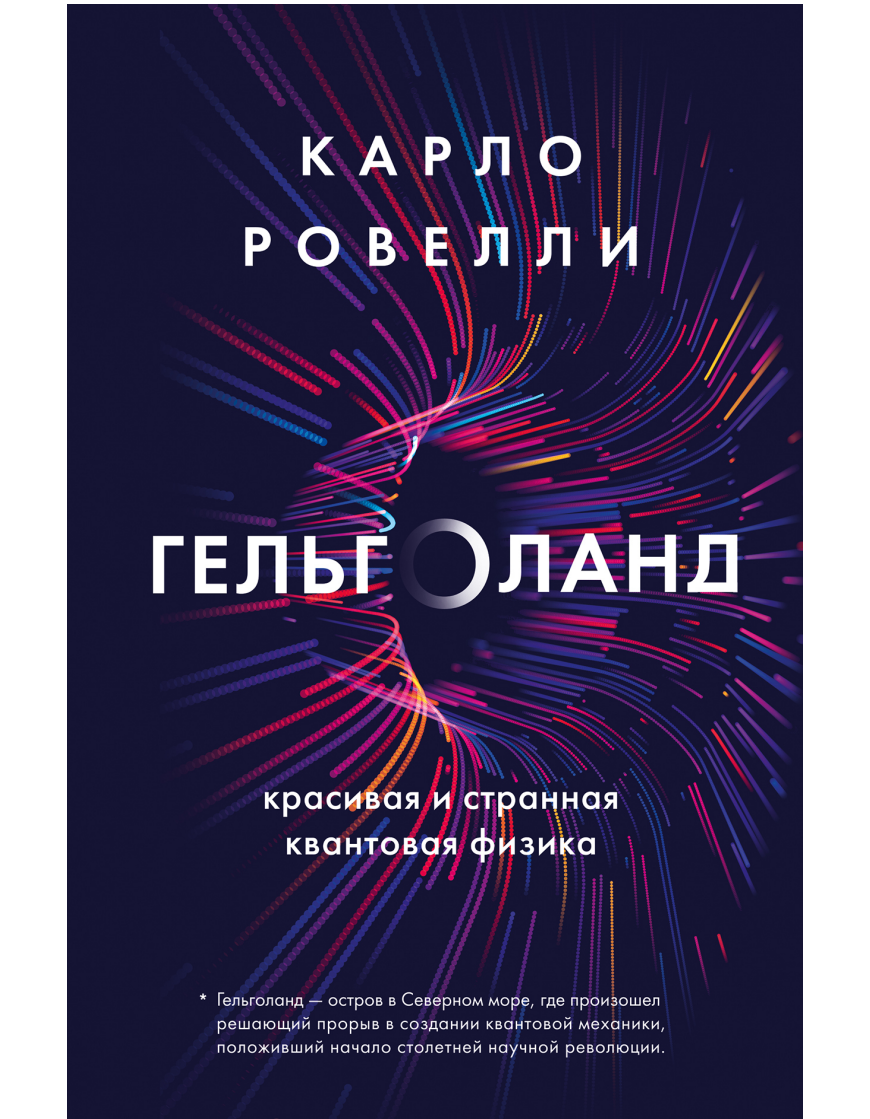




КАРЛО
РОВЕЛЛИ

ГЕЛЬГОЛАНД

красивая и странная
квантовая физика

* Гельголанд — остров в Северном море, где произошел решающий прорыв в создании квантовой механики, положивший начало столетней научной революции.

Карло Ровелли
Гельголанд. Красивая и
странная квантовая физика
Серия «Большая наука»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70432252

*Гельголанд. Красивая и странная квантовая физика / Карло Ровелли ;
[перевод с итальянского А. К. Дамбис].: Эксмо; Москва; 2024
ISBN 978-5-04-199999-5*

Аннотация

Карло Ровелли, один из самых известных в мире физиков-теоретиков, очаровал миллионы читателей своим необычным взглядом на космос.

В Гельголанде он исследует непреходящую загадку квантовой теории. Квантовый мир, который описывает Ровелли, столь же прекрасен, сколь и нервирует.

Гельголанд – безлесный остров в Северном море, где двадцатитрехлетний Вернер Гейзенберг совершил решающий прорыв в создании квантовой механики, положив начало столетию научной революции.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Взгляд в бездну	6
Часть первая	11
I	11
1. Нелепая идея совсем юного Гейзенберга – «наблюдаемые»	11
2. Обманчивая «вероятность» ψ Эрвина Шредингера	27
3. «Зернистость» мира – «кванты»	36
Часть вторая	46
II	46
1. Суперпозиции	46
2. Если понимать волновую функцию ψ буквально: множественные миры, скрытые переменные и физические коллапсы	58
3. Принятие неопределенности	70
III	76
1. Было время, когда мир казался простым	76
2. Отношения	78
3. «Разреженный» и легкий квантовый мир	86
IV	94
1. Запутанность	94
2. Танец для троих, который сплетает отношения мира	102

3. Информация	106
Часть третья	118
V	118
1. Александр Богданов и Владимир Ленин	118
2. Натурализм без содержания	133
3. Без основания? Нагарджуна	139
VI	154
1. Просто материя?	154
2. Что такое «смысл»?	160
3. Мир, как мы его видим изнутри	172
VII	184
Примечания	198

Карло Ровелли

Гельголанд. Красивая и странная квантовая физика

*Посвящается Тэду Ньюмэну, который заставил
меня понять, что я не понимаю квантовую
механику*

Helgoland
Carlo Rovelli

© 2020 adelphi edizioni s.p.a. milano
www.adelphi.it



БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

© Дамбис А. К., перевод на русский язык, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

Взгляд в бездну

Мы с Чаславом сидели на песке в нескольких шагах от моря и уже несколько часов без умолку разговаривали. Мы выбрались на остров Ламма, что напротив Гонконга, во второй половине дня на время перерыва в конференции. Часлав – один из самых авторитетных специалистов по квантовой механике, и на конференции он представил исследование идеальной экспериментальной установки. Ее мы и обсуждали, идя по тропинке, что тянулась вдоль джунглей вплоть до самого пляжа, а потом продолжили обсуждение на берегу моря. На пляже возникла длительная пауза – мы любовались морем.

– Это действительно невероятно, – прошептал Часлав. – Как в это можно поверить? Как будто... реальности... нет...

Это мы о квантах. После целого столетия ошеломляющих результатов квантовой механики, которая подарила нам современные технологии и стала основой всей физики XX века, эта невероятно успешная научная теория изумляет нас, приводит в смятение и заставляет сомневаться.

Был момент, когда казалось, что в вопросе «грамматики» мира достигнута полная ясность: в основе всех разнообразных форм действительности лежат материальные частицы, которыми управляют несколько видов сил. Как будто человечество сняло покрывало Майи и узрело основу действи-

тельности. Но это было ненадолго: многое в этой картине не сходилось.

До тех пор, пока летом 1925 года 23-летний немецкий юноша не уединился на несколько дней на продуваемом ветрами острове архипелага в Северном море под названием Гельголанд – Священный остров. Там он придумал, как можно объяснить не укладывающиеся в рамки факты и построить математическую конструкцию квантовой механики – «квантовую теорию». Это, возможно, величайшая научная революция всех времен. Звали юношу Вернер Гейзенберг, и я начинаю эту книгу с рассказа о нем.

Квантовая теория объяснила основы химии, цвет неба, устройство атомов, твердых тел и плазмы, а также нейронов нашего мозга, эволюцию звезд, происхождение галактик... тысячи и тысячи проявлений нашего мира. Она лежит в основе самых современных технологий – от компьютеров до атомных электростанций. Ею пользуются в повседневной работе инженеры, астрофизики, космологи, химики и биологи. Элементарные понятия этой теории включены в учебные программы старших классов. Она еще ни разу нас не подвела. Это сердце современной науки. И при этом она остается очень таинственной и несколько пугающей.

Квантовая теория разрушила картину мира, состоящего из частиц, которые движутся по определенным траекториям, и при этом не объяснила, как же мы теперь должны себе его представлять. Ее математический аппарат не описывает дей-

ствительность, не говорит нам, «что же это». Далекие объекты кажутся волшебным образом связанными друг с другом. Вместо вещества – призрачные волны вероятности.

Любой, кто задастся вопросом, а что же говорит квантовая теория о реальном мире, приходит в недоумение. Эйнштейн, предвосхитивший ее идеи и указавший путь Гейзенбергу, так и не смирился с ней; великий физик-теоретик второй половины XX века Ричард Фейнман писал, что квантовую механику не понимает никто.

Но наука как раз и состоит в изучении новых способов осмысления мира. Это и умение постоянно подвергать сомнению наши представления, и проницательная сила мятежной критической мысли, способной изменять собственные концептуальные основы, переосмысливать мир с нуля.

Странности теории приводят нас в замешательство, но они же открывают новые перспективы понимания действительности, устройство которой оказывается сложнее, чем то, что предлагает нам упрощенное материалистическое представление о частицах в пространстве. Действительности, в которой первичны не объекты, а связи и отношения.

Теория открывает новые возможности переосмысления великих вопросов от строения мира до природы опыта, от метафизики до, быть может, природы сознания. Теперь это предмет бурных дискуссий между учеными и философами, и обо всем этом я собираюсь рассказать на последующих страницах.

На острове Гельголанд – голом, далеком, продуваемом северным ветром – Вернер Гейзенберг снял покрывало, раздлевшее нас и истину, и за этим покрывалом оказалась пропасть. Наше повествование начинается на острове, где Гейзенберг придумал самые основы своего представления, чтобы потом перейти к обсуждению все более общих вопросов, поднятых в результате открытия квантового устройства мира.

Книга адресована в первую очередь читателям, не знакомым с квантовой физикой, но желающим получить представление о ней самой и о том, что из нее следует. Я пытался быть по возможности кратким, не вдаваясь в несущественные для понимания сути дела подробности, стараясь писать как можно понятнее о самой непонятной научной теории. Я рассказываю не про то, как понять квантовую механику, а скорее лишь объясняю, почему это трудно.

Но я пишу эту книгу также и для моих коллег – ученых и философов, которые чем глубже вникают в теорию, тем в большей растерянности оказываются, – чтобы продолжить диалог о значении этой потрясающей физической теории и продвигаться к пониманию общей картины. В книге много примечаний для хорошо знакомых с квантовой механикой. В этих примечаниях я более четко формулирую те моменты, которые в тексте изложены в более легкой для восприятия форме.

Основная цель моих исследований в области теоретиче-

ской физики – это изучение квантовой природы пространства-времени и попытки сочетать квантовую теорию с открытиями Эйнштейна. Мысли все время вращаются вокруг квантов, и данный текст отражает состояние моих представлений на сегодняшний день. Я не обхожу вниманием и другие мнения, но, безусловно, пристрастен, сосредотачиваясь на подходе, который считаю эффективным и самым перспективным, – «реляционной» интерпретации теории.

Прежде чем перейти к делу, хочу кое о чем вас предупредить. Бездна непознанного притягательна и кружит голову. Но серьезное отношение к квантовой механике и размышления о ее следствиях – это как наркотик. Приходится отвергнуть казавшуюся твердой и непоколебимой картину мира и признать, что действительность в корне отличается от наших представлений о ней, заглянуть в эту бездну, не опасаясь утонуть.

Лиссабон, Марсель, Верона, Лондон, Онтарио, 2019–2020

Часть первая

I

«...гляжу... [на] основание поразительной внутренней красоты».

О том, как молодой немецкий физик пришел к весьма странной мысли, которая тем не менее замечательным образом описывала мир, и о вызванном ею перевороте в науке

1. Нелепая идея совсем юного Гейзенберга – «наблюдаемые»

«Было поэтому уже три часа ночи, когда передо мной лежал окончательный результат расчетов. <...> В первый момент я до глубины души испугался. <...> Я был так взволнован, что не мог и думать о сне. Поэтому я вышел в уже начинавшихся рассветных сумерках из дома и направился к южной оконечности острова, где одиноко выступавшая в море скала-башня всегда дразнила во мне охоту взобраться на нее. Мне удалось это сделать без особых трудностей, и я

дождался на ее вершине восхода солнца»¹.

Я часто задавался вопросом, что же думал и чувствовал молодой Гейзенберг, забравшись на выдающуюся в море отвесную скалу на голом и продуваемом ветрами острове Гельголанд в Северном море и озирая необъятный простор волн в ожидании восхода, после того как впервые заглянул в одну из самых головокружительных тайн природы, с которыми пришлось столкнуться человеку. Гейзенбергу было 23 года.

Он пришел сюда, чтобы прийти в себя от переполнявшего его чувства ликования. На Гельголанде – что переводится как «Священный остров» – практически нет деревьев и очень мало пыльцы. Джойс в своем Улиссе называет его «Гельголанд, где торчит одно деревце». Гейзенберг отправился туда прежде всего для того, чтобы погрузиться в мучившую его проблему – ее, словно горячую картофелину, передал Гейзенбергу Нильс Бор. Гейзенберг почти не спал, проводя время в одиночестве, пытаясь с помощью расчетов как-нибудь обосновать непонятные законы Бора. Иногда он прерывался и взбирался на скалы. Во время этих коротких пауз он заучивал наизусть строки «*Западно-восточного дивана*» Гете, в которых величайший немецкий поэт выражает восхищение исламом.

Нильс Бор был уже известным ученым. Он написал простые и странные формулы, которые позволяли предсказывать свойства химических элементов даже до проведения лабораторных исследований. Например, частоту излучаемо-

го нагретым веществом света – то есть, собственно говоря, цвет. Это был успех, хотя формулы все же были неполными, поскольку не позволяли вычислять интенсивность излучаемого света.

Но главная нелепость боровских формул – это заложенное в них безо всякого обоснования предположение, что электроны в атоме обращаются только по *строго определенным* орбитам на *строго определенных* расстояниях от ядра и могут принимать *строго определенные* значения энергии, и при этом каким-то чудодейственным образом перескакивают с одной орбиты на другую. Это были первые квантовые переходы. Но почему только эти орбиты? Что это за дурацкие переходы с одной орбиты на другую? Что за неизвестная сила могла заставить электроны вести себя столь странным образом?

Атомы – это элементарные кирпичики, из которых состоит все. Как устроен атом? Как внутри него движутся электроны? Бор с коллегами уже более десяти лет искали ответы на эти вопросы, и всё тщетно.

Бор собрал у себя в Копенгагене самых выдающихся молодых физиков, своего рода мастерскую художника эпохи Возрождения, с целью проникнуть в тайны атома. Одним из его учеников был школьный товарищ Гейзенберга – блестящий, умнейший, нахальный и дерзкий Вольфганг Паули. Несмотря на свое самомнение, Паули рекомендовал великому Бору своего друга, сказав, что без Гейзенберга не полу-

чится двигаться дальше. Бор прислушался к Паули и осенью 1924 года пригласил в Копенгаген также и Гейзенберга, бывшего в ту пору ассистентом физика Макса Борна в Геттингене. Гейзенберг пробыл в Копенгагене несколько месяцев, проводя время в обсуждениях с Бором у исписанной формулами доски. Во время долгих совместных прогулок в горах юноша и учитель разговаривали о тайнах атома, физике и философии².

Гейзенберг с головой ушел в проблему. Она стала его идеей фикс. Как и другие, он перепробовал все. Ничего не получалось. Казалось, никакая мыслимая сила не могла заставить электроны двигаться по придуманным Бором странным орбитам и совершать странные переходы. И при этом с помощью именно таких орбит и переходов удавалось хорошо предсказывать атомные явления. Что-то тут было не так.

Состояние прострации толкает к крайним мерам. Гейзенберг уединился на острове в Северном море, чтобы испытывать радикальные подходы.

В основе, по сути, были радикальные идеи Эйнштейна, поразившие всех за 20 лет до этого. Радикальный подход Эйнштейна оказался эффективным. Паули и Гейзенберг влюбились в его физику. Эйнштейн был легендой. Молодые физики спрашивали себя: а не пришло ли время осмелиться на столь же радикальный шаг, чтобы выйти из тупика в вопросе поведения электронов в атомах? Удастся ли им совершить этот шаг? В 20 лет бывают совершенно необузданные

мечты.

Эйнштейн показал, что самые укоренившиеся представления могут быть ошибочными. Кажущееся очевидным может оказаться неверным. Лучшего понимания можно достичь, отвергнув очевидные допущения. Эйнштейн учил, что опираться следует на то, что мы видим, а не на наши умозрительные представления о том, что, как нам кажется, должно быть.

Паули постоянно говорил об этих идеях Гейзенбергу. Юноши прониклись «сладкой отравой». Их разговоры следовали в русле дискуссий о соотношении реальности и эксперимента, которые проходили красной нитью через австрийскую и немецкую философию начала XX века. Эрнст Мах, оказавший решающее влияние на Эйнштейна, настаивал на том, что познание должно основываться исключительно на наблюдениях и быть свободным от каких бы то ни было подразумеваемых «метафизических» допущений. Подобно составляющим взрывчатки, эти разнородные компоненты перемешались в голове у совсем молодого Гейзенберга, когда он летом 1925 года уединился на острове Гельголанд.

И вот у него возникает идея, которая могла зародиться только в 20 лет и только у радикально мыслящего человека без каких-либо тормозов. Идея, которой суждено было совершить переворот во всей физике, с которой, по моему мнению, человечество до сих пор не смогло смириться.

Совершенный Гейзенбергом скачок был безрассудным и при этом простым. Никому не удалось найти силу, способную заставить вести электроны столь странным образом? Ну так забудем о новой силе! Воспользуемся лучше уже хорошо известной – электрической силой, которая притягивает электроны к ядру. Не получается найти новые законы движения, которые бы обосновали предложенные Бором орбиты и скачки? Ладно, будем придерживаться уже известных законов движения, не меняя их.

Вместо этого изменим наше представление об электроне. Не будем больше считать его объектом, который движется по некой траектории. Будем описывать не движение электрона, а только то, что *видит внешний наблюдатель*: интенсивность и частоту излучаемого электроном света. Давайте исходить лишь из *наблюдаемых* величин. В этом и состояла идея.

Гейзенберг пытается заново рассчитать поведение электрона исключительно в терминах наблюдаемых величин – частоты и интенсивности излучаемого света. Он пробует вычислить на этой основе энергию электрона.

Мы наблюдаем результат *переходов* электрона с одной боровской орбиты на другую. Гейзенберг заменяет физические величины *таблицами*, строки и столбцы которых соответствуют исходным и конечным орбитам. Каждой ячейке таб-

лицы, расположенной в определенной строке и определенном столбце, соответствует переход с одной орбиты на другую. Во время своего пребывания на острове Гейзенберг пытается обосновать законы Бора, проводя расчеты с помощью этих таблиц. Он почти не спит. Расчеты для электрона в составе атома оказываются слишком сложными, и удается выполнить их лишь для более простой системы – маятника. Гейзенберг пытается вывести законы Бора для этого упрощенного случая.

7 июня что-то начинает получаться:

«Когда относительно первых членов закон сохранения энергии действительно подтвердился, мною овладело такое возбуждение, что в последующих вычислениях я постоянно делал ошибки. Было поэтому уже три часа ночи, когда передо мной лежал окончательный результат расчетов. Закон сохранения энергии сохранял силу для всех членов... Я уже не мог более сомневаться в математической непротиворечивости и согласованности наметившейся тут квантовой механики. В первый момент я до глубины души испугался. У меня было ощущение, что я гляжу сквозь поверхность атомных явлений на лежащее глубоко под нею основание поразительной внутренней красоты, и у меня почти кружилась голова от мысли, что я могу теперь проследить всю полноту математических структур, которые там, в глубине, развернула передо мной природа».

От этих слов бросает в дрожь. За атомными явлениями

скрывается «паразитарная внутренняя красота». Вспоминают слова Галилея, написанные им, когда он понял математические закономерности в результатах опытов с движением тел по наклонной плоскости, — это первый открытый человечеством математический закон, описывающий движение тел на Земле: «Ничто не сравнится чувством, когда за видимым беспорядком увидишь математическую закономерность».

* * *

9 июня Гейзенберг возвращается с острова Гельголанд в Геттинген, к себе в университет. Он отправляет копию полученных им результатов своему другу Паули, сопроводив их следующими словами: «Все это пока что очень нечетко и непонятно, но мне кажется, что электроны не движутся по орбитам».

9 июля он вручает копию своего труда профессору Макс Борну, у которого он работает ассистентом (не путать с Нильсом Бором из Копенгагена), с примечанием: «Я написал безумную статью и не осмеливаюсь подать ее для публикации в научный журнал». Гейзенберг просит Борна прочесть статью и дать рекомендацию.

25 июля Макс Борн сам направляет статью Гейзенберга в журнал *Zeitschrift für Physik*³.

Борн почувствовал важность сделанного молодым ассистентом шага и постарался все прояснить. Он попросил сво-

его аспиранта Паскуаля Йордана разобраться в странных результатах Гейзенберга⁴. Гейзенберг, в свою очередь, пытается привлечь Паули, но это у него не очень получается: Паули воспринимает все это лишь как хитроумную абстрактную игру. Так что вначале над теорией работают всего трое: Гейзенберг, Борн и Йордан.

Работа идет с лихорадочной скоростью, и за несколько месяцев троика разрабатывает всю формальную структуру новой механики. Она очень простая – те же силы и те же уравнения, что и в классической физике (плюс еще одно уравнение¹, о котором расскажу ниже), но вместо переменных – таблицы чисел – так называемые матрицы.

* * *

Почему таблицы чисел? В случае электрона в атоме мы наблюдаем свет, который, согласно гипотезе Бора, излучается при переходе электрона с одной орбиты на другую. В переходе участвуют две орбиты – начальная и конечная. Таким образом, любое наблюдение можно представить, как уже говорилось выше, в виде ячейки таблицы, строка и столбец которой соответствуют начальной и конечной орбите.

Идея Гейзенберга состояла в представлении всех величин, описывающих движение электрона, не в виде чисел, а

¹ $XP - PX = i\hbar$.

в виде таблиц чисел. Вместо однозначного положения электрона x у нас теперь целая таблица X из возможных положений – по одному для каждого перехода. Суть новой теории в том, чтобы продолжать использовать общепринятые физические уравнения, просто заменив в них обычные величины (положение, скорость, энергию и частоту орбиты...) на такого рода таблицы. Например, интенсивность и частота излучаемого при переходе света определяются содержимым ячейки соответствующей таблицы. В таблице, соответствующей энергии, есть только диагональные ячейки – в них записаны энергии боровских орбит.

		КОНЕЧНАЯ ОРБИТА				
		<i>Орбита 1</i>	<i>Орбита 2</i>	<i>Орбита 3</i>	<i>Орбита 4</i>	...
НАЧАЛЬНАЯ ОРБИТА	<i>Орбита 1</i>	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}	...
	<i>Орбита 2</i>	X_{21}	X_{22}	X_{23}	X_{24}	...
	<i>Орбита 3</i>	X_{31}	X_{32}	X_{33}	X_{34}	...
	<i>Орбита 4</i>	X_{41}	X_{42}	X_{43}	X_{44}	...
	...	...	...	...	...	...

Матрица Гейзенберга: таблица из чисел, «представляющих» положение электрона. Например, число X_{23} соответствует переходу со второй орбиты на третью.

Понятно? Ничуть. Сплошной мрак.

И при этом нелепая процедура замены переменных таблицами позволяет при вычислениях получать правильные результаты — они в точности совпадают с тем, что наблюдается в экспериментах.

К великому изумлению трех мушкетеров из Геттингена, перед самым Новым годом Бор получает по почте краткую статью неизвестного молодого англичанина. В ней излагается, по сути, та же теория с использованием еще более абстрактного математического аппарата, чем геттингенские матрицы⁵. Молодой человек — это Поль Дирак. В июне Гейзенберг делал в Англии доклад, в конце которого кратко изложил свои идеи, а среди слушателей был уставший Дирак, который тогда ничего не понял. Позже работу Гейзенберга ему дал научный руководитель, который получил ее по почте и также ничего не смог в ней понять. Дирак прочел статью, счел ее бессмысленной и убрал подальше. Но через пару недель во время прогулки на природе сообразил, что гейзенберговские таблицы кое-что напоминают из учебной программы. Но Дирак не мог вспомнить, что именно, и ему пришлось дожидаться понедельника, когда открылась библиотека и можно было полистать учебник⁶... В результате он независимо кратко набросал ту же самую теорию трех чародеев из Геттингена.

Осталось только применить новую теорию к электрону в составе атома и посмотреть, действительно ли она работает и можно ли с ее помощью рассчитать все боровские орбиты.

Задача оказалась трудной, и трое ученых не смогли произвести необходимые расчеты. Они обратились за помощью к Паули⁷ – самому блестящему (и самому нахальному) из всей компании. На что Паули ответил: «Действительно, эта задача слишком трудна... для вас». Он выполняет эти расчеты за несколько недель, используя сложные математические ухищрения⁸.

Получился идеальный результат: вычисленные с помощью матричной теории Гейзенберга, Борна и Йордана значения энергии оказались в точности равными тем, что предположил Бор. Странные правила Бора для атомов оказались следствием новой схемы. И более того, теория позволила рассчитать также и интенсивность излучаемого света – а правила Бора не давали такой возможности – и вычисленные значения интенсивности также оказались в согласии с экспериментальными данными!

Это был триумф.

Эйнштейн написал в письмо жене Борна Хеди: «От идей Гейзенберга и Борна у всех просто захватило дух, и они не выходят из головы у любого, кто интересуется теоретической физикой»⁹. А в своем письме закадычному другу Микеле Бессо он пишет: «Самое интересное теоретическое построение последнего времени – это теория квантовых состояний Гейзенберга – Борна – Йордана: прямо-таки “колдовской” расчет»¹⁰.

Спустя много лет Бор написал: «Тогда была лишь смутная надежда[, что удастся переделать теорию] так, чтобы постепенно исключить любое неуместное использование классических идей. Мы все осознавали трудность реализации такого замысла и восхищались Гейзенбергом, который еще в 23-летнем возрасте смог достичь цели одним махом»¹¹.

Борну единственному из них было за сорок, а Гейзенбергу, Йордану, Дираку и Паули – всего двадцать с лишним лет. В Геттингене их теорию называли «детской физикой» («Knabenphysik»).

Спустя 16 лет Европа была охвачена мировой войной. Гейзенберг стал знаменитым ученым. Гитлер поручил ему создать на основе знаний об атоме бомбу, с помощью которой можно будет выиграть войну. Гейзенберг сел на поезд и отправился в оккупированную немцами Данию, в Копенгаген, чтобы встретиться с пожилым учителем. Они расстаются, так и не поняв друг друга. Позднее Гейзенберг сказал, что поехал к Бору, чтобы обсудить моральную проблему, возникшую в связи с возможностью создания ужасной бомбы. Но не все ему поверили. Вскоре после этого Бора с его согласия вывезли из оккупированной Дании и переправили в Англию, где его принял лично Черчилль, а потом он отправился в США. Там его уже использовали как специалиста вместе с молодыми физиками, которые научились рассчитывать атомные процессы с помощью квантовой механики. Хиросима и Нагасаки были уничтожены, и 200 тысяч че-

ловек — мужчины, женщины и дети — были убиты за долю секунды. Сейчас в мире десятки тысяч ядерных боеголовок, нацеленных на города. Один маньяк может уничтожить все живое на Земле. Смертоносная мощь «детской физики» теперь очевидна всем.

* * *

К счастью, квантовая теория дала миру не одну лишь бомбу. Среди областей ее применения исследование атомов, атомных ядер, элементарных частиц, физика химических связей, физика твердого тела, жидкостей и газов, полупроводников, лазеры, физика звезд солнечного типа, нейтронных звезд, изучение ранней Вселенной, происхождения галактик и т. д. — всего не перечислишь. Квантовая теория объяснила свойства Природы, например устройство Периодической таблицы химических элементов, привела к прорывам в медицине, где благодаря ей удалось спасти миллионы жизней, к изобретению новых устройств, созданию новых технологий, компьютеров. С помощью квантовой теории были предсказаны новые, никогда не наблюдавшиеся явления, о которых до этого даже не подозревали: квантовые взаимодействия на километровых расстояниях, квантовые компьютеры, телепортация... все эти предсказания оказались правильными. Уже почти 100 лет сплошные триумфы.

Предложенная Гейзенбергом, Борном, Йорданом и Дира-

ком схема расчетов, странная идея «рассматривать только то, что наблюдаемо» и замена переменных на матрицы¹² до сих пор ни разу нас не подвели. Это единственная фундаментальная теория, которая до сих пор ни разу не дала ошибочный результат и пределы применимости которой мы не знаем.

* * *

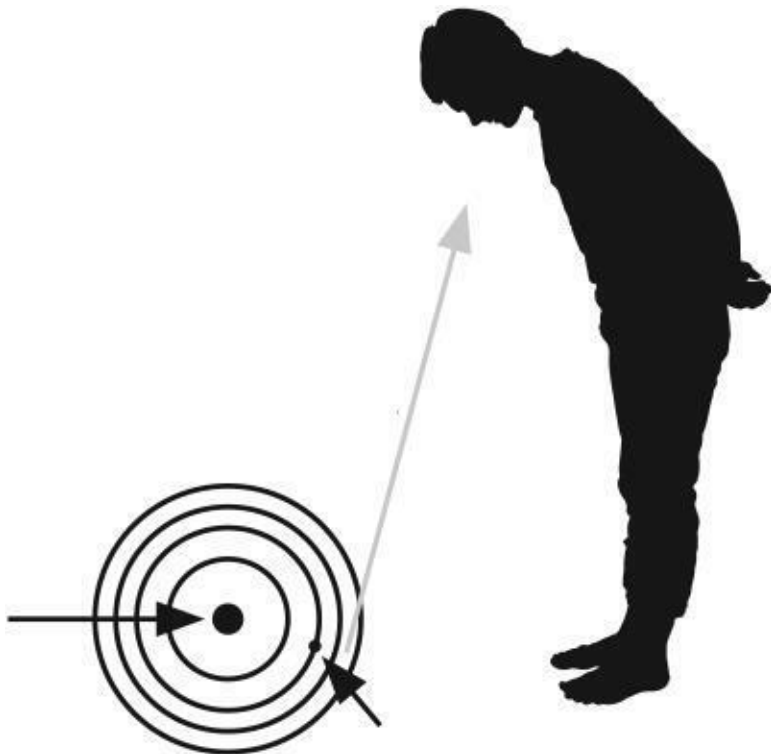
Но почему мы не можем сказать, где находится и что делает электрон, когда мы на него не смотрим? Почему мы должны говорить только о его «наблюдаемых проявлениях»? Почему речь может идти о его проявлениях только при переходе с одной орбиты на другую и почему нельзя просто сказать, где он находится в каждый момент времени? Что означает замена чисел на таблицы чисел?

Что означает высказывание: «Все это пока что очень туманно и мне непонятно, но похоже, что электроны не движутся по орбитам»? Друг Гейзенберга Паули позже написал о Вернере: «Его рассуждения были ужасно неряшливыми, основаны на одной лишь интуиции, без сколь-нибудь четкой разработки фундаментальных аспектов и их связи с существующими теориями...»

Чудесная статья Вернера Гейзенберга, с которой все началось и которая была задумана им на Священном острове в Северном море, начинается со следующей фразы: «Цель

этой работы в том, чтобы заложить теоретические основы квантовой механики, основанной исключительно на отношениях между величинами, которые в принципе являются наблюдаемыми».

Наблюдаемые? Но откуда природе знать, есть ли вообще наблюдатель?



Теория ничего не говорит о том, как движется электрон в процессе перехода, а лишь о том, что мы видим во время перехода. Почему?

2. Обманчивая «вероятность» ψ Эрвина Шредингера

В следующем 1926 году все, казалось бы, прояснилось. Австрийскому физiku Эрвину Шредингеру удалось получить тот же результат, что и Паули, то есть рассчитать боровские энергии атома, но совершенно иным образом.

Этот результат тоже родился отнюдь не в стенах университета – Шредингер создал свою теорию, уединившись с тайной любовницей в шале в Швейцарских Альпах. Блестящий и обаятельный Шредингер вырос в Вене начала XX века с ее вольными нравами и постоянно имел по несколько любовниц, не скрывая своего увлечения малолетками. Спустя годы, несмотря то что он стал нобелевским лауреатом, Шредингеру пришлось покинуть Оксфорд из-за образа жизни, который оказался чересчур нетрадиционным даже для воображавших себя нонконформистами англичан: он жил со своей женой Анне и беременной любовницей Хильде, которая впоследствии родила от него дочь, при этом будучи женой его ассистента. В Соединенных Штатах было не лучше: в Принстоне Эрвин, Анна и Хильде хотели жить втроем,

изображая, будто они просто совместно воспитывают родившуюся за это время маленькую Рут, но принстонская публика этого не вынесла. Они переехали в более либеральный Дублин. Но даже там Шредингер вляпался в скандал: у него родились два ребенка от двух студенток... Жена Шредингера Анне заметила по этому поводу: «С канарейкой жить проще, чем с жеребцом, но я предпочитаю жеребца»¹³.

Имя девушки, с которой Шредингер в начале 1926 года уединился в горах, осталось тайной. Известно только, что это была одна из его венских подруг. Существует легенда, что он отправился в горы, взяв с собой только подругу, две жемчужины, чтобы затыкать уши, когда хотел заниматься физикой и не отвлекаться, и диссертацию молодого французского ученого Луи де Бройля, которую ему порекомендовал Эйнштейн.

В своей диссертации де Бройль развивает идею, согласно которой элементарные частицы вроде электронов могут представлять собой волны – подобно волнам на море или электромагнитным волнам. С помощью довольно туманных теоретических аналогий де Бройль продвигает мысль о том, что электрон можно представить в виде крохотной бегущей волны.

Какая может быть связь между размазанной в пространстве волной и частицей, которая, двигаясь по определенной траектории, все время остается компактной? Представьте себе лазерный луч: он выглядит как четкая траектория

и при этом состоит из света, который представляет собой волну – колебания электромагнитного поля. На самом деле на большом расстоянии лазерный луч расходится: очерчиваемая траекторией луча линия – это всего лишь приближительное описание, при котором мы пренебрегаем расходимостью.

Мысль, что траектория элементарной частицы тоже может быть приближительным описанием поведения лежащей в основе частицы волны, захватывает Шредингера¹⁴. Когда он рассказывал об этом на семинаре в Цюрихе, кто-то из студентов спросил, а нет ли какого-нибудь уравнения для этих волн. Оказавшись в горах с юной венской подругой и заткнув уши жемчужинами, Шредингер в перерывах между порывами страсти ловко обратил вывод траектории луча света из волнового уравнения¹⁵ и таким хитроумным способом пришел к уравнению для волны, соответствующей электрону в атоме. Он решил это уравнение и... получил точные значения боровских энергий¹⁶. Обалдеть!

Позже, узнав про теорию Гейзенберга, Борна и Йордана, Шредингер показал, что с математической точки зрения обе теории по сути эквивалентны – они дают одинаковые значения физических величин¹⁷.

Идея волнового представления оказалась настолько простой, что отодвинула на второй план геттингенскую группу и их шаманские умозрительные рассуждения о наблюдаемых величинах. Это как колумбово яйцо – Гейзенберг, Борн, Йордан и Дирак построили сложную непонятную теорию только лишь потому, что пошли по извилистому и окружно-му пути. На самом деле все гораздо проще – электрон всего-навсего волна. «Наблюдения» тут ни при чем.

Шредингер также был продуктом полной жизни среды венских философов и интеллектуалов начала века: друг философа Ганса Райхенбаха, увлекался восточной философией, в частности индуистской ведантой, и (подобно Эйнштейну) страстный поклонник философии Шопенгауэра, в которой мир рассматривается как «представление». И конечно же, поскольку Шредингер был свободен от оков конформизма и ему вообще было все равно, «что подумают другие», то мысль заменить материальный мир волновым совершенно его не пугала.

Для обозначения своих волн Шредингер выбрал букву «пси» (ψ). Величину ψ часто называют «волновой функцией»¹⁸. Блестящие расчеты Шредингера показывают, что микроскопический мир состоит не из частиц, а из волн ψ . Вокруг атомных ядер обращаются не материальные точки,

а непрерывные колебания шредингерских волн, подобных волнам в небольшом озере, постоянно продуваемом ветром.

Эта «волновая механика» выглядит гораздо убедительнее геттингенской «матричной» при том, что дает такие же предсказания. Шредингерские расчеты проще расчетов Паули. Физики первой половины XX века были хорошо знакомы с волновыми уравнениями и при этом не умели обращаться с матрицами. Как вспоминал один из физиков того времени, «шредингерская теория стала облегчением: больше не надо было изучать странные математические матричные операции»¹⁹.

И главное – шредингерские волны было проще представить и изобразить. Они дают ясное представление о том, что собой представляет «траектория электрона», от которой хотел избавиться Гейзенберг: электрон – это просто способная распространяться волна.

Казалось, Шредингер победил на всех фронтах.

* * *

Но это оказалось иллюзией.

Гейзенберг сразу же понял, что концептуальная ясность Шредингерских волн – это одна лишь видимость. Волна рано или поздно рассеивается в пространстве, в отличие от электрона, который прибывает куда бы то ни было только целиком и в определенную точку. Согласно уравнению Шредин-

гера, для электрона, выброшенного из атомного ядра, волна ψ оказывается равномерно распределенной по всему пространству. Но когда электрон обнаруживают, например, с помощью счетчика Гейгера или на экране телевизора, он оказывается в одном конкретном месте, а не размазанным по пространству.

Волновая механика Шредингера вскоре стала предметом все более ожесточенных споров. Чувствуя, что важность его открытия подвергается сомнению, Гейзенберг язвительно заметил: «Чем больше я думаю о физической стороне теории Шредингера, тем большее отторжение она у меня вызывает. Он пишет, что визуализация его теории “вероятно, не совсем правильна”. Иными словами, это просто чепуха»²⁰. Шредингер в ответ иронизирует: «Я не могу себе представить, что электрон скачет как блоха»²¹.

Но Гейзенберг прав. Постепенно стало очевидно, что волновая механика не яснее геттингенской матричной. Это другой математический аппарат, который позволяет получать правильные численные результаты. Но хотя он и проще в применении, сам по себе, вопреки надеждам Шредингера, он не дает ясного непосредственного представления о картине происходящего. Волновая механика не понятнее гейзенберговских матриц. Если всякий раз, глядя на электрон, мы видим его расположенным в одном конкретном месте, то как он может представлять собой размазанную в пространстве волну?

Спустя годы Шредингер, который все же стал одним из тех, кому удалось глубже других разобраться в вопросах квантовой теории, признал свое поражение: «Это было время... когда создатели волновой механики [то есть Шредингер] тешили себя иллюзией, что им удалось исключить из квантовой теории дискретность. Но дискретность, исключенная из уравнений, появляется в момент сравнения теории с тем, что наблюдается»²².

И снова речь о «том, что наблюдается». Но – еще раз – как может природа знать, наблюдаем мы ее или нет?

* * *

А вот и вклад Макса Борна в решение этого вопроса: он первым осознает²³ смысл шредингерской функции ψ . Борн, как скромный серьезный инженер, был наименее ярким и известным среди создателей квантовой теории, но, пожалуй, ее истинным творцом и, как говорят американцы, единственным «взрослым дома», как в переносном, так и в буквальном смысле. Ему уже в 1925 году было совершенно ясно, что для квантовых явлений нужна совершенно новая механика, именно он внушил эту мысль молодым коллегам, именно он тут же уловил правильную мысль в первых сумбурных расчетах Гейзенберга и превратил их в собственно теорию.

Борн понял, что значение шредингерской волновой функ-

ции ψ в конкретной точке пространства определяет *вероятность* наблюдения электрона в этой точке²⁴. Если атом, от которого ушел электрон, окружен счетчиками Гейгера, то значение ψ в точке, где находится счетчик, определяет *вероятность* того, что именно этот, а не другой счетчик зарегистрирует электрон.

Следовательно, шредингерская функция ψ не представляет никакой реальной сущности – это всего лишь инструмент для вычисления вероятности реализации реального события, как прогноз погоды, в котором говорится о том, что может произойти.

И сразу стало понятно, что то же верно и в отношении геттингенской матричной механики: математический аппарат выдает *вероятностные*, а не точные предсказания. Квантовая теория как в гейзенберговском, так и в шредингерском вариантах предсказывает не определенные явления, а их вероятности.

* * *

Почему вероятности? Обычно о вероятности говорят в случае отсутствия полной информации. Вероятность того, что на рулетке выпадет 5, равна одной тридцать седьмой. Если в точности знать начальное состояние шарика в момент запуска рулетки, а также действующие на шарик силы, то можно предсказать, какой номер выпадет. (В восьмидесятые

годы компания очень умных ребят со спрятанным в шарфе миниатюрным компьютером выиграла миллионы долларов в казино в Лас-Вегасе²⁵ ...) Мы не знаем в точности, что же произойдет, и говорим о вероятности в случае, когда не располагаем полной информацией о задаче.

Квантовая механика Гейзенберга и Шредингера предсказывает вероятности – так что же, эта теория не учитывает всю относящуюся к задаче информацию? И поэтому позволяет вычислить лишь вероятность? Или же природа действительно скачет туда-сюда *случайным образом*?

Атеист Эйнштейн предложил выразительную формулировку этого вопроса: «Неужели Бог играет в кости?»

Эйнштейн любил образно выражаться и, хотя называл себя атеистом, любил употреблять слово «Бог». Но эту фразу можно воспринимать и буквально: Эйнштейн любил Спинозу, для которого «Бог» был синонимом «Природы». Так что «Неужели Бог играет в кости?» дословно означает «Неужели законы Природы не детерминистичны?». Как мы увидим, через 100 лет после полемики Гейзенберга и Шредингера этот вопрос все еще остается предметом споров.

В любом случае Шредингерская волновая функция ψ сама по себе не может объяснить непонятные квантовые свойства. Недостаточно считать электрон просто волной. Волновая функция ψ – это нечто мудреное, определяющее вероятность того, что электрон – то есть частица, всегда сосредоточенная в одной точке, – наблюдается в конкретном месте, а

не в каком-либо другом. Волновая функция ψ изменяется со временем в соответствии с выведенным Шредингером уравнением, *только пока мы на нее не смотрим*. Стоит на нее взглянуть, и... она тут же схлопывается в точку и выглядит как частица²⁶.

Получается, что простого наблюдения достаточно, чтобы изменить реальность.

К туманной идее Гейзенберга, утверждавшего, что теория описывает только *наблюдения*, а не то, что происходит между ними, добавляется представление о том, что теория предсказывает лишь *вероятность* наблюдения того или иного явления. Все становится еще загадочнее.

3. «Зернистость» мира – «кванты»

Я рассказал о зарождении квантовой механики в 1925 и 1926 годах и о двух основных аспектах теории: предложенная Гейзенбергом необычная идея описывать только *наблюдаемое* и то, что, как понял Борн, теория предсказывает лишь *вероятности*.

А вот третья основная идея. Чтобы объяснить ее, лучше вернемся назад за два десятилетия до судьбоносного путешествия Гейзенберга на Священный остров.

В начале XX века странным и непонятным казалось не только необычное поведение электронов в атомах. Были и другие загадочные явления. Общим для них была странная

дискретность энергии и других физических величин. До открытия квантовой теории никто и не подозревал, что энергия может быть дискретной. Например, энергия брошенного камня зависит от его скорости, которая может принимать любое значение, и следовательно, энергия также может принимать любое значение. Но проведенные на рубеже веков эксперименты обнаружили очень необычные свойства энергии.

* * *

Например, странным образом ведут себя электромагнитные волны внутри печи. Тепло (то есть энергия) распределено между разными частотами не так, как ожидалось: на высокие частоты почти ничего не приходится. В 1900 году – за 25 лет до того, как Гейзенберг отправился на остров Гельголанд, – немецкий физик Макс Планк предложил формулу²⁷, которая хорошо описывала распределение энергии в спектре (то есть в зависимости от частоты)²⁸. Планку удалось вывести ее на основе общих физических законов, но для этого пришлось дополнить их необычной гипотезой: энергия на любой частоте может излучаться только порциями, кратными некой величине.

Как будто энергия передается лишь пакетами. Для получения планковской формулы надо предположить, что вели-

чина этих пакетов различна для волн разной частоты и пропорциональна частоте²⁹. То есть высокочастотные волны состоят из пакетов с большей энергией. Энергии нет на очень высоких частотах потому, что ее не хватает для наполнения больших пакетов.

На основе экспериментальных данных Планк вычислил постоянную, равную коэффициенту пропорциональности между энергией и частотой, и назвал ее h , при этом не очень понимая ее смысл. Сейчас вместо h обычно используют величину $\hbar$, равную h , деленной на 2π . Дирак ввел эту приведенную постоянную Планка, обозначив ее « $\hbar$ », чтобы каждый раз не выписывать сочетание « $h/2\pi$ », которое очень часто фигурирует в теоретических расчетах. Символ $\hbar$ называют « h с чертой» и зачастую просто «постоянной Планка» — также как и h без черты, что иногда приводит к путанице. Сейчас это самое характерное обозначение в квантовой механике. (У меня есть даже футболка с вышитой маленькой буквой $\hbar$, которой я очень горжусь.)

* * *

Спустя пять лет Эйнштейн предположил, что свет и вообще любые электромагнитные волны состоят из элементарных «кусочков» с определенной энергией, которая зависит от частоты³⁰. Это были первые «кванты». В наше время их

называют фотонами – квантами света. Постоянная планка h определяет их величину: энергия каждого фотона равна h , помноженной на частоту состоящего из фотонов света.

Предположив, что эти «элементарные кусочки энергии» реально существуют, Эйнштейн смог объяснить в то время еще непонятное явление под названием «фотоэффект»³¹, предсказав его параметры до фактического их измерения.

Эйнштейн первым (еще в 1905 году) понял, что возникшие в связи с этими явлениями вопросы настолько серьезны, что требуют пересмотра всей механики. Поэтому он считается духовным отцом квантовой теории. Свою идею, что свет – это не только волна, но также и облако фотонов, он сформулировал весьма туманно, но именно она навела сначала де Бройля на мысль о том, что *все* элементарные частицы представляют собой волны, а потом Шредингера на мысль ввести волновую функцию ψ . Так что Эйнштейн стоял сразу у нескольких истоков квантовой механики: Бор благодаря ему понял, что механика требует полного пересмотра, Гейзенберг решил сосредоточиться исключительно на наблюдаемых величинах, а Шредингер исходил из идеи де Бройля, которого вдохновила эйнштейновская гипотеза о фотонах. Более того: Эйнштейн также первым применил вероятностный подход к изучению атомных явлений и тем самым навел Борна на мысль, что функция ψ характеризует вероятность. Квантовая механика возникла в результате «командной игры».

Постоянная Планка снова появляется в 1913 году – в постулатах Бора³². И логика в этом случае та же самая: энергии орбит электронов в атоме могут принимать только значения из определенного набора, как если бы энергия была дискретной и существовала в виде порций. При переходе с одной боровской орбиты на другую электрон испускает «порцию» энергии, которая превращается в квант света. И потом в 1922 году в результате опыта, задуманного Отто Штерном и осуществленного Вальтером Герлахом, было показано, что и скорость вращения атомов тоже не является непрерывной величиной, а может принимать лишь дискретные значения.

Во всех этих явлениях: фотонах, фотоэффекте, распределении энергии электромагнитных волн, боровских орбитах, опыте Штерна и Герлаха... – фигурирует постоянная Планка $\hbar$.

Наконец, в 1925 году появилась теория Гейзенберга и его коллег, которая смогла сразу объяснить все эти явления, предсказывать их и рассчитывать их характеристики. В рамках этой теории оказалось возможным вывести формулу Планка для частотного распределения энергии излучения в нагретой печи, существование фотонов, фотоэлектрический эффект, результаты измерений в опыте Штерна и Герлаха и все прочие странные «квантовые» явления.

Теория была названа квантовой от слова «quantum» – «сколько». Квантовые явления – это проявления дискретности мира на очень малых масштабах. Дискретность проявляется не только в свойствах одной лишь энергии – она имеет исключительно общий характер. В теории квантовой гравитации, которой я занимаюсь, было показано, что физическое пространство, в котором мы живем, на очень малых масштабах дискретно. И в этом случае также (очень малый) масштаб «элементарных квантов пространства» определяется значением постоянной Планка.

Дискретность – это третья концептуальная составляющая квантовой теории, наряду с *вероятностью* и *наблюдениями*. Строкам и столбцам гейзенберговских матриц непосредственно соответствуют конкретные *дискретные* значения энергии.

* * *

Мы приближаемся к выводам первой части книги, в которой рассказывается о зарождении теории и вызванном ею смятении. Во второй части я расскажу о путях выхода из этого смятения. Но прежде чем завершить ее, хочу сказать несколько слов о том единственном уравнении, которым, как уже говорил, надо дополнить классическую физику в квантовой теории.

Это весьма забавное уравнение – оно гласит, что резуль-

тат умножения положения на скорость отличается от результата умножения скорости на положение. Если бы положение и скорость были числами, то результат умножения был бы одинаковым, потому что семью девять равно девятью семь. Но положение и скорость теперь *таблицы* чисел, а при умножении таблиц важен порядок сомножителей. Новое уравнение определяет значение разности произведения двух величин при перестановке сомножителей.

Оно короткое, очень простое и при этом непонятное.

Не пытайтесь постичь его смысл: по этому поводу до сих пор ожесточенно спорят ученые и философы. Позже я немного поговорю о содержании этого уравнения. Но сейчас просто приведу его, потому что это – сердце квантовой механики и без него нельзя завершить знакомство с этой теорией. Вот оно:

$$XP - PX = i\hbar.$$

И это все. X означает положение частицы, а P – ее скорость, умноженную на массу (физики называют это «количеством движения»). Буква i – это математический символ, означающий квадратный корень из минус единицы, а $\hbar$, как мы уже знаем, – это постоянная Планка, деленная на 2π .

В некотором смысле Гейзенберг с компанией дополнили физику одним лишь этим простым уравнением, а все остальное – просто его следствие. Из этого уравнения вышли и

квантовые компьютеры, и атомная бомба.

Но при невероятно простой форме уравнения смысл его оказался совершенно непонятным. Квантовая теория предсказывает дискретность, переходы, фотоны и все остальное через добавление к классической физике одного-единственного уравнения из восьми символов. Уравнения, которое гласит, что результат умножения положения на скорость отличается от результата умножения скорости на положение. Полный мрак. Похоже, Мурнау не просто так выбрал остров Гельголанд для съемки сцен «Носферату».

* * *

В 1927 году Нильс Бор проводит на озере Комо конференцию, на которой излагает все, что он понял (или не понял) в новой квантовой теории, и объясняет, как эту теорию следует применять³³. В 1930 году Дирак написал книгу с блестящим изложением формальной структуры новой теории³⁴. Это и сейчас лучшее пособие для изучения квантовой механики. Через два года величайший математик того времени фон Н്യюмен в своей великолепной работе по математической физике навел порядок в формальных аспектах теории³⁵.

Создание теории было отмечено беспрецедентным количеством нобелевских премий – такого числа наград не удо-

стаивалась ни одна другая теория. В 1921 году нобелевская премия была присуждена Эйнштейну за объяснение фотоэффекта посредством квантов света. В 1922 году премию получил Бор за найденные им закономерности строения атомов. Нобелевская премия де Бройлю была присуждена в 1929 году за гипотезу о волнах вещества. Гейзенберг удостоился нобелевской премии в 1932 году «за создание квантовой механики», Шредингер и Дирак в 1933 году – за «новые открытия» в атомной теории, Паули в 1945 году – за технический вклад в теорию, а Борн в 1954 году – за то, что понял роль вероятности (на самом деле он сделал много чего еще). Единственный, кого обошли вниманием, – это Паскуаль Йордан, несмотря на то, что Эйнштейн (совершенно справедливо) заявил, что считает его наряду с Гейзенбергом и Борном истинными творцами теории. Но Йордан показал себя слишком лояльным нацистской Германии, а люди не признают заслуги побежденных³⁶.

Несмотря на все это признание, на оглушительный успех теории и порожденных ею технических достижений, квантовая механика остается жутко непонятной. Нильс Бор писал: «Квантового мира нет», а есть только «его абстрактное квантово-механическое описание. Неправильно думать, что физика служит для описания того, какова Природа. Физика занимается лишь тем, что мы можем сказать о Природе».

В соответствии с первоначальной догадкой Вернера Гейзенберга, теория ничего не говорит о положении любой ча-

стицы, пока мы на нее не смотрим. Она говорит нам лишь о том, чему равна вероятность обнаружения этой частицы в определенном месте в случае, *если мы станем ее наблюдать*.

Но откуда материальной частице знать, наблюдаем ли мы ее или нет? Самая мощная из когда бы то ни было придуманных человеком теорий остается покрытой тайной.

Часть вторая

II

Странный зверинец безумных идей,

в котором демонстрируются квантовые явления и рассказывается о том, как разные ученые и философы пытаются их понять каждый на свой лад

1. Суперпозиции

Я никак не мог выбрать, куда пойти учиться, и решение заняться физикой принял в последний возможный момент. Когда я собрался поступать в Болонский университет (тогда это еще нельзя было делать удаленно), очереди на подачу документов на разные факультеты были разной длины, а самой короткой оказалась на физический факультет, что и решило мой выбор.

Физика привлекала меня ощущением, что за занудством школьной программы, идиотскими задачами про пружины, рычаги и катящиеся шарики скрывается подлинный интерес к пониманию природы реальности. Этот интерес оказался созвучен моему юношескому любопытству, желанию испы-

тать, прочесть, познать, увидеть все: все места, всех девочек, все книги, всю музыку, все переживания и все мысли...

Юность – это время постоянной перестройки нейронных сетей мозга. Все воспринимается очень остро и ярко, все влечет, все ставит в тупик. Я вышел из этого возраста полный смятения, мучимый вопросами. Я хотел проникнуть в природу вещей, понять, как наша мысль может познать эту природу. Что есть реальность? Что есть сознание? Что есть думающий я?

Именно это исключительно сильное и жгучее любопытство толкнуло меня сходить и проведать, что за свет дает нам наука – Великое Новое Знание нашей эпохи. Не то чтобы я ожидал получить правильные ответы, не говоря уже об окончательных... но как было пройти мимо того, что человечество узнало за прошедшие два столетия о тонкой структуре вещей?

* * *

Изучение классической физики было довольно забавным, но при этом скучноватым. Она оказалась элегантной в своей краткости. Осмысленнее и последовательнее, чем те бессмысленные формулы, которыми меня пичкали в лицее. Изучение открытий Эйнштейна о пространстве и времени привело меня в восторг и изумление, у меня прямо-таки сильнее забилося сердце.

Но настоящий фейерверк в моем сознании разгорелся от изучения квантовой механики. Это было прикосновение к раскаленной материи реальности там, где эта реальность ставит под сомнение наши предвзятые представления о ней...

Мое знакомство с квантовой теорией было непосредственным. Лицом к лицу с книгой Дирака. Я слушал в Болонском университете курс математики профессора Фано под названием «Математические методы для физики». Это были «методы» для нас. В рамках этого курса каждый студент должен был самостоятельно изучить выбранную им тему и сделать по ней доклад перед сокурсниками. Я выбрал небольшой раздел математики, который сейчас входит в обязательную программу для получения диплома по физике, но в мое время студенты не обязаны были его изучать. Это «теория групп». Я спросил профессора Фано, что надо включить в доклад. Он ответил: «Основы теории групп и *ее приложение к квантовой механике*». В ответ на мое осторожное замечание, что еще не слушал курса квантовой механики... и нечего про нее не знаю, он сказал: «Ну и что? Так изучите ее!»

Он так пошутил.

Но я не понял, что это была шутка.

Я купил книгу Дирака – издание Борингьери в сером переплете. От нее замечательно пахло (я всегда нюхаю книги перед тем, как купить: запах имеет для меня решающее значение). Уединился дома и целый месяц изучал ее. Купил себе еще несколько книг³⁷, прочел и изучил их тоже.



Это был один из лучших месяцев в моей жизни.

Тогда у меня появились вопросы, которые преследовали меня всю жизнь и которые спустя годы, после множества прочитанных книг, обсуждений и сомнений, привели меня к решению написать *эти* строки.

В этой главе расскажу подробнее о странностях квантов. Опишу конкретное явление, в котором проявляются их необычные свойства, – явление, которое имел возможность наблюдать собственными глазами. Это тонкий эффект, но в нем проявляется самое главное. Затем перечислю некоторые наиболее обсуждаемые идеи, чтобы разъяснить эту странность.

Идею, которая мне кажется наиболее убедительной, излагаю в следующей главе. Если хотите сейчас же перейти к ней, то можете пропустить остаток этой.

Что же такого странного в квантовых явлениях? То, что электроны находятся на фиксированных орбитах и совершают переходы между ними, еще не конец света...

Странности квантовой механики – это следствия явления под названием «квантовая суперпозиция». Это когда мы в некотором смысле имеем дело одновременно с двумя противоречащими друг другу свойствами. Например, объект может находиться здесь и одновременно там. В этом состоит идея Гейзенберга, когда он говорит, что «у электрона больше нет конкретной траектории»: электрон не находится ни в одном, ни в каком-то другом месте. В определенном смысле он находится в обоих местах сразу. У него нет одного определенного положения. У него как будто одновременно несколько положений. Физики говорят, что объект может быть в состоянии «суперпозиции» двух положений. Дирак называл эту странность «принципом суперпозиции» и считал ее концептуальной основой квантовой теории.

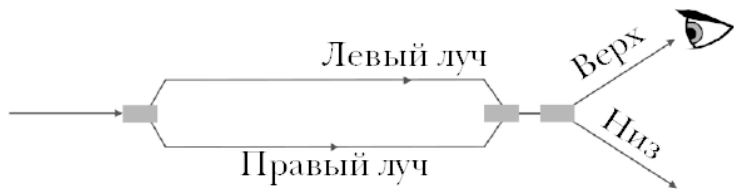
Что значит, что объект находится в двух положениях?

Учтите, это не то, что мы непосредственно *видим* «квантовую суперпозицию». Электрон никогда не виден в двух местах. «Квантовая суперпозиция» не видна непосредственно. Она лишь косвенным образом порождает некие наблюдаемые проявления. Мы видим тонкие *следствия* того, что

частица в определенном смысле может находиться одновременно в разных местах. Эти проявления называются «квантовой интерференцией». Мы наблюдаем именно интерференцию, а не «суперпозицию». Посмотрим, что это такое.

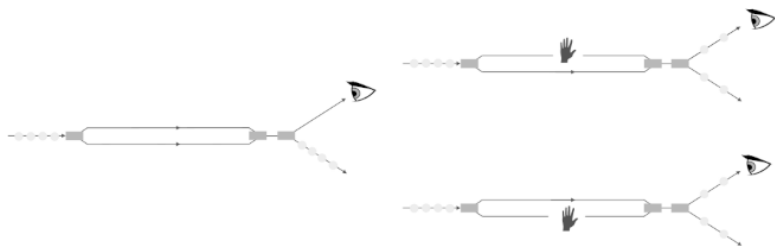
Я впервые наблюдал квантовую интерференцию через несколько лет после того, как изучил ее по книгам. Было это в Инсбруке в лаборатории Антона Цейлингера – симпатичного бородатого австрийца, похожего на доброго медведя. Цейлингер – один из величайших физиков-экспериментаторов, который с помощью квантовой механики совершает чудеса: он – пионер квантовой информатики, квантовой криптографии и квантовой телепортации. Сейчас расскажу вам, что я увидел, и вы поймете, что смутило физиков.

Антон показал мне стол с оптическими приборами: небольшим лазером, линзами и призмами, с помощью которых лазерный луч сначала разделяется, а потом снова соединяется, а также детекторы фотонов и т. д. Слабый лазерный луч из небольшого числа фотонов разделяется на два луча – назовем их правым и левым. Оба луча потом соединяются и снова разделяются и направляются на два детектора: один «вверху», а другой – «внизу».



Пучок фотонов разделяется призмой на два, которые потом соединяются в один и снова разделяются.

Увидел я вот что: в случае, когда оба луча (правый и левый) не перекрыты, все фотоны оказываются в нижнем детекторе (первый рисунок на нижней иллюстрации). Но если загородить один из путей рукой, то половина фотонов все так же оказывается в нижнем детекторе, а половина попадает в верхний (второй рисунок на нижней иллюстрации). Попробуйте задаться вопросом, а как такое может быть.



Квантовая интерференция. Если оба пути свободны, то все фотоны идут в нижний детектор (первый рисунок). Ко-

гда же я загораживаю один из путей рукой, то половина фотонов попадает в верхний детектор (второй рисунок). Каким образом моя рука направляет фотоны, проходящие по второму пути, в верхний детектор? Никто не знает.

Это странно: половина фотонов, проходящих по *каждому* из путей, оказывается в верхнем детекторе (второй рисунок). Естественно ожидать, что из фотонов, проходящих по *обоим* путям, в верхний детектор тоже должна попасть половина. А на самом деле все не так: в этом случае они вообще *никогда* не попадают в верхний детектор (первый рисунок).

Каким образом, когда моя рука перекрывает один из путей, она сообщает *проходящим по второму пути* фотонам, что им надо оказаться в верхнем детекторе?

Исчезновение «верхних» фотонов, когда открыты *оба* пути, – это пример квантовой интерференции. Это «интерференция» двух путей – правого и левого. Когда открыты оба пути, то происходит нечто такое, чего не бывает ни с фотонами, проходящими по одному, ни с фотонами, проходящими по другому пути: фотоны, направляющиеся в верхний детектор, исчезают.

Теория Шредингера гласит, что волновая функция ψ каждого фотона разделяется на две части – две волны, одна из которых распространяется по правому, а другая – по левому пути. Когда эти две волны воссоединяются, то волновая функция ψ восстанавливается и направляется в нижний де-

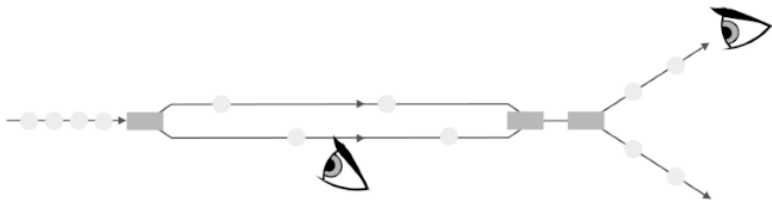
тектор. Если же я зажигаю рукой один из путей, то волновая функция ψ не восстанавливается, как в первом случае, и поэтому ведет себя по-другому: она разделяется на две и одна из новых волн направляется вверх.

В таком поведении *волн* нет ничего странного: их интерференция – это хорошо известное явление. Так ведут себя волны света и волны на море. Но в нашем случае мы не видим разделения волны на две, а лишь отдельные фотоны, *каждый из которых проходит только по одному пути* – справа или слева. Если вдоль путей поместить детекторы фотонов, то они на самом деле никогда не зарегистрируют «пол фотона»: они показывают, что каждый фотон проходит (целиком) по правому или по левому пути. Каждый фотон ведет себя, как если бы проходил по обоим путям как волна (иначе бы интерференция была бы невозможна), но если посмотреть, где же он находится, то всегда увидим его на одном-единственном конкретном пути.

Это мы наблюдаем следствия той самой «квантовой суперпозиции»: фотон проходит «как справа, так и слева». Мы имеем дело с квантовой суперпозицией двух конфигураций: правой и левой. Вследствие суперпозиции фотоны перестают направляться вверх, как было бы в случае их прохождения по одному или другому из двух путей по отдельности.

Но это еще не все. Есть еще нечто совершенно фантастическое: стоит с помощью *измерения* определить, по какому же из двух путей проходит фотон... и интерференция исче-

зает!



Стоит измерить, по какому пути проходят фотоны, и интерференция исчезает! Если измерить, где проходят фотоны, то снова половина из них оказывается в верхнем детекторе.

Похоже, что одного лишь факта наблюдения достаточно, чтобы изменить происходящее! Обратите внимание на нелепость ситуации: если я не смотрю, где проходит фотон, то он обязательно окажется в нижнем детекторе, а стоит мне посмотреть — и он может оказаться в верхнем.

Самое потрясающее то, что фотон может оказаться в верхнем детекторе *даже если я его не видел*. То есть фотон меняет свой путь только лишь потому, что «я подстерегал его» там, где он не проходил. Даже если я его не видел!

В учебниках по квантовой механике говорится, что если посмотреть, где проходит фотон, то вся его волновая функция ψ целиком переходит на один путь. Если вижу фотон справа, то его волновая функция ψ целиком переходит направо. Если наблюдаю и *не* вижу фотон справа, то волновая

функция ψ целиком переходит налево. В обоих случаях никакой интерференции нет. Физики называют это коллапсом волновой функции, то есть в момент измерения волновая функция схлопывается в точку.

Такая вот «квантовая интерференция»: фотон находится на «двух путях». Если взглянуть на него, то он перескакивает на один путь и интерференция исчезает.

Это невозможно вообразить.

И все же это так: я видел собственными глазами. Непосредственное наблюдение этого явления озадачило меня при том, что я все это основательно изучал в университете. Попробуй и ты, уважаемый читатель, найти осмысленное объяснение такому поведению... Мы все пытаемся сделать это уже целое столетие. Не одного тебя все это ставит в тупик, и не ты один ничего не понимаешь. Вот почему Фейнман говорил, что никто не понимает квантовую механику. Если же кажется, что тебе все ясно, то, значит, неясно выразился я: как говорил Нильс Бор, «никогда не выражайтесь яснее, чем вы думаете»³⁸.

Эрвин Шредингер проиллюстрировал эту загадку с помощью своего знаменитого мысленного эксперимента³⁹: вместо фотона, который одновременно проходит по правому и левому пути, он предложил представить себе кота, который одновременно бодрствует и спит.

Эксперимент состоит в следующем: кота сажают в сейф с устройством, в котором с вероятностью $\frac{1}{2}$ может произой-

ти некое квантовое явление. Если это явление происходит, то устройство открывает флакон со снотворным, от которого кот засыпает. Согласно теории, волновая функция ψ кота представляет собой «квантовую суперпозицию» бодрствующего и спящего котов и остается таковой до тех пор, пока мы не пронаблюдаем кота².

Итак, кот находится в состоянии «квантовой суперпозиции» бодрствующего и спящего котов.

Это не то же самое, что сказать, что мы *не знаем*, бодрствует кот или спит. Разница в том, что мы имеем дело с интерференцией бодрствующего и спящего котов (подобно интерференции двух путей фотонов Цейлингера): этого не бывает ни в случае, когда кот бодрствует, ни в случае, когда он спит. Это бывает, когда кот находится в состоянии «квантовой суперпозиции» бодрствующего и спящего котов. Подобно интерференции в опыте Цейлингера, которая бывает, только если фотоны «проходят по обоим путям».

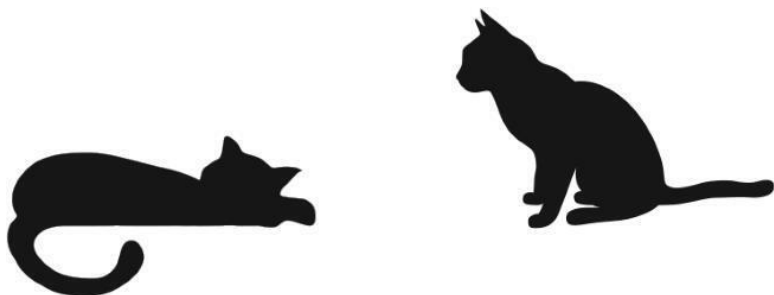
Для большой системы вроде кота предсказываемые теорией интерференционные эффекты очень трудно наблюдать⁴⁰. Но это не повод усомниться в их реальности. Кот не бодрствует и не спит, а находится в состоянии квантовой суперпозиции бодрствующего и спящего котов...

Но что это значит?

Как чувствует себя кот, когда находится в состоянии кван-

² В оригинальном варианте в пузырьке было не снотворное, а яд, и кот не засыпал, а умирал. Но я считаю, что смерть кота – это не повод для шуток.

товой суперпозиции бодрствующего и спящего котов? Если бы ты, читатель, был в состоянии квантовой суперпозиции бодрствующего и спящего себя, то что бы чувствовал? Это квантовая загадка.



2. Если понимать волновую функцию ψ буквально: множественные миры, скрытые переменные и физические коллапсы

Чтобы на банкете физической конференции разгорелась яростная дискуссия, достаточно ненароком спросить соседа: «Как, по-твоему, шредингерский кот бодрствует или спит?»

В 30-х годах, сразу же после создания квантовой теории, ее тайны были предметом бурных дискуссий. Вспомним хотя бы знаменитый многолетний спор Эйнштейна с Бором, про-

должавшийся на множестве встреч и конференций и в многочисленных публикациях и письмах... Эйнштейн не хотел отказываться от реалистичного представления о явлениях, а Бор защищал концептуальные новшества теории⁴¹.

В 50-е годы стало принято игнорировать эту проблему: мощь теории была настолько впечатляюща, что физики привыкли применять ее во всех возможных областях, не задавая лишних вопросов. Но если не задаваться вопросами, то ничему и не научишься.

Оживление интереса к концептуальным проблемам началось уже в 60-е годы, и удивительным образом к этому подтолкнула культура хиппи, которых завораживали странности квантовой теории⁴².

В настоящее время такие споры ведутся среди философов и физиков и по их ходу высказываются взаимно противоречащие точки зрения. Появляются новые мысли, проясняются тонкие моменты. Ученые отказываются от некоторых представлений и идей, в то время как другие выходят на первый план. Те, что выдерживают критику, открывают новые возможности для понимания квантовой механики, но все это ценой необходимости признания поистине странных свойств. До сих пор нет полной ясности в вопросе о соотношении плюсов и минусов разных подходов.

Идеи со временем развиваются, и я надеюсь, что когда-нибудь мы придем к согласию, как это произошло в случае других, казавшихся неразрешимыми великих научных споров:

движется ли Земля или неподвижна? (Движется.) Что такое теплота – это жидкость или быстрое движение молекул? (Движение молекул.) Существуют ли на самом деле атомы? (Да.) Состоит ли Вселенная из одной лишь энергии? (Нет.) Происходим ли мы с обезьянами от общего предка? (Да.) И так далее... Эта книга – просто фрагмент текущего диалога: я стараюсь рассказать о современном состоянии дискуссии и о направлении ее развития.

Перед тем как перейти в следующей главе к идеям, которые считаю наиболее убедительными, давайте сейчас резюмируем наиболее обсуждаемые альтернативные точки зрения. Их называют «интерпретациями квантовой механики». Все они так или иначе подразумевают необходимость принятия радикальных гипотез: это множественные вселенные, скрытые переменные, ненаблюдаемые явления и прочие диковинки. Никто тут не виноват – на крайние меры нас толкают странности теории. Так что остальная часть этой главы – это сплошные домыслы. Если вас они бесят, переходите сразу к следующей главе, где разговор пойдет о сути дела – реляционном подходе. Если же, наоборот, хотите получить развернутое представление о происходящей сейчас дискуссии и выдвигаемых аргументах, то вам будут интересны и домыслы... Так перейдем же к ним.

Многомировая интерпретация

Среди ряда философов, физиков-теоретиков и космологов сейчас очень популярна «многомировая» интерпретация. Идея состоит в том, чтобы принять теорию Шредингера «буквально» и считать волновую функцию ψ *не* вероятностью, а реальной сущностью, которая описывает мир таким, какой он фактически есть. В определенном смысле это значит забыть о нобелевской премии Макса Борна, присужденной ему за как раз за истолкование волновой функции ψ *исключительно* как меры вероятности.

Если все действительно так обстоит, то шредингерский кот описывается совершенно реальной волновой функцией ψ . И следовательно, он *действительно* представляет собой суперпозицию бодрствующего и спящего котов – и оба они существуют в действительности. Но почему, если откроем сейф, то увидим там либо бодрствующего, либо спящего кота, но никак не обоих сразу?

А теперь не упадите. Дело, согласно интерпретации со множественными мирами, состоит в том, что и я – Карло – тоже представляю собой сущность, описываемую волновой функцией ψ . Когда я наблюдаю кота, то моя волновая функция ψ взаимодействует с волновой функцией кота и тоже разделяется на две составляющие: одна представляет вариант меня, который видит бодрствующего кота, а другая –

версию меня же, которая видит спящего кота. И обе в рамках предлагаемой картины мира являются реальными.

Таким образом, совокупная волновая функция ψ состоит из двух составляющих – двух «миров». Мир разветвился на «два мира»: один, в котором кот бодрствует и Карло видит бодрствующего кота, и другой, в котором кот спит и Карло видит спящего кота. Итак, теперь у нас два Карло – по одному в каждом мире.

Почему я теперь вижу, например, только бодрствующего кота? Ответ состоит в том, что сейчас я являю собой *лишь одного из двух Карло*. В столь же реальном и конкретном параллельном мире копия меня видит спящего кота. Вот почему кот может быть одновременно бодрствующим и спящим, но если я на него взгляну, то увижу что-то одно – потому что, взглянув на него, я также раздвоюсь.

Поскольку волновая функция Карло ψ постоянно взаимодействует не только с котом, но также и с бесчисленным количеством других систем, то отсюда следует наличие бесконечного количества других параллельных миров, которые одинаково существуют, одинаково реальны и в которых существует бесконечное множество копий меня, которые производят опыты со всеми возможными альтернативными реальностями. В этом состоит теория множественных миров.



Идея выглядит безумной? Так и есть.

И тем не менее выдающиеся физики и философы считают это лучшей из возможных интерпретаций квантовой теории⁴³. Безумны не они, а эта невероятная теория, которая так замечательно работает уже на протяжении целого столетия.

Но неужели, чтобы выйти из тумана, надо предположить конкретное и реальное существование бесконечного числа ненаблюдаемых для нас копий нас самих, скрытых внутри гигантской универсальной волновой функции ψ ?

Я вижу еще и другую трудность в этой интерпретации. Исполнинская универсальная волновая функция ψ , содержащая в себе все миры, напоминает черную ночь Гегеля, в которой все коровы черные: сама по себе она не дает представления о наблюдаемой нами феноменологической реальности⁴⁴. Для описания наблюдаемых явлений служат другие математические составляющие, а не волновая функция ψ , и многомиро-

вая интерпретация не объясняет их.

Скрытые переменные

Есть еще один способ избежать бесконечного размножения миров и наших собственных копий. Такую возможность дает группа так называемых теорий «со скрытыми переменными». Идею лучшей из них подсказал де Бройль, выдвинувший концепцию волн вещества, а сама теория была разработана Дэвидом Бомом.

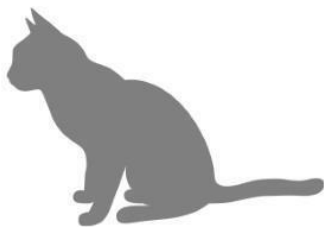
Дэвид Бом был американским ученым, у которого была трудная жизнь оттого, что он был коммунистом с не подходящей для этого стороны железного занавеса. В эпоху маккартизма он был под следствием, а в 1949 году – арестован и пробыл небольшое время в заключении, после чего был освобожден, но его все равно уволили из Принстонского университета. Бом был вынужден эмигрировать в Южную Америку, где американское посольство изъяло у него паспорт из опасений, что он отправится в Советский Союз...

Теория Боба проста: волновая функция ψ электрона – это реальная сущность, как и в случае многомировой интерпретации, но помимо волновой функции существует *также* и собственно электрон – реальная материальная частица, у которой в любой момент есть определенное положение. Таким образом, разрешается проблема связи теории с наблюдаемыми явлениями. Речь идет о единственном и однозначном по-

ложении, как в классической механике, и никакой «квантовой суперпозиции». Волновая функция ψ изменяется в соответствии с уравнением Шредингера, в то время как реальный электрон движется в физическом пространстве, направляемый волновой функцией ψ . Бом исследовал уравнение, описывающее, каким образом волновая функция ψ может реально «направлять» электрон⁴⁵.

Идея блестящая: интерференционные явления определяются волновой функцией ψ , которая направляет объекты, но сами объекты при этом не находятся в состоянии квантовой суперпозиции. Они в любой момент находятся в определенном точно заданном положении. Кот или бодрствует, или спит. Но его волновая функция ψ состоит из обеих составляющих: одной, соответствующей реальному коту, – и второй, представляющей собой «пустую» волну без реального кота, но эта пустая волна может порождать интерференцию с реальным котом.

Вот почему мы видим кота или бодрствующим, или спящим, и при этом все же наблюдаются интерференционные эффекты: кот, конечно же, находится в одном-единственном состоянии, но при этом во втором состоянии находится часть его волновой функции, которая и порождает интерференцию.



Это объясняет описанный выше опыт Цейлингера. Почему, когда я перекрываю *один* из путей для фотона, это влияет на прохождение фотоном *другого* пути? Ответ: фотон проходит по одному-единственному пути, а вот его волновая функция – по обоим. Моя рука изменяет волновую функцию, которая, в свою очередь, направляет фотон иначе, чем в отсутствие перекрывающей один из путей руки. Таким образом, моя рука влияет на будущее поведение фотона, даже если этот фотон проходит далеко от руки. Прекрасное объяснение.

Интерпретация со скрытыми переменными возвращает квантовую физику в лоно классической: все детерминировано и предсказуемо. Если нам известны положение электрона и значение волновой функции, то можем предсказать все.

Но все не так просто. Фактически мы никогда не знаем состояния волновой функции, потому что никогда не видим ее, а только лишь сам электрон⁴⁶. Следовательно, пове-

дение электрона определяется переменными, которые остаются «скрытыми» от нас (волновая функция). Переменные скрыты в принципе – мы вообще никак не можем их определить, и поэтому эта теория называется интерпретацией со скрытыми переменными⁴⁷.

Но если принять эту теорию, то придется признать существование целой недоступной для нас физической реальности, которая при ближайшем рассмотрении нужна лишь, чтобы мы не волновались по поводу того, о чем теория *не* говорит. А стоит ли предполагать существование ненаблюдаемого и никак не влияющего на нас мира, не предусмотренного квантовой механикой, исключительно лишь чтобы уберечь нас от страха неопределенности?

У этой интерпретации есть и другие трудности. Теория Бома нравится многим философам потому, что она дает концептуально ясную картину. Но она не нравится физикам, потому что любые попытки ее применения к более сложным задачам, чем случай одной-единственной частицы, приводят к нагромождению проблем. Например, волновая функция ψ множества частиц не является множеством волновых функций отдельных частиц – эта волна распространяется не в физическом, а в абстрактном математическом пространстве⁴⁸. Исчезает интуитивно понятное и ясное представление о реальности, которое теория Бома предлагает в случае одной частицы.

Но по-настоящему серьезные проблемы возникают при

попытке учесть эффекты теории относительности. Скрытые переменные в интерпретации Бома грубейшим образом противоречат самой идее относительности — они задают выделенную, привилегированную систему отсчета. Платой за картину мира, представленную исключительно через детерминированные переменные, как в случае классической физики, оказывается необходимость признания не только принципиально скрытого характера этих переменных, но также и того, что эти переменные противоречат всей совокупности наших знаний в рамках этой самой классической физики. А оно того стоит?

Физический коллапс

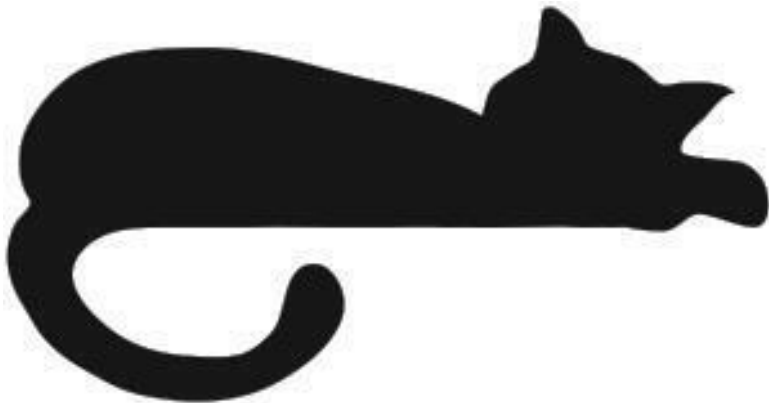
Есть еще один способ интерпретировать волновую функцию ψ как реальную сущность, не прибегая при этом ни к множественности миров, ни к скрытым переменным: предсказания квантовой механики можно рассматривать как своего рода *приблизительное* описание, не учитывающее аспекты, без которых вся картина оказывается недостаточно внятной.

Должен существовать реальный и независимый от наших наблюдений физический процесс, который происходит *спонтанно*, время от времени, и препятствует «расползанию» волновой функции. Этот до сих пор никогда не наблюдавшийся гипотетический механизм был назван «физическим

коллапсом волновой функции». Таким образом, «физический коллапс волновой функции» происходит не вследствие наблюдения, а спонтанно, и тем скорее, чем более макроскопичны рассматриваемые объекты.

В случае с котом волновая функция ψ сама собой должна очень быстро перейти в одно из двух состояний, и кот практически сразу же должен стать или бодрствующим, или спящим. Таким образом, гипотеза состоит в том, что квантовая механика неприменима к макроскопическим объектам вроде котов⁴⁹. Предсказания теорий этого типа отличаются от предсказаний обычной квантовой теории.

Эти предсказания проверялись в разных лабораториях во всем мире, и такие проверки продолжаются по настоящее время. Пока что всегда подтверждались предсказания именно квантовой теории. Большинство физиков, включая и вашего покорного слугу, который пишет эти строки, готовы поспорить, что квантовая теория останется верной еще какое-то время...



3. Принятие неопределенности

Обсуждавшиеся до этого интерпретации квантовой механики имели целью избежать неопределенности⁵⁰, рассматривая волновую функцию ψ как реальный объект. Расплатой за это было добавление к реальности сущностей вроде множественных миров, недоступных переменных или никогда не наблюдаемых процессов.

Но для столь буквального восприятия волновой функции ψ нет никаких оснований.

Функция ψ – это не реальная сущность, а всего лишь математический аппарат для расчетов. Это как прогноз погоды, предварительная смета на строительство дачи, прогнозы букмекеров на скачках⁵¹. Реальные явления в мире име-

ют вероятностный характер, и величина ψ – это просто наш способ вычисления вероятности наступления событий.

Интерпретации квантовой теории, в которых волновая функция ψ не рассматривается как нечто реальное, называются эпистемологическими, поскольку толкуют функцию ψ просто как способ описания происходящего нашим сознанием (ἐπιστήμη – «эпистема» – «знание», «наука»).

Примером такого подхода может служить «квантовое байесианство», или просто «кубизм». В этой интерпретации квантовая теория принимается такой, как есть, без попыток каким бы то ни было образом «дополнить» мир.

Термин «кубизм» происходит от слова «кубит», означающего единицу информации квантового компьютера.

Идея состоит в том, что волновая функция ψ – это просто имеющаяся в *нашем* распоряжении информация о мире и что физика описывает не мир, а то, что *мы* о нем знаем. Она описывает имеющуюся в нашем распоряжении информацию о мире.

Когда мы выполняем измерение, то объем информации увеличивается, и поэтому при измерении волновая функция ψ изменяется: не потому, что нечто происходит во внешнем мире, а просто поскольку изменяется имеющаяся в нашем распоряжении информация о нем. Если мы взглянем на барометр, то наш прогноз погоды изменится – не потому, что внезапно что-то изменится в небе, а потому, что мы в это мгновение узнаем нечто, до этого нам неизвестное.

Термин «кубизм» – это также игра слов, намек на кубизм Брака и Пикассо (стиль в живописи, который сформировался в Европе в эпоху, когда достигла зрелости квантовая теория). Кубизм и квантовая теория исходят из образного представления о мире. Картины кубистов зачастую представляют собой наложение несовместимых изображений предмета или человека с разных ракурсов. Точно так же, как в квантовой механике допускается возможность наличия взаимоисключающих свойств у одного и того же физического объекта (немного погодя мы обсудим эту идею поподробнее).

В первые десятилетия XX века общим местом во всей европейской культуре стало осознание невозможности простого и полного описания мира. В Италии в период между 1909 и 1925 годами, когда зародилась квантовая механика, Пирранделло написал роман *«Кто-то, никто и сто тысяч»*, в котором говорит о дроблении реальности, воспринимаемой с точки зрения разных наблюдателей.

Кубизм отвергает возможность реалистичного представления о мире сверх того, что мы видим или что дают нам измерения. Эта теория оперирует исключительно тем, что видит агент. Недопустимо говорить что-либо о коте или фотоне, когда мы на них не смотрим.



Слабое место кубизма – это его утилитаристский подход к науке. Цель науки не только в том, чтобы делать предска-

зания. Она должна также давать представление о реальности, концептуальные рамки для понимания вещей. Именно в этом стремлении сила научного мышления. Если бы целью науки было делать предсказания, то Коперник ничего не открыл по сравнению с тем, что было известно Птолемею: его астрономические предсказания были не лучше птолемеевских. Но Коперник нашел ключ к переосмыслению и лучшему пониманию всего.

Есть еще один момент, и это краеугольный камень всей дискуссии: кубизм привязывает реальность к сознющему субъекту, к мыслящему «я», который всегда находится вне природы. Кубизм не видит наблюдателя частью мира, а наоборот, изучает мир как отражение в сознании наблюдателя. Эта теория отвергает подлинный материализм, скатываясь в крайний идеализм⁵². Важнейший момент состоит в том, что и сам наблюдатель может оказаться объектом наблюдения. У нас нет оснований сомневаться в том, что любой реальный наблюдатель также описывается квантовой теорией.

Если я наблюдаю наблюдателя, то могу видеть и то, чего сам наблюдатель не видит. Отсюда по аналогии разумно заключить, что есть то, чего и я как наблюдатель не вижу. Следовательно, сущее больше того, что я способен наблюдать, и мир существует, даже когда я его не наблюдаю. Мне нужна теория, объясняющая, как устроена Вселенная и что представляет собой наблюдатель внутри Вселенной, а не теория, в которой Вселенная зависит от наблюдающего ее меня.

В конце концов, все перечисленные в этой главе интерпретации квантовой механики всего лишь возвращают нас к спору Шредингера и Гейзенберга – спору между «волновой механикой», стремящейся любой ценой избежать неопределенности мира, и радикальным сальто «детской физики», которая ставит все в слишком уж большую зависимость от существования «наблюдающего» субъекта. В этой главе мы ознакомились со множеством забавных идей, но, в сущности, никак не продвинулись вперед.

Кто же этот познающий субъект, обладающий информацией? Что представляет собой имеющаяся в его распоряжении информация? Что представляет собой наблюдающий субъект? Он что, неподвластен законам природы или также описывается ими? Он вне природы или часть природного мира? Если он часть природы, то зачем рассматривать его особым образом?

И эта очередная формулировка поднятых Гейзенбергом вопросов: «Что характеризует наблюдение? Что такое наблюдатель?» – приводит нас в итоге к отношениям.

III

Может ли нечто быть реальным для тебя и одновременно не быть реальным для меня?

В этой главе наконец говорится об отношениях

1. Было время, когда мир казался простым

Во времена Данте в Европе мир считался замутненным отражением великой небесной иерархии: Великий Бог и его Ангелы приводят в движение сферы планет, направляя светила на их пути по небосводу, и трепетно и любовно участвуют в жизни нас, слабых людей, которые в центре Вселенной мечутся между поклонением, бунтом и раскаянием.

Потом восприятие изменилось. В последующие века мы поняли аспекты реальности, выявили скрытые грамматики, нашли стратегии для достижения наших целей. Научная мысль построила сложную конструкцию знания. Ведущую и объединяющую роль в этом сыграла физика, которая дала нам четкое и ясное представление о реальности как об огромном пространстве, в котором движутся частицы, притягиваемые и отталкиваемые разными силами. Фарадей и Максвелл добавили к этому электромагнитное поле —

рассеянную в пространстве сущность, посредством которой удаленные друг от друга тела воздействуют друг на друга. Картину дополнил Эйнштейн, показав, что тяготение также переносится посредством поля, которое представляет собой геометрию пространства-времени. Получился чистый и прекрасный синтез.

Реальность – это причудливое сочетание сущностей: заснеженные горы и леса, дружеский взгляд, грохот метро противным зимним утром, наша неутолимая жажда, стук пальцев по клавиатуре ноутбука, запах хлеба, боль мира, ночное небо, неисчислимость звезд, Венера, одиноко сияющая на ультрамариновом сумеречном небе... Казалось, что в этом калейдоскопическом разнообразии удалось найти главную тему, скрытый за кажущимся хаосом порядок. Это было время, когда мир казался простым.

Но большие надежды, которые питали мы, ничтожные смертные существа, оказались лишь кратким сном. Концептуальная ясность классической физики была сметена натиском квантовой теории. Реальность *не* такова, как ее описывает классическая физика.

Это оказалось резким пробуждением от блаженного сна, в который мы впали, убаюканные иллюзией успехов ньютоновской теории. Но это пробуждение подводит нас к самому сердцу научного мышления, суть которого не в установленных истинах. Научное мышление всегда в движении, и сила его как раз в постоянной способности подвергать все сомне-

нию и начинать все сначала, не боясь разрушить миропорядок в поисках еще лучшего, чтобы потом оспорить и его, вызвав новое потрясение основ.

Сила науки в том, что она не боится пересмотра представлений о мире: от Анаксимандра, который убрал подпиравшие Землю колонны, до Коперника, запустившего ее двигаться по кругу в небесах, Эйнштейна, отказавшегося от четкого разделения пространства и времени, и Дарвина, лишившего нас иллюзии инакости человека... Реальность постоянно переосмысливается, представления о ней становятся все более эффективными. Тонкая пленительность науки, так захватившая меня в мятежном подростковом возрасте, заключается в смелости, с которой она идет на глубокий пересмотр картины мира...

2. Отношения

В небольшой физической лаборатории, где ученые исследуют микроскопические объекты вроде атома или фотона в цейлингеровском лазере, ясно, кто наблюдатель: это, конечно же, ученый, который готовит, наблюдает и измеряет исследуемый квантовый объект с помощью своих приборов, регистрирующих излучаемый атомом свет или место прихода фотонов.

Но огромный мир состоит не из ученых-экспериментаторов или измерительных приборов. Что такое наблюдение в

отсутствия измеряющего ученого? Что говорит нам квантовая теория в случае отсутствия наблюдателя? Что говорит нам квантовая теория о происходящем в другой галактике?

Я считаю, что ключ к ответу и суть излагаемых в этой книге идей состоит в простой констатации того факта, что сам ученый вместе с его измерительными приборами – тоже часть природы. А квантовая механика описывает то, как одна часть природы проявляет себя для другой части природы.

Суть описываемой здесь «реляционной» квантовой теории интерпретации (то есть интерпретации в терминах «отношений») состоит в том, что теория описывает не то, как квантовые объекты проявляют себя *для нас* (или для специальных «наблюдающих» сущностей). Она описывает то, как любой физический объект проявляет себя для любого другого физического объекта. Как любой физический объект воздействует на любой другой физический объект.

Мы мыслим о мире в терминах объектов, вещей, сущностей (ученые называют все это физическими системами) – это может быть фотон, кот, камень, часы, дерево, мальчик, страна, радуга, планета, скопление галактик... Никакой из этих объектов не существует в гордом одиночестве. Наоборот, они только и делают, что воздействуют друг на друга. Для понимания природы следует наблюдать именно эти взаимодействия, а не изолированные объекты. Кот слышит тиканье часов, мальчик бросает камень, камень смещает воздух на своем пути, ударяется о другой камень и приводит

его в движение, продавливая землю в месте падения, дерево впитывает энергию солнечного света, синтезирует кислород, которым дышат обитатели страны, наблюдая звезды, а сами звезды движутся в галактике, влекомые силой притяжения других звезд... Наблюдаемый нами мир находится в состоянии постоянного *взаимодействия* – это плотная сеть взаимного влияния.

Объекты характеризуются тем, как они взаимодействуют. Если бы существовал объект без взаимодействий, ни на что не влияющий, ни на что не воздействующий, не излучающий свет, не притягивающий, не отталкивающий, «неприкосновенный», ничем не пахнущий... то он все равно что не существовал бы вовсе. Невзаимодействующие объекты – это все равно что объекты, пусть и «существующие», но никак нас не касающиеся. Даже непонятно, что может означать «существование» подобных объектов. Мир, который мы познаем, который нас касается, который нас интересует, который мы называем реальностью, представляет собой огромную сеть взаимодействующих сущностей, которые проявляют себя друг для друга посредством взаимодействия, частью которой мы являемся. Именно эта сеть и есть предмет нашего обсуждения.

Одна из таких сущностей – это наблюдаемый Цейлингером в лаборатории фотон. А еще одной такой сущностью, так же как и фотон, и кот, и звезда, является сам Антон Цейлингер. Ты, читающий эти строки, – это еще одна сущность,

также как и я, пишуший их зимним канадским утром, когда небо за окном моего кабинета еще темное, сидящий рядом с янтарного цвета мурлыкающей кошкой, которая свернулась клубком между мной и компьютером, на котором набираю этот текст, – мы все представляем собой сущности наравне с другими сущностями.

Если квантовая механика описывает то, как фотон проявляет себя для Цейлингера, и это две физические системы, то, следовательно, эта теория должна описывать также и способ проявления *любого* объекта для *любого* другого объекта. В сущности, происходящее между фотоном и наблюдающим его Цейлингером ничем не отличается от происходящего с *любыми* другими двумя взаимодействующими объектами, когда они, взаимодействуя между собой, проявляют себя друг для друга.

Очевидно, что существуют особые физические системы, являющиеся наблюдателями в строгом смысле, – то есть такие, которые обладают органами чувств, памятью, работают в лаборатории и при этом макроскопичны... Но квантовая механика описывает не только такие системы, но и элементарную и универсальную грамматику физической реальности, которая является объектом не только лабораторных измерений, но также и вообще любых взаимодействий.

При таком подходе ничего особенного в квантовомеханических «наблюдениях» – то есть «наблюдениях» в гейзенберговском смысле – нет. С точки зрения теории, в наблюдате-

лях нет ничего особенного: любое взаимодействие физических объектов является наблюдением, а любой объект следует считать наблюдателем всякий раз, когда рассматривается проявление для него других объектов. То есть при рассмотрении проявления свойств других объектов для данного объекта. Квантовая механика описывает проявление вещей друг для друга.

Я считаю, что открытие квантовой механики состоит в том, что свойства любой вещи – это не что иное, как характер ее воздействия на другие вещи. Существует только взаимодействие с другими вещами. Квантовая теория – это теория о взаимовлиянии вещей, и это лучшее из имеющихся на сегодня описаний природы⁵³.

Это простая мысль, но у нее есть два радикальных вывода, которые открывают концептуальный простор, необходимый для понимания квантовой теории.

Не бывает свойств без взаимодействия

Бор говорит о «невозможности четкого отделения поведения атомных систем от взаимодействия с измерительным прибором, с помощью которого устанавливаются условия явления»⁵⁴.

В 40-х годах прошлого века, когда Бор писал эти строки, приложения теории ограничивались лабораторными изме-

рениями свойств атомных систем. Почти столетие спустя мы знаем, что теория эта справедлива для *всех* объектов во Вселенной и поэтому «атомные системы» следует заменить на «любой объект», а «взаимодействие с измерительным прибором» на «взаимодействие с чем угодно».

Если посмотреть на замечание Бора с этой точки зрения, то оно отражает лежащее в основе теории открытие: невозможность отделить объект от взаимодействий, при которых проявляются соответствующие свойства, и от объектов, для которых они проявляются. Объект характеризуется *тем, как* он воздействует на другие объекты. Сам объект – это всего лишь множество его взаимодействий с другими объектами. Реальность представляет собой эту самую сеть взаимодействий, вне которой вообще непонятно, о чем идет речь. Вместо того чтобы рассматривать физический мир как множество объектов с определенными свойствами, квантовая механика предлагает нам взглянуть на физический мир как на сеть отношений, узлы которой – это сами объекты.

Но нет никакой необходимости всегда и в обязательном порядке приписывать свойства чему бы то ни было, даже если это нечто не взаимодействует с другими объектами, – это не только излишне, но и может ввести в заблуждение. Это значит говорить о несуществующем: *не бывает свойств вне взаимодействия*⁵⁵.

Смысл изначальной догадки Гейзенберга в том, что обсуждение свойств орбиты электрона, пока он ни с чем не вза-

имодействует, бессодержательно. Электрон не движется по какой-то орбите, потому что его физические свойства лишь те, что определяют характер его воздействия на нечто иное, например на излучаемый им свет. Если электрон ни с чем не взаимодействует, то у него нет свойств.

Это радикальный переход. Все равно что сказать, что любая вещь представляет собой только то, как она воздействует на нечто иное. Когда электрон не взаимодействует с чем-либо, у него нет физических свойств. У него нет ни положения, ни скорости.

Свойства всегда относительны

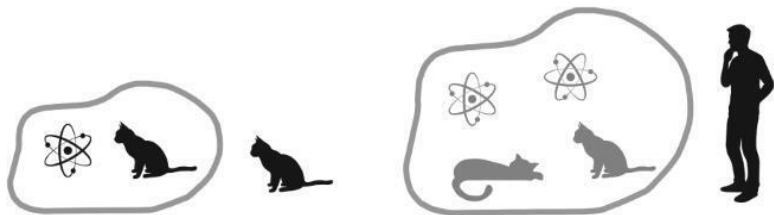
Второй вывод еще радикальнее.

Представь себе, дорогой читатель, что ты – кот последователя Шредингера из предыдущей главы. Ты заперт в сейфе и некий квантовый механизм (например, радиоактивный атом) с вероятностью $\frac{1}{2}$ запустит процесс открытия снотворного. Ты либо получишь дозу снотворного, либо не получишь ее. В первом случае ты заснешь, а во втором – продолжишь бодрствовать. Для тебя снотворное или открыто, или не открыто, и нет никаких сомнений. Для тебя ты либо бодрствуешь, либо спишь и заведомо не пребываешь в двух состояниях одновременно.

Я же нахожусь снаружи сейфа и не взаимодействую ни с флаконом со снотворным, ни с тобой. Потом я смогу на-

блюдать явления интерференции тебя бодрствующего и тебя спящего – явления, которые не могли бы иметь место, если бы я видел тебя бодрствующим или спящим. В этом смысле *для меня* ты не бодрствуешь и не спишь. Я говорю, что ты находишься «в состоянии суперпозиции бодрствующего и спящего тебя».

Для тебя флакон со снотворным или открыт, или нет и ты либо бодрствуешь, либо спишь. *Для меня* ты не бодрствуешь и не спишь. Для меня ты «в состоянии квантовой суперпозиции разных состояний». Для тебя реальность состоит в том, что ты либо бодрствуешь, либо спишь. При реляционном подходе (то есть при подходе на основе отношений) *оба варианта могут иметь место одновременно*, потому что они касаются взаимодействия с двумя разными наблюдателями – с тобой и со мной.



Может ли нечто быть реальным для тебя и не быть реальным для меня?

Я считаю, что квантовая механика – это открытие, состо-

ящее в положительном ответе на этот вопрос. *Свойства объекта, реальные для другого объекта, не обязательно реальны для третьего объекта*³.

То или иное свойство может быть реальным по отношению к одному камню и не быть реальным по отношению к другому⁵⁶.

3. «Разреженный» и легкий квантовый мир

Надеюсь, что изложение в очень тонком, но крайне важном предыдущем абзаце не отвратило слишком многих читателей. Короче говоря, свойства объектов существуют только в момент взаимодействия и могут быть реальными по отношению к одному объекту и при этом не быть реальными по отношению к другому.

Факт существования свойств, определенных только по отношению к чему-то другому, не должен нас слишком удивлять. Это нам уже знакомо.

Например, скорость – это свойство одного объекта *по отношению к другому*. Когда мы ходим по плывущему через ре-

³ Проблема квантовой механики – в противоречии между двумя законами, один из которых описывает происходящее при «измерении», а второй – «унитарную эволюцию» (эволюцию одного объекта – *прим. автора*). Реляционная интерпретация состоит в том, чтобы считать оба закона верными – первый для событий, связанных с системами, с которыми происходит взаимодействие, а второй для событий, связанных с прочими системами.

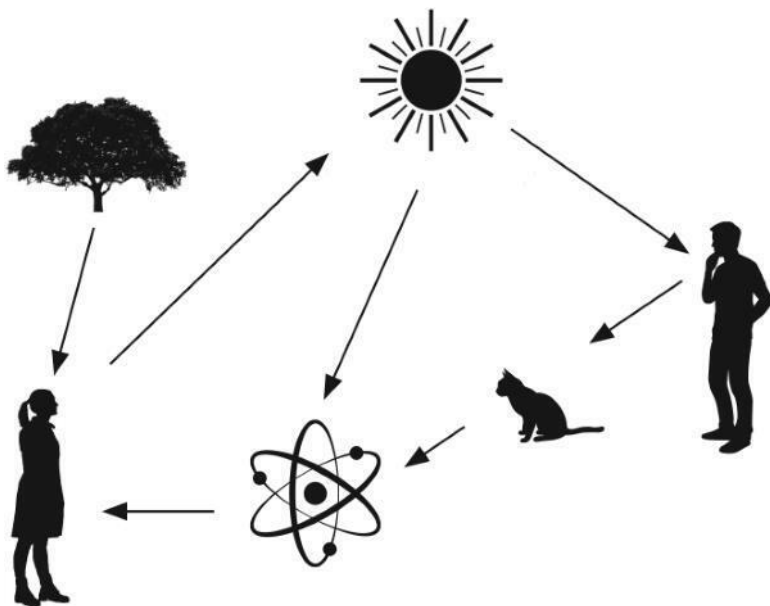
ку парому, то у нас есть скорость относительно парома, другая, отличная от первой, – скорость относительно реки, еще одна скорость – относительно Земли, а также скорость относительно Солнца, скорость относительно Галактики и т. д. до бесконечности, и все эти скорости разные. Не бывает скорости без (явного или неявного) указания, *по отношению к чему* она определяется. Скорость – это понятие, касающееся пары объектов (ты и паром, ты и Земля, ты и Солнце...). Это свойство, которое бывает только по отношению к чему-то другому. Это *отношение* между двумя объектами.

Есть множество похожих примеров: согласившись с тем, что Земля – шар, мы тем самым соглашаемся с тем, что понятия «верх» и «низ» не абсолютны, а зависят от нашего положения *по отношению к* Земле. Специальная теория относительности Эйнштейна – это открытие того, что понятие одновременности является относительным и зависит от движения наблюдателя и т. д. Просто открытие квантовой теории несколько более радикально – оно состоит в том, что *любые* свойства (любые переменные) *всех* объектов, также как и скорость, реляционны (то есть представляют собой отношения).

Физические переменные описывают не объекты, а то, как они проявляют себя друг для друга. Бессмысленно приписывать им какое бы то ни было значение в отсутствие взаимодействия. Переменная (например, положение или скорость частицы) принимает то или иное значение по отношению к

чему-то в процессе взаимодействия с этим чем-то.

Мир – это сеть таких взаимодействий. Отношений, которые устанавливаются, когда объекты взаимодействуют друг с другом. Камень сталкивается с другим камнем, солнечный свет падает на мою кожу, ты, мой дорогой читатель, читаешь эти строки.



И получается «разжиженный» мир, где нет независимых сущностей с определенными свойствами, а только сущности, свойства у которых бывают исключительно по отношению

к другим сущностям и только когда они с ними взаимодействуют. У камня самого по себе не бывает положения – положение есть только по отношению к другому камню. У неба самого по себе нет цвета – цвет есть только по отношению к моему глазу, который на это небо смотрит. Звезда сияет в небе не как независимая сущность, а как один из узлов в сети взаимодействий, образующих галактику, в которой эта звезда расположена...

Таким образом, квантовый мир более разреженный, чем мир старой физики, и состоит из одних лишь взаимодействий, происшествий, отдельных событий, и между ними нет непрерывности. Этот мир тонкий, как буранское кружево. Любое взаимодействие представляет собой событие, и реальность состоит именно из этих легких и эфемерных событий, а не из массивных объектов, нагруженных абсолютными свойствами, которые в нашей философии считались основой событий.

Жизнь электрона – это не линия в пространстве, а пунтир из проявлений событий, происходящих тут и там при взаимодействии частицы с другими объектами. Событий точечных, отрывочных, вероятностных и относительных.

Вот как Энтони Агирре описывает следующие из этого выводы и смятение в своей книге *«Космологические коаны»*: «Мы делим вещи, дробим их на все более и более мелкие части, но затем, когда мы их исследуем, оказывается, что их нет. Есть только упорядоченные структуры из них. Тогда чем

же являются такие вещи, как лодка, или ее парус, или ваши ногти? Что они собой представляют? Если вещи – это формы форм, которые сами формы форм, и если формы – это порядок, а порядок определяется нами (описывающими макросостояния), историей (актуализирующей их) и Вселенной (являющейся фундаментом порядка), тогда, как кажется, эти формы сами по себе не существуют. Складывается впечатление, что они существуют только как созданные и связанные с нами и со Вселенной. Они, как сказал бы Будда, – пустота»⁵⁷.

Привычная нам твердая непрерывность мира совершенно не отражает реальное положение вещей – это просто результат нашего макроскопического восприятия. Лампочка не светит непрерывно, а излучает плотный поток мельчайших мимолетных фотонов. На малых масштабах в реальном мире нет никакой непрерывности и никакого постоянства – одни лишь дискретные события и редкие и дискретные взаимодействия.

Шредингер, словно лев, бился с отсутствием в квантовой теории непрерывности, с боровскими квантовыми переходами, с миром гейзенберговских матриц. Он хотел защитить классическое представление о непрерывной реальности. Но в конце концов, спустя десятилетия после споров 20-х, капитулировал и он, признав свое поражение. Слова Шредингера, следующие за приведенной выше цитатой («Это было время... когда создатели волновой механики [то есть Шредингер] тешили себя иллюзией, что им удалось исключить из

квантовой теории дискретность...»), ясные и определенные: «...Лучше считать частицу не перманентным существом, а мгновенным событием. Иногда эти события образуют цепочки, которые создают иллюзию перманентных существ – но только в определенных обстоятельствах и на протяжении чрезвычайно коротких периодов времени в каждом конкретном случае»⁵⁸.

* * *

Что же тогда представляет собой волновая функция ψ ? Это просто мера вероятности, по которой можно судить, произойдет ли *по отношению к нам* очередное событие⁵⁹. Это величина, зависящая от точки зрения: у объекта не одна волновая функция ψ – у него разные волновые функции по отношению к разным другим объектам, с которыми взаимодействовал. События, происходящие не по отношению к нам, а по отношению к другим, не влияют на вероятность событий, которые в будущем произойдут по отношению к нам⁴. Следовательно, квантовое состояние, описываемое функ-

⁴ В этом состоит важнейшая инженерная интуиция в реляционной интерпретации квантовой механики. Точнее, вероятность событий, происходящих по отношению к нам, определяется эволюцией волновой функции ψ , определенной по отношению к нам, которая учитывает динамику всех взаимодействий с другими системами, но на которую не влияют события, произошедшие по отношению к другим системам.

цией ψ , всегда относительно⁶⁰.

Рассмотренные в предыдущей главе интерпретации со множественными мирами и со скрытыми переменными неизменно стремились «наполнить» мир дополнительными реальностями сверх наблюдаемых с тем, чтобы восстановить «полноту» классического мира и избавиться от квантовой неопределенности. Платой за это оказался мир, полный невидимок. А при реляционном подходе теория принимается такой, какая она есть, – в конце концов, это лучшая из имеющихся у нас теорий – с ее «разжиженным» представлением о мире и со всей ее неопределенностью⁵, как в кубизме.

Но в отличие от кубизма, речь идет обо всем мире, а не об информации о том или ином субъекте, как если бы он находился вне природы.

Следует признать необходимость изменения самой грамматики нашего понимания реальности, подобно тому, как Анаксимандр понял форму Земли, изменив грамматику понятий «верх» и «низ»⁶¹. Объекты описываются переменными, которые принимают значения при взаимодействии, и эти

⁵ В многомировой интерпретации всякий раз, когда я наблюдаю какое-либо событие, есть «другой я», наблюдающий нечто иное. В теории Боба предполагается, что только один компонент ψ содержит меня. Реляционная интерпретация разделяет то, что я наблюдаю, и то, что может наблюдать другой наблюдатель: если я кот, то я либо бодрствую, либо сплю, но это не исключает возможности интерференции по отношению к другому объекту, потому что в его случае отсутствует элемент реальности, накладывающий ограничение на такую интерференцию. Осуществленное мною наблюдение относится ко мне, но не к другим.

значения переменных определяются только по отношению ко взаимодействующим объектам, и никаким другим. Объект — это *что-то, ничто и сто тысяч*.

Мир дробится через разные точки зрения, из-за которых невозможен единый взгляд на него. Это мир перспектив, проявлений, а не мир сущностей с определенными свойствами и не мир однозначных фактов. Свойства «живут» не в объектах — это точки между объектами. Объекты таковы лишь в определенном контексте, то есть только по отношению к другим объектам, — это опоры, к которым крепятся мосты. Мир — это игра перспектив, подобная игре отражений, которые существуют только друг в друге.

На малых масштабах мы имеем этот странный легкий мир, где переменные относительны, а будущее не определяется настоящим. Этот призрачный квантовый мир и есть наш мир.

IV

Сеть отношений, из которых соткана реальность.

Где обсуждается, как вещи общаются между собой

1. Запутанность

В предыдущей главе я говорил о главном аспекте квантовой механики: свойства вещей относительноны и существуют по отношению к другим вещам и реализуются во взаимодействиях. Здесь я описываю явление, которое лучше всего демонстрирует эту взаимозависимость вещей. Это тонкое, завораживающее явление, для многих предмет мечтаний – квантовая «запутанность».

Очень странное явление, еще сильнее отдаляющее нас от старого мира. Как отметил Шредингер, это самая настоящая характерная особенность квантовой механики. Но это также и общее явление, из которого сплетается сама конструкция реальности. Именно в нем проявляются самые невероятные аспекты реальности, выявленные благодаря квантовой механике.

Называется оно словом «запутанность» – так переводится английский термин «entanglement». *Запутанность* – это ситуация, в которой оказываются две сущности, тем или

иным образом спутавшиеся друг с другом, в буквальном или переносном смысле. Связь, переплетение, соучастие, сплетение, хитросплетение, романтические отношения...

В квантовой физике *запутанностью* называют явление, при котором два взаимно удаленных объекта, например ранее встречавшиеся частицы, сохраняют своеобразную странную связь, как если бы могли продолжать разговаривать друг с другом. Подобно двум влюбленным в разлуке, угадывающим мысли друг друга. Образно выражаясь, остаются соединенными. Это хорошо подтвержденное в лабораторных условиях явление. Китайским ученым недавно удалось удержать во взаимно *запутанном* состоянии два фотона на расстоянии нескольких тысяч километров друг от друга⁶².

Посмотрим, о чем же идет речь.

Прежде всего, два *запутанных* фотона обладают *связанными* свойствами – если один красный, то и другой тоже красный, если один голубой, то и другой голубой. Пока что ничего странного. Если разделить пару перчаток и одну перчатку из них отправить в Вену, а другую – в Пекин, то прибывшая в Вену перчатка будет того же самого цвета, что прибывшая в Пекин. Они взаимосвязаны.

Странности возникают, когда пара фотонов, один из которых отправился в Вену, а другой – в Пекин, находятся в состоянии квантовой суперпозиции. Например, это может быть суперпозиция состояния, в котором оба фотона красные, и состояния, в котором оба фотона голубые. В момент

наблюдения каждый из фотонов может оказаться как красным, так и голубым, но если один оказывается красным, то второй – удаленный от него – тоже окажется того же цвета.

Поразительно тут вот что: если любой из двух фотонов может оказаться как красным, так и голубым, как получается, что они оба всегда одного цвета? По теории, пока на него не взглянут, ни один из двух фотонов не является определенно ни красным, ни голубым. Цвет определяется случайным образом и только в момент, когда мы смотрим на фотон. Но если так, то каким образом цвет, случайным образом проявившийся в Вене, совпадает с цветом, случайным же образом проявившимся в Пекине? Если подбросить монетку в Вене и в Пекине, то результаты будут совершенно независимыми и никак не скоррелированными – не бывает так, чтобы всякий раз, когда в Вене выпадает орел, в Пекине тоже выпадает орел.

По-видимому, возможных объяснения всего два. Одно состоит в том, что сигнал с информацией о цвете фотона очень быстро приходит от одного фотона к другому, то есть стоит одному фотону решить стать голубым или красным, как он тут же сообщает об этом своему удаленному собрату. Второе, более разумное, объяснение состоит в том, что цвет на самом деле определен уже в момент разделения фотонов – как в случае с перчатками – даже если мы об этом не знали (Эйнштейн представлял себе что-то подобное).

Проблема в том, что ни одно из двух объяснений не годит-

ся. Первое предполагает слишком быстрый обмен информацией на очень большом расстоянии, а это противоречит всему, что мы знаем про устройство пространства-времени, которое не допускает слишком быстрого распространения сигналов. На самом деле можно доказать, что *взаимно запутанные* объекты нельзя использовать для передачи сигналов. Следовательно, эти корреляции не могут быть связаны с быстрой передачей сигналов.

Но и другая возможность – что фотоны, подобно перчаткам, еще до того, как разойтись, были уже или оба красными, или оба голубыми – тоже исключается по причинам, изложенным в великолепной статье ирландского физика Джона Белла, опубликованной им в 1964 году⁶³. Он показал с помощью элегантного, тонкого и очень техничного анализа, что если бы все коррелирующие свойства двух фотонов определялись до момента их разделения (а не случайным образом в момент наблюдения), то это влекло бы совершенно определенные последствия (сейчас их называют неравенствами Белла), которые явно противоречат результатам наблюдений. Следовательно, корреляции не являются предопределенными⁶⁴.

Кажется, что задача не имеет решения. Каким образом *взаимно запутанные* частицы принимают одинаковое решение, не договариваясь заранее и не обмениваясь информацией? Что их связывает?

Мой друг Ли рассказывал мне, что когда еще в юности изучал *запутывание*, то часами смотрел в потолок, лежа на кровати и думая о том, что каждый атом в его теле когда-то в далеком прошлом взаимодействовал со множеством атомов во Вселенной. Следовательно, каждый атом в его теле связан с миллиардами других атомов, рассеянных по Галактике... Он чувствовал себя смешанным с космосом.

Запутывание свидетельствует о том, что реальность так или иначе отличается от нашего о ней представления. У двух объектов совместно больше свойств, чем по отдельности. Точнее, бывают ситуации, когда даже при наличии всей необходимой информации для прогноза поведения одного и второго объектов я все же не могу предсказать нечто про оба объекта вместе. Ничего такого в классическом мире не может быть.

Если ψ_1 – шредингерская волновая функция одного объекта, а ψ_2 – волновая функция второго объекта, то наша интуиция говорит нам, что для предсказания всего, что можем наблюдать у двух объектов, достаточно знать ψ_1 и ψ_2 . А на самом деле все не так. Шредингерская волновая функция двух объектов – это не набор из двух волновых функций. Это более сложная волновая функция, содержащая еще и другую

информацию, а именно информацию о возможных квантовых корреляциях, не описываемых двумя функциями ψ_1 и ψ_2 по отдельности⁶⁵.

Короче, даже если в какой-то ситуации мы знаем все возможное об одном отдельном объекте, мы все равно не знаем о нем всего в случае его взаимодействия с другими объектами – у нас нет информации про его корреляции с другими объектами во Вселенной. Отношение между двумя объектами не содержится ни в одном из них, это нечто дополнительное⁶⁶.

Эта взаимосвязь между всеми составляющими Вселенной ставит в тупик.

* * *

Вернемся к нашей загадке: каким образом две *запутанные* частицы умудряются вести себя одинаковым образом, не договорившись заранее и не обмениваясь информацией, находясь вдали друг от друга?

Реляционный подход дает ответ на этот вопрос, но ответ этот говорит нам, насколько этот подход радикален.

Дело в том, что не следует забывать, что свойства существуют лишь по отношению к чему-то. Измерение цвета фотона в Пекине дает результат *по отношению к Пекину*, но не *по отношению к Вене*. Измерение цвета в Вене позволяет

определить цвет *по отношению к Вене*, но не *по отношению к Пекину*. Ни один физический объект не видит *оба* цвета в момент совершения соответствующих измерений, и поэтому вопрос о том, одинаковы ли результаты двух измерений, не имеет смысла. Такой вопрос ничего не значит, потому что не соответствует ничему, что может быть подтверждено.

Один лишь Бог способен одновременно видеть происходящее в двух разных местах, но даже если Бог существует, он не скажет нам, что видит. То, что видит Бог, никак не связано с реальностью. Мы не можем предполагать существование того, что видит один лишь Бог. Мы не можем предполагать существование обоих цветов, за неимением того, *по отношению к чему* они вместе могут быть определены. Свойства существуют по отношению к чему-то, а сочетание двух цветов не существует по отношению к чему бы то ни было.

Разумеется, можно сравнить два измерения, сделанные в Пекине и в Вене, но для сравнения требуется обмен сигналами – две лаборатории могут обмениваться письмами или позвонить друг другу по телефону. Но для передачи сообщения, также как и голоса, нужно время – ничто не распространяется мгновенно.

Результат пекинского измерения становится реальным также и по отношению к Вене, только когда он туда прибудет по почте или по телефону.

Но тут мы уже не имеем дела с таинственным удаленным сигналом – по отношению к Вене цвет пекинского фотона

приходит *только* при получении в Вене сигналов с соответствующей информацией.

Что происходит *по отношению к Вене* в момент выполнения измерения в Пекине? Не забываем, что измерительные приборы, считывающие данные измерений ученые, тетради, в которых делаются соответствующие заметки, носители данных, на которые записываются результаты измерений, – *все это тоже квантовые объекты*. И до прихода информации в Вену их состояние *по отношению к Вене* остается неопределенным – по отношению к Вене это как суперпозиция спящего и бодрствующего котов. В нашем случае – в состоянии квантовой суперпозиции конфигурации, когда измеренный цвет оказался голубым, и конфигурации, в которой он оказался красным.

По отношению к Пекину все наоборот – венские лаборатории и отправленное из Вены сообщение находятся в состоянии квантовой суперпозиции до момента прихода результатов венских измерений в Пекин.

В обоих случаях корреляции становятся реальными только после обмена сигналами. Таким образом можно объяснить корреляции, не прибегая ни к волшебной передаче сигналов, ни к гипотезе о предопределенности результата.

Это решает проблему, но дорогой ценой: нет больше единой трактовки фактов, а есть одна трактовка по отношению к Пекину и другая – по отношению к Вене, и они *не стыкуются друг с другом*. Факты по отношению к одному наблюдате-

лю не являются фактами по отношению к другому. Относительность реальности предстает здесь во всей своей красе.

Свойства объекта таковы только по отношению к другому объекту. Поэтому свойства *пары* объектов таковы только по отношению к какому-нибудь *третьему* объекту. Утверждение, что *два* объекта коррелированы, подразумевает некоторое высказывание по отношению к какому-нибудь *третьему* объекту – корреляция проявляется при взаимодействии *обоих* коррелирующих объектов с этим третьим объектом.

Кажущееся противоречие в связи с возможной коммуникацией на расстоянии между двумя *запутанными* объектами возникает потому, что мы упускаем из виду то обстоятельство, что корреляции могут стать реальными только при условии существования третьего объекта, взаимодействующего с обеими системами. Кажущееся противоречие происходит из того, что мы забываем, что любые проявления выражаются по отношению *к чему-то*. Корреляция между двумя объектами – это свойство двух объектов, и, как любое другое свойство, оно существует только по отношению к еще одному, третьему объекту.

Запутанность – это танец для троих, а не для двоих.

2. Танец для троих, который сплетает отношения мира

Представьте себе наблюдение некоторого свойства объек-

та. Цейлингер измеряет фотон и видит, что он красный. Термометр измеряет температуру пирога.

Измерение представляет собой взаимодействие объекта (фотона, пирога) с другим объектом (Цейлингером, термометром). По окончании взаимодействия один объект «получает информацию о другом объекте». Термометр получил информацию о температуре выпекаемого пирога.

Что значит, что термометр «получил информацию» о температуре пирога? Ничего сложного – это просто означает наличие *корреляции* между температурой и пирогом. После измерения – то есть если пирог холодный, то показание термометра «холодное» (ртутный столбик низкий); если же, наоборот, пирог горячий, то показание термометра «горячее» (ртутный столбик высокий). Температура и термометр стали как два фотона – то есть закоррелированными.

Этот пример проясняет происходящее при любом наблюдении. Но внимание! Если пирог находится в состоянии квантовой суперпозиции разных температур, то:

- по отношению к термометру пирог проявил в ходе взаимодействия одно из своих свойств (температуру);
- по отношению к любой третьей физической системе, не участвующей в этом взаимодействии, никакое свойство не было проявлено, но пирог и термометр теперь находятся в состоянии квантовой *запутанности*.

Именно это происходит и в случае шредингерского кота. По отношению к коту снотворное было либо открыто, либо

нет. По отношению ко мне, пока еще не открывшему сейф, флакон со снотворным и кот находятся в состоянии *запутанности* – квантовой суперпозиции состояний «снотворное открыто/кот заснул» и «снотворное не открыто/кот бодрствует».

Так что *запутанность* – это не какое-то редкое явление, имеющее место в особых случаях; это то, что обычно происходит при взаимодействии, если оно рассматривается по отношению к не участвующим в нем физическим системам.

С точки зрения внешней системы любое проявление объекта по отношению к другому объекту, то есть любое проявление какого-либо свойства, представляет собой появление корреляции: в общем случае это реализация *запутывания* – между объектом, который проявляет себя в отношении, и объектом, по отношению к которому это проявление происходит.

Короче говоря, *запутывание* – это просто то, как сплетающее реальность отношение воспринимается извне: проявление объекта по отношению к другому объекту в ходе взаимодействия, при котором свойства объектов становятся реальными.

* * *

Вы глядите на бабочку и видите цвет ее крылышек. По отношению ко мне произошло установление корреляции меж-

ду вами и бабочкой – вы с бабочкой теперь находитесь в состоянии *запутанности*. Даже если бабочка улетит от вас, факт остается фактом: если я взгляну на цвет ее крылышек и потом спрошу вас, какой цвет увидели вы, то обнаружу, что это один и тот же цвет, хотя возможны и тонкие эффекты интерференции с конфигурацией, в которой у крыльев бабочки другой цвет...

С точки зрения извне вся доступная информация о состоянии мира содержится в этих корреляциях. И поскольку все свойства относительны, то все в мире существует только в этой сети взаимной *запутанности*.

Но в этом безумии есть система. Если я знаю, что вы взглянули на цвет крыльев бабочки и увидели, что они синие, то я знаю, что если я тоже на них взгляну, то также увижу, что они синие, – так гласит теория⁶⁷, *несмотря на относительность свойств*. «Раздробленные точки зрения», множественные перспективы, открывшиеся в силу того, что свойства всегда только относительны, воссоединяются через эту присущую самой грамматике теории связность, которая лежит в основе межсубъектности – фундамента объективности нашей общей картины мира.

Для всех нас, разговаривающих друг с другом, крылья бабочки всегда одного цвета.

3. Информация

Слова никогда не бывают точными; их выразительная сила в привносимом ими туманном облаке смыслов. Но порой они могут создавать путаницу 'cause you know sometimes words have two meanings⁶. Слово «информация», которое я употребил несколькими строками выше, очень многозначно и в разных контекстах означает разные понятия.

Его часто используют для обозначения чего-либо, имеющего *смысл*. В письме от отца «много информации». Для расшифровки такого рода информации требуется разум, понимающий смысл содержащихся в письме фраз. Это семантическое понятие информации, то есть понятие, связанное со смыслом.

Но у слова «информация» есть и более простое, совершенно «несемантическое» и «нементальное» значение – оно используется в физике, где не идет речи ни о разуме, ни о смыслах. Именно в этом значении я употребил слово «информация» в предыдущих абзацах, говоря, что у термометра «есть информация» о температуре пирога, имея в виду, что если пирог холодный, то показание термометра «холодное», а если пирог горячий, то показание – «горячее».

В этом простой и общий смысл слова «информация»

⁶ Ведь, знаешь, у слова может быть два значения» – цитата из песни группы Led Zeppelin «Stairway to Heaven». – *Прим. пер.*

в физике. Если уронить монету на землю, то есть два возможных результата – может выпасть орел или решка. Если уронить две монеты, то возможных комбинаций *четыре*: «орел – орел», «орел – решка», «решка – орел», «решка – решка». Но если наклеить две монеты на прозрачный пластмассовый лист, причем обе аверсом вверх, то возможных комбинаций уже не четыре, а только *две*: «орел – орел» и «решка – решка». Если на одной монете выпал орел, то и на другой тоже обязательно будет орел. Физики в таком случае говорят, что выпавшие стороны двух монет «коррелируют». Или же что стороны двух монет «имеют информацию друг о друге». В смысле, что одна увиденная вами монета «информирует» вас о второй.

В этом смысле утверждение, что одна физическая переменная «имеет информацию» о другой физической переменной, просто означает наличие какой-то взаимосвязи (общей истории, физической связи, клея на листе пластмассы), посредством которой значение одной переменной влечет некоторые следствия для значения другой⁶⁸. Именно в этом значении я здесь употребляю слово «информация».

Я не был уверен, стоит ли в этой книге говорить об информации, как раз из-за неоднозначности самого этого слова: каждый интуитивно стремится воспринимать его в предпочитаемом им значении и из-за этого возникает взаимонепонимание. Но понятие информации в квантовой механике играет важную роль, и поэтому я все же рискну поговорить о

ней. Помните, что я здесь употребляю слово «информация» не в семантическом или ментальном, а физическом смысле.

* * *

Свойства физического объекта реализуются по отношению к другому объекту и, как мы уже видели, можно смотреть на них как на установление корреляции между двумя объектами, то есть как на *информацию*, которая имеется у второго объекта о первом.

Поэтому можно рассматривать квантовую механику как теорию информации (в упомянутом выше смысле), которая имеется у систем в отношении друг друга.

Классическую физику тоже можно свести к рассмотрению информации, которую физические системы имеют друг о друге. Но при этом есть два отличия, которые можно для краткости сформулировать в виде двух общих законов, или постулатов, и которые принципиальным образом отличают квантовую физику от классической, отражая то новое, что эта квантовая физика привнесла⁶⁹:

- i. *Объем в принципе доступной существенной информации о физическом объекте⁷⁰ ограничен.*
- ii. *Взаимодействие с объектом всегда дает возможность получить новую существенную информацию.*

На первый взгляд, эти два постулата кажутся противоре-

чащими друг другу. Если информация ограничена, то каким образом можно получить новую информацию? Но это противоречие кажущееся, потому что в постулатах говорится о «существенной» информации. Существенная информация – это та, которая позволяет определять поведение объекта в будущем. С получением новой информации часть старой становится «несущественной», то есть от нее совершенно перестает зависеть наше суждение о поведении объекта в будущем⁷¹.

В этих двух постулатах сформулирована суть квантовой теории⁷². Давайте теперь поподробнее.

і. Объем информации ограничен – принцип Гейзенберга

Если бы мы с бесконечной точностью знали все физические величины, описывающие нечто, то располагали бы бесконечным объемом информации. Но это невозможно – предел устанавливает постоянная Планка $\hbar$ ⁷³. Именно в этом состоит ее физический смысл. Это предельная точность, с которой возможно определение физических величин.

Это принципиальное обстоятельство Гейзенберг установил в 1927 году, вскоре после создания им теории⁷⁴. Он показал, что если точность имеющейся у нас информации о положении объекта равна ΔX , а точность информации о ско-

рости этого объекта (умноженной на его массу) равна ΔP , то обе эти величины не могут быть одновременно сколь угодно малыми. Произведение точности двух величин не может быть меньше некоего минимального значения, равного половине постоянной Планка. Соответствующая формула имеет вид

$$\Delta X \Delta P \geq \hbar/2$$

и гласит: «дельта X , умноженное на дельта P , всегда больше или равно половине $\hbar$ с чертой». Это всеобщее свойство реальности называется «принцип неопределенности Гейзенберга». Он справедлив для всего.

Непосредственным следствием этого является дискретность. Например, свет состоит из фотонов – «крупинок света», потому что существование более мелких порций энергии нарушило бы рассматриваемый принцип – величины электрического и магнитного полей (в случае света они играют роль X и P) оказались бы одновременно слишком точно определенными в противоречии с первым постулатом.

ii. Неисчерпаемость информации – некоммутативность

Принцип неопределенности не исключает возможности с высокой точностью измерить скорость частицы, а *потом* с

высокой же точностью измерить ее положение. Это возможно, но после второго измерения скорость уже не будет равна ранее измеренной – в ходе измерения положения *информация* о скорости *теряется*, то есть если измерим ее снова, то обнаружим, что она изменилась.

Это следует из второго постулата, гласящего, что даже после получения максимального объема информации об объекте мы можем узнать нечто неожиданное (правда, потеряв при этом ранее полученную информацию). Прошлое не определяет будущее – мир вероятностей.

Поскольку измерение P изменяет X , то, если измерить сначала X , а потом P , результат окажется отличным от того, что получится, если сначала измерить P , а потом X . Следовательно, математически «сначала X , а потом P » должно отличаться от «сначала P , а потом X »⁷⁵. Именно таким свойством обладают матрицы – важен порядок операций⁷⁶. Помните единственное новое уравнение в квантовой механике?

$$XP - PX = i\hbar.$$

Оно как раз означает, что «сначала X , а потом P » отлично от «сначала P , а потом X ». Насколько отлично? На величину, зависящую от постоянной Планка – шкалы квантовых явлений. Именно поэтому работают матрицы Гейзенберга – они позволяют учесть порядок получения информации.

Да и сам принцип Гейзенберга, то есть уравнение на

предыдущей странице, выводится за несколько шагов из уравнения на этой странице, в котором, следовательно, заключено все. Это уравнение представляет собой математическую формулировку обоих постулатов квантовой механики. Насколько мы это понимаем сейчас, два упомянутых постулата представляют физический смысл уравнения.

В дираковском варианте квантовой механики не нужны даже матрицы: в ней все выводится с помощью «некоммутативных переменных», то есть переменных, удовлетворяющих рассматриваемому уравнению. «Некоммутативность» означает невозможность безнаказанно изменять порядок переменных. Дирак называл *определяемые* этим уравнением величины их « Q -числами». Математики же называют это пафосным термином «некоммутативные алгебры». Дирак пишет о физике как поэт, упрощая все до крайности.

Помните цейлингеровские фотоны, с которых я начал описание квантовых явлений? Они могли проходить «справа или слева» и в конце концов оказываться «вверху или внизу». Это значит, что их поведение можно описать двумя переменными: переменной X , которая может принимать значения «справа» или «слева», и переменной P , которая может принимать значения «вверху» или «внизу». Эти две переменные как положение и скорость частицы – их невозможно определить одновременно. Поэтому если закрыть одну из щелей, соответствующую первой переменной («справа» или «слева»), то вторая переменная оказывается неопре-

деленной – фотоны оказываются случайным образом «вверху» или «внизу». И наоборот, если определенной является вторая переменная, то есть, например, все фотоны оказываются «внизу», то необходимо, чтобы первая переменная была неопределенной, то есть чтобы фотоны могли проходить через любую из двух щелей. Итак, все описываемое явление оказывается следствием одного-единственного уравнения, гласящего, что эти две переменные «некоммутативны» и, следовательно, их невозможно определить обе одновременно.

* * *

Последние соображения скорее технические, и, наверно, стоило поместить их в примечания... Но мы приближаемся к концу второй части книги, и я хотел придать законченный вид описанию квантовой теории, включая обобщающие ее постулаты об информации и основу ее математической структуры, определяемой одним-единственным уравнением.

Эта структура говорит нам в чрезвычайно краткой форме, что мир не непрерывен, а «зернист» и что существует конечный нижний предел в определении его строения. Переход к малому невозможен до бесконечности. Эта структура говорит нам, что будущее не определяется настоящим, что физические объекты обладают свойствами только по отно-

шению к другим физическим объектам и что эти свойства существуют только при взаимодействии объектов. Результат сопоставления различных «ракурсов» того или иного объекта неизбежно выглядит противоречивым.

Мы не замечаем всего этого в повседневной жизни. Мир кажется детерминированным потому, что явления квантовой интерференции тонут на фоне шума макроскопического мира. Обнаружить их удастся только с помощью тонких наблюдений с максимально изолированными объектами⁷⁷.

Когда мы не наблюдаем интерференцию, то можем игнорировать квантовую суперпозицию и толковать ее как наше незнание: пока не откроем сейф, то не знаем, бодрствует кот или спит. Значит, если не видим интерференцию, то можно не думать о том, имеет ли место квантовая суперпозиция. Поскольку в этом месте многие часто путаются, я напоминаю вам, что «квантовая суперпозиция» означает *только лишь*, что мы наблюдаем интерференцию. В данном случае мы не видим тонкие интерференционные эффекты потому, что они теряются на фоне мирового шума. На самом деле квантовые явления у *очень хорошо изолированных объектов* проявляются сильнее, чем у *малых* объектов, что позволяет выделять и обнаруживать тонкие проявления эффектов квантовой интерференции.

Обычно мы наблюдаем мир на больших масштабах и поэтому не видим его «зернистости». Видим усредненные значения огромного числа маломасштабных переменных. Мы

видим не отдельные молекулы, а целого кота. При огромном количестве переменных флуктуации становятся несущественными и вероятность приближается к достоверности⁷⁸. Миллиарды прерывистых точечных» переменных трепетного и флуктуирующего квантового мира сводятся к небольшому числу непрерывных и хорошо определенных переменных, знакомых нам по опыту повседневной жизни. На наших масштабах мир напоминает бурный океан, если наблюдать его с Луны – видна лишь ровная неподвижная поверхность шара.

Так что наш повседневный опыт вполне совместим с квантовым миром: квантовая механика включает в себя классическую и наше привычное представление о мире – в качестве приближения. Это как человек с хорошим зрением способен понять восприятие близорукого человека, который не видит кипения воды в стоящей на огне кастрюле. Но на молекулярных масштабах резкое острие стального ножа настолько же зыбкое и нечеткое, как неровная кромка бурного океана, обрушивающегося на белый песчаный берег.

Цельность классического видения мира – это лишь следствие нашей близорукости. «Определенность» классической физики – это всего лишь вероятность. Четкий и ясный мир старой физики – всего лишь иллюзия.

18 апреля 1947 года на Священном острове – острове Гельголанд – британские военные произвели взрыв шести тысяч семисот тонн динамита – взрывчатки, оставленной

немецкой армией. Это, вероятно, был самый мощный взрыв неядерных боеприпасов в истории⁷. Гельголанд был полностью разрушен. Словно человечество хотело закрыть портал в реальность, открытый юношей на этом острове.

Но портал остался. Произведенный юношей концептуальный взрыв оказался гораздо разрушительнее взрыва тысяч тонн тротила – сама ткань реальности, какой мы ее представляли, была разорвана в клочья. Во всем этом есть нечто непонятное. Как будто цельность реальности утекает между пальцев в бесконечную последовательность ссылок.

Написав эти строки, я взглянул в окно. Там все еще лежит снег. Здесь, в Канаде, весна наступает поздно. В комнате горит камин. Приходится встать, чтобы поворошить в нем дрова. Я сейчас пишу про природу реальности, гляжу на огонь и спрашиваю себя, что за реальность имею в виду. Этот снег? Этот неясный огонь? Или же ту, про которую читал в книгах? Или только про тепло камина, которое ощущаю на себе, про оранжево-красные отблески, лазурную белизну приближающихся сумерек?

На мгновение и эти ощущения сливаются. Закрываю глаза и вижу открывающиеся передо мной ослепительно яркие разноцветные озера, в которые я проваливаюсь. Это тоже реальность? Там танцуют пурпурные и оранжевые фигуры, а меня там больше нет. Делаю глоток чая, раздуваю огонь, улы-

⁷ Рекорд был побит при моделировании ядерного взрыва в 1985 году в ходе эксперимента «Майнор скейл» в США. – *Прим. пер.*

баюсь. Плыдем с хорошими картами по неясного цвета морю. Но от наших ментальных карт до реальности так же далеко, как от карт мореплавателей до волн, бьющихся о белые скалы с кружащимися над ними чайками.

Хрупкое покрывало нашей ментальной организации – это как неуклюжее судно, чтобы плыть через бесконечные тайны этого волшебного, наполненного светом калейдоскопа, в котором мы в изумлении существуем и который называем нашим миром.

Можем проплыть в нем, не задаваясь вопросами, полагаясь на карты, что у нас есть, с которыми, в общем, неплохо все получается. Можем помолчать, пораженные светом и бесконечной красотой мира. Можем сесть за стол, зажечь свечу или включить макбук, зайти в лабораторию, поспорить с друзьями и оппонентами, уединиться на Священном острове и на рассвете забраться на скалу. Попить чаю, разжечь в камине огонь и продолжить писать в попытке что-то еще понять, взять эту карту немного и немного улучшить ее. И снова переосмыслить природу.

Часть третья

V

«Однозначное описание явления включает объекты, в которых это явление проявляется».

Где мы задаемся вопросом, что из всего этого следует для наших представлений о реальности, и обнаруживаем, что новизна квантовой теории не так уж и нова

1. Александр Богданов и Владимир Ленин

В 1909 году, через четыре года после неудавшейся Революции 1905 года и за восемь лет до победоносной Октябрьской революции, Ленин опубликовал под псевдонимом «В. Ильин» свою самую философскую работу *«Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии»*⁷⁹. В ней Ленин фактически спорил с Александром Богдановым, бывшим до того его другом и союзником, и наряду с ним также идеологом большевиков.

За годы, предшествовавшие революции, Александр Бог-

данов опубликовал трехтомный труд⁸⁰ с изложением теоретической базы революционного движения. При этом он ссылался на философское течение под названием *эмпириокритицизм*. Ленин увидел в Богданове соперника и опасался его идеологического влияния. В своей книге он подвергает «реакционную философию» *эмпириокритицизма* яростной критике, защищая то, что он называл *материализмом*.

Эмпириокритицизмом Эрнст Мах называл представления в духе тех, что продвигал он сам. Помните Эрнста Маха? Его философия послужила источником вдохновения для Эйнштейна и Гейзенберга.

Мах как философ не очень систематичен, и ему порой не хватает ясности, но он оказал большое и, на мой взгляд, недооцененное влияние на культуру своего времени⁸¹. Он был вдохновителем обеих великих революций в физике XX века: теории относительности и квантовой механики. Он стоял у самых истоков научного исследования ощущений и был одним из главных объектов политико-философских споров, которые привели к Русской революции. Мах оказал решающее влияние на основателей Венского кружка (общезвестным названием которого было Verein Ernst Mach) – той самой философской среды, в которой зародился логический эмпиризм, от которого произошли многие современные направления в философии современной науки, унаследовавшие от Маха его «антиметафизическую» риторику. Мах оказал влияние и на американский прагматизм – еще одну ос-

нову современной аналитической философии.

Он оставил след даже в литературе – один из величайших писателей XX века Роберт Музиль построил свою диссертацию вокруг фигуры Эрнста Маха. Бурные споры героя его первого романа *«Душевные смуты воспитанника Терлесса»* отсылают нас к тематике диссертации, посвященной смыслу мировой научной литературы. Те же самые вопросы проходят красной нитью через его главный труд – роман *«Человек без свойств»*, с самой первой страницы, которая начинается с хитроумного двойного – научного и обычного – описания солнечного дня⁸².

Влияние Маха на революции в физике было в чем-то личным. Мах был давним другом отца Вольфганга Паули и крестным отцом самого Вольфганга – друга Гейзенберга, с которым он вел философские споры. Мах был любимым философом Шредингера, который еще в юности прочел почти все, написанное Махом. Эйнштейн дружил и учился в Цюрихе вместе с Фридрихом Адлером – сыном одного из основателей Социал-демократической партии Австрии, сторонником сближения идей Маркса и Маха. Адлер потом возглавил Австрийскую Социал-демократическую рабочую партию и, протестуя против участия Австрии в Первой мировой войне, совершил убийство австрийского премьер-министра Карла фон Штюрга, а находясь в заключении, написал книгу о... Махе⁸³.

В общем, Мах оказался на перекрестке науки, политики,

философии и литературы. И подумать только, что сегодня кто-то еще думает, что между такими видами человеческой деятельности, как естественные и гуманитарные науки и литература, есть непреодолимыми преграды...

Предметом критики Маха был механицизм семнадцатого века – идея, что все явления порождаются движущимися в пространстве материальными частицами. Согласно Маху, прогресс в науке свидетельствует о том, что *такое* понимание «материи» представляет собой необоснованное «метафизическое» допущение – полезную модель, от которой, однако, надо суметь вовремя отказаться, чтоб она не превратилась в метафизический предрассудок. Мах настаивает на том, что наука должна освободиться от *всех* «метафизических» допущений. Познание должно основываться только на том, что «наблюдаемо».

Помните? Эта как раз исходная идея чудесной работы Гейзенберга, задуманной им на острове Гельголанд, открывшая дорогу квантовой теории и изложению в этой книге. Вот как начинается статья Гейзенберга: «Цель этой работы – набросать основы теории квантовой механики, опирающейся исключительно на соотношения между в принципе наблюдаемыми величинами» – почти что цитата из Маха.

Разумеется, идея о том, что познание должно основываться на опыте и наблюдениях, не оригинальна: это традиция классического эмпиризма, восходящего к Локу и Юму, если не к Аристотелю. Внимание к отношению между субъек-

том и объектом познания и сомнения в возможности познать мир «таким, какой он на самом деле есть» привели к тому, что в великой классической немецкой идеалистической философии центральное место занял познающий субъект. Будучи ученым, Мах переносит центр внимания с субъекта на сам опыт – который он называет «ощущениями». Он исследует конкретную форму роста научного познания на основе опыта. В своей знаменитой работе⁸⁴ он исследует историческую эволюцию механики. Мах рассматривает ее как попытку наиболее краткого обобщения фактов о движении, данных нам в ощущениях.

Таким образом, Мах рассматривает познание не как способ вывода или угадывания гипотетической реальности, *скрытой за ощущениями*, а как поиск эффективной организации этих ощущений. Интересующий Маха мир *состоит* из ощущений. В любых предположениях о чем-то скрытом «за ощущениями» он видит «метафизику».

Но понятие «ощущения» у Маха все же неоднозначно. В этом его слабость, но также и сила: Мах заимствует это понятие из физиологии физических ощущений, превращая его в универсальное понятие, *независимое от психики*. Он использует термин «элементы» (в смысле, похожем на понятие «*дхамма*» в буддийской философии). «Элементы» – это не только ощущения человека или животного. Это любое явление, происходящее во Вселенной. «Элементы» не являются независимыми, а связаны друг с другом посредством отно-

шений, которые Мах называет «функциями» и которые как раз и являются предметом научного исследования. Несмотря на неточность, концепция Маха как раз представляет собой самую настоящую натуральную философию с заменой механицизма и движущейся в пространстве материей на общее множество элементов и функций⁸⁵.

Интересная особенность такого философского представления в том, что оно исключает любые гипотезы о какой бы то ни было скрытой за видимостью реальности, а также и любые гипотезы о реальности воспринимающего ее субъекта. Для Маха нет разницы между физическим и ментальным мирами – «ощущение» одновременно является физическим и ментальным. Оно реально. Бертран Рассел излагает эту же мысль следующим образом: «Мир построен не из двух видов сырья – материи и сознания, – а из взаимосвязей различных структур, часть из которых можно назвать ментальными, а остальные – физическими»⁸⁶. (Строго говоря, здесь Рассел цитирует Уильяма Джеймса.) Исчезла гипотеза о скрытой за явлениями материальной реальности, так же как и гипотеза о познающем духе. Для Маха обладающий сознанием не является «субъектом» как в идеализме, а представляет собой конкретную человеческую деятельность в конкретном историческом контексте, которая постепенно учится все лучше упорядочивать факты взаимодействующего с ней мира.

Этот конкретный исторический подход очень созвучен идеям Маркса и Энгельса, для которых познание заложено

в самой человеческой истории. Познание перестает рассматриваться как стоящее вне истории, лишается всяких претензий на определенность и оказывается неразрывно связанным с конкретным процессом биологической, культурной и исторической эволюции человечества на нашей планете. Оно толкуется в терминах биологии и экономики как инструмент для упрощения взаимодействия с миром. Это не окончательное получение знания, а открытый процесс. Для Маха знание – это наука природы, но его взгляды близки к историцизму диалектического материализма. Богданов развивает мысль о созвучности идей Маха идеям Энгельса и Маркса, и это находит отклик в предреволюционной России.

Ленин на это реагирует очень резко – в *«Материализме и эмпириокритицизме»* он яростно обрушивается на Маха, его российских последователей и, косвенным образом, на Богданова. Он обвиняет его в реакционной философии – это худшее из оскорблений. В 1909-м Богданов был исключен из редакционного комитета газеты «Пролетарий» – подпольного большевистского издания, а вскоре выведен из Центрального комитета партии.

Для нас представляет интерес критика Лениным Маха и ответ Богданова⁸⁷. Не потому, что Ленин – это Ленин, а потому, что его критика – это естественная реакция на идеи, приведшие к квантовой теории. Эта критика относится и к нам, и поднятые в споре Ленина с Богдановым вопросы актуальны и в современной философии, играя ключевую роль

в понимании революционного значения квантовой теории.

* * *

Ленин обвиняет Богданова и Маха в «идеализме». С точки зрения Ленина, идеалисты отрицают существование реального мира вне духа и сводят реальность к содержанию сознания.

Если существуют лишь «ощущения», утверждает Ленин, то, значит, не существует никакой внешней реальности и я живу в солипсистском мире, где есть только я и мои ощущения. Я признаю в качестве единственной реальности только самого себя, то есть субъекта. Для Ленина идеализм – это идеологическое проявление буржуазии, то есть врага. Идеализму Ленин противопоставляет материализм, рассматривающий человека, его сознание и дух как аспекты конкретного, объективного, познаваемого мира, состоящего лишь из движущейся в пространстве материи.

Как бы ни относиться к его коммунистической идеологии, Ленин был, вне всякого сомнения, выдающимся политиком. Поражают и его познания в научной и философской литературе – если бы в наше время люди выбирали настолько же образованных политиков, то, может быть, они и действовали более эффективно. Но философ из Ленина не бог весть какой. Влияние его философских идей – это скорее следствие долгого политического доминирования, а не глубины аргу-

ментов. Мах заслуживает большего⁸⁸.

В ответ на критику Ленина Богданов говорит, что она направлена не по адресу. Идеи Маха – это не идеализм и тем более никакой не солипсизм. Познающее человечество – это не изолированный трансцендентный субъект, не «я» идеалистической философии, а реальное историческое человечество – часть естественного мира. «Ощущения» не находятся «в нашем сознании», а представляют собой явления мира – это форма, в которой мир представляет себя для мира. Они воспринимаются не отдельным от мира «я», а кожей, мозгом, нейронами сетчатки, слуховыми рецепторами – то есть элементами природы.

В своей книге Ленин определяет материализм как убежденность в существовании мира за пределами сознания.⁸⁹ При таком определении материализма Мах, безусловно, материалист, все мы материалисты и даже папа римский тоже материалист. Но для Ленина материализм – это исключительно представление о том, что «в мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени» и что в познании материи можно прийти к «неоспоримым истинам». Богданов обращает внимание на слабость этих безапелляционных утверждений как с *научной*, так с *исторической* точки зрения. Мир, безусловно, существует вне нашего сознания, но он сложнее, чем представляется в рамках такого наивного материализма. Считать, что мир либо существует лишь

в сознании, либо состоит исключительно из движущихся в пространстве материальных частиц, – это ложное противопоставление.

Разумеется, Мах не считает, что вне сознания ничего не существует. Наоборот, его интересует как раз то, что находится вне сознания (что бы ни понималось под сознанием) – природа, частью которой мы являемся, во всей своей сложности. Природа представляется в виде множества явлений, и Мах рекомендует изучать явления, строить объясняющие их обобщения и структуры, а не постулировать лежащие в их основе реальности.

Радикальное предложение Маха состоит в том, чтобы рассматривать не явления как проявления объектов, а объекты как узловые точки явлений. Ленин неправильно толкует это как метафизику содержания сознания, как шаг назад относительно метафизики вещей-в-себе. Мах выразился очень четко: «[Механистичное] миропонимание представляется нам механической мифологией, не далекой от анимистической мифологии древних религий»⁹⁰.

Эйнштейн неоднократно говорил, что он многим обязан Маху⁹¹. Критика (метафизического) допущения существования реального неподвижного пространства, «внутри которого» движутся объекты, открыла путь к эйнштейновской общей теории относительности.

В пространство, открытое маховским толкованием науки, в котором реальность чего бы то ни было не считается за-

ведомо достоверной без наличия измерений, позволяющих разобраться в явлениях, пробирается Гейзенберг, чтобы лишить электрон его траектории и переистолковать его исключительно в терминах проявлений.

В этом пространстве открывается возможность реляционной интерпретации квантовой механики, в которой для описания мира допустимо использовать не абсолютные свойства каждой отдельной системы, а проявления физических систем по отношению друг к другу.

Богданов упрекает Ленина в его подходе к материи как к абсолютной, внеисторической и в маховском смысле метафизической категории. В особенности же он упрекает Ленина за отход от учения Энгельса и Маркса: история – это процесс, и сознание – тоже процесс. «Научное знание растет, – пишет Богданов, – и принятое в современной науке понятие материи может оказаться лишь промежуточной стадией на пути развития сознания. Реальность может оказаться сложнее наивного материализма физики семнадцатого века». Эти слова оказались пророческими: через несколько лет Гейзенберг открыл дорогу на квантовый уровень реальности.

Не менее впечатляющим оказался и *политический* ответ Богданова Ленину. Ленин говорит об абсолютных истинах и представляет исторический материализм Маркса и Энгельса как нечто, установленное раз и навсегда. Богданов замечает, что такой идеологический догматизм не только не учитывает динамику научной мысли, но и приводит также к догматизму

политическому. «Русская революция, – говорит Богданов, – в последовавшие за ней бурные года породила новую экономическую формацию. Если, как утверждал Маркс, развитие культуры находится в зависимости от структуры экономики, то послереволюционное общество должно быть способно породить новую культуру, которая не может оставаться на уровне возникшего *еще до* революции ортодоксального марксизма».

Политическая программа Богданова состояла в передаче власти и культуры народу, с тем чтобы создать условия для расцвета новой плодотворной коллективистской культуры, как об этом мечтали революционеры. Ленинская же политическая программа, наоборот, предполагала усиление революционного авангарда – носителя истины, который должен был *вести за собой* пролетариат. Богданов предрекал, что ленинский догматизм заморозит революционную Россию, превратив ее в ледяную глыбу, не способную к дальнейшей эволюции, задушит завоевания революции, доведет ее до маразма. И эти его слова оказались пророческими.

* * *

«Богданов» – это псевдоним. Один из многих других, целью которых было скрыться от глаз царской охраны. Его настоящее имя Александр Александрович Малиновский – второй из шести сыновей сельского учителя. С малых лет в

нем проявлялся независимый и бунтарский дух. Говорили, что первые слова, которые он произнес в полуторагодовом возрасте во время семейной ссоры, были: «Папа дурак!»⁹².

Благодаря полученной отцом должности учителя физики в более крупной городской школе (вообще-то отец его был совсем не дурак) маленький Саша смог пользоваться библиотекой и простенькой физической лабораторией. Он получил стипендию для учебы в гимназии, о которой вспоминал: «Интеллектуальная ограниченность и злобные учителя научили меня не доверять власть имущим и отвергать любые авторитеты»⁹³. Такое же подсознательное неприятие авторитетов мы видим и в становлении Эйнштейна, который был на несколько лет младше Богданова.

Блестяще окончив школу, он поступил в Московский университет, где изучал естественные науки. Там он вступает в студенческую организацию, которая занималась помощью своим товарищам из провинции, и вовлекается в политическую деятельность. Был неоднократно арестован, перевел «*Kapital*» Карла Маркса на русский язык. Занимался политической пропагандой и писал статьи по экономике для рабочих. Изучал медицину на Украине, был арестован и отправлен в ссылку. В Цюрихе познакомился с Лениным и стал одним из лидеров большевиков, своего рода вице-руководителем. В последующие годы в ходе полемики с Лениным был выведен из состава руководства партии, а после революции держался подальше от центров власти. Богданов пользовался

всеобщим уважением и оставался культурным, моральным и политическим авторитетом. В двадцатые и тридцатые годы он был вдохновителем левой оппозиции, которая старалась защитить завоевания революции от большевистского самодержавия, но это диссидентское течение было разгромлено Сталиным.

В теоретическом построении Богданова ключевую роль играло понятие «организации». Общественная жизнь представляет собой организацию коллективного труда. Познание – это организация опыта и идей. Реальность можно понять как организацию, или структуру. Предлагаемая Богдановым картина мира сформулирована в терминах многоступенчатой системы усложняющихся форм организации: от минимальных, непосредственно взаимодействующих элементов, через организацию материи в живом существе, биологическое развитие на основе индивидуального опыта – и до научного познания, которое, по Богданову, представляет собой коллективно организованный опыт. Его идеи оказали глубокое, но недооцененное влияние на современную мысль через кибернетику Норберта Винера и теорию систем Людвига фон Берталанфи, они повлияли на исследования сложных систем вплоть до современного структурного реализма.

В Советской России Богданов был профессором экономики в Московском университете, возглавлял Коммунистическую академию и написал очень популярный фантастиче-

ский роман «Красная звезда»⁸. В нем описывается анархистское утопическое общество на Марсе с полным равноправием мужчин и женщин, овладевшее эффективными статистическими методами, благодаря которым предприятия имеют возможность производить именно нужную продукцию, а безработные – находить предприятия, которые могут предоставить им работу и т. д., и при этом обеспечивая каждому свободу выбора образа жизни.

Богданов занимается организацией центров пролетарской культуры для свободного развития новой солидарной культуры. Когда Ленин отстранил его и от этой работы, Богданов посвятил себя медицине. Во время Первой мировой войны его, как человека с медицинским образованием, мобилизовали на фронт. Богданов основал медицинский институт и был одним из пионеров в области создания методов переливания крови. В рамках его революционной коллективистской идеологии переливание крови символизировало сотрудничество и готовность делиться всем с другими.

Врач, экономист, философ, естествоиспытатель, писатель-фантаст, поэт, преподаватель, политик, предвозвестник кибернетики и науки об организации, пионер переливания крови и пожизненный революционер – Александр Богданов был одной из самых сложных и обаятельных фигур среди представителей интеллигенции начала XX века. Его идеи,

⁸ Этот роман на самом деле был издан еще до революции – в 1908 году. – *Прим. пер.*

оказавшиеся чересчур радикальными по обе стороны железного занавеса, воспринимались исподволь и постепенно. Английский перевод трехтомного труда Богданова, вызвавшего критику со стороны Ленина, был впервые издан лишь в прошлом году. Любопытно, что эта работа оставила след в литературе, послужив источником вдохновения для романа *«Пролеткульт»* авторства группы итальянских писателей под псевдонимом У Мин⁹⁴, а также для замечательного персонажа Аркадия Богданова из трилогии Кима Стэнли Робинсона *«Красный Марс»*, *«Зеленый Марс»* и *«Голубой Марс»*⁹⁵.

Будучи верным своим идеалам, Александр Богданов готов был делиться с другими всем и умер необычным образом в ходе проведения научного эксперимента – взаимного переливания крови с молодым пациентом, больным туберкулезом и малярией, с целью вылечить его.

Мечтавший о всеобщем братстве и бесстрашно делившийся всем с другими отважный экспериментатор, он оставался таким до самого конца.

2. Натурализм без содержания

Но я несколько отвлекся. Подход Маха, позволивший Гейзенбергу сделать решающий шаг, важен для понимания нового знания о мире, приобретенного нами благодаря квантовой механике. Спор Ленина с Богдановым проливает свет на вызывающий недопонимание момент.

Пропагандируемый Махом антиметафизический дух – это открытый взгляд: мы не собираемся учить мир, каким ему быть. Мы просто смотрим на мир, чтобы понять, как лучше его осмыслить.

Эйнштейну, который не мог принять квантовую механику, потому что «Бог не играет с миром в кости», Бор отвечает словами: «Перестаньте указывать Богу, что ему делать». А если без метафор, то Природа богаче наших метафизических предрассудков. Фантазия у нее получше нашей.

Дэвид Альберт – философ, глубже других изучивший квантовую механику, – однажды спросил меня: «Карло, почему ты считаешь, что лабораторные эксперименты с железочками и стекляшками способны поколебать веру в наши самые укоренившиеся метафизические представления об устройстве мира?» Этот вопрос давно вертится у меня в голове. Но, по-видимому, ответ прост: «А разве “самые укоренившиеся метафизические представления” – это не то, что мы привыкли принимать на веру исходя из *нашего же* опыта обращения с камнями и деревяшками?»

Наши предубеждения об устройстве реальности – это следствие нашего опыта, а он ограничен. Мы не можем считать истиной в последней инстанции когда-то сделанные на основе прошлого опыта обобщения. Эту мысль лучше всего со свойственной ему иронией выразил Дуглас Адамс: «То, что мы живем на дне глубокой гравитационной ямы, на поверхности окутанной газовой оболочкой планеты, вращаю-

щейся на расстоянии в девяносто миллионов миль вокруг огненного ядерного шара, и считаем, что это нормально, вне всяких сомнений – свидетельство колоссального вывиха нашего восприятия реальности»⁹⁶.

Естественно, наши провинциальные метафизические воззрения приходится пересматривать всякий раз, когда мы узнаем нечто новое. Новые знания о мире заслуживают серьезного отношения, даже если они вступают в противоречие с нашими предубеждениями об устройстве мира.

В этом я вижу отход от высокомерного отношения в познании, а также веру в разум и его способность учиться. Наука – это не Хранилище истины, она опирается на осознание того, что никаких Хранилищ истины *нет*. Лучший способ чему-либо научиться – это взаимодействовать с миром, чтобы понять его, перенастраивая наши умственные конструкции в соответствии с полученными знаниями. Из этого уважения к науке как к источнику наших знаний о мире вырос радикальный натурализм, представленный такими философами, как Уиллард Куайн, для которого само наше сознание является одним из природных процессов и в этом качестве представляет собой предмет изучения.

Многие интерпретации квантовой механики, вроде перечисленных во второй главе, представляются мне попыткой втиснуть открытия фундаментальной физики в рамки канонов метафизических предубеждений. Мы убеждены, что мир детерминирован, а будущее и прошлое однозначно

определяются современным состоянием мира? Ну так добавим определяющие прошлое и будущее переменные, даже если они ненаблюдаемы. Нас беспокоит исчезновение одного из компонентов квантовой суперпозиции? Добавим ненаблюдаемую параллельную вселенную, в которой этот компонент сможет скрыться. И так далее. Я считаю, что философия должна приспособливаться к науке, а не наоборот.

* * *

Нильс Бор был духовным отцом молодых бунтарей, создавших квантовую теорию. Именно он подвиг Гейзенберга заняться этой проблемой и стал его проводником в тайны атомов. Он выступал в качестве третейского судьи в споре Гейзенберга со Шредингером, и именно он сформулировал способ осмысления теории, вошедший во все учебники во всем мире. Из всех ученых он, пожалуй, приложил максимум усилий для понимания следствий теории. Его ставший легендой спор с Эйнштейном об обоснованности теории длился годами, заставив обоих гигантов уточнять свои позиции и идти на попятную.

Эйнштейн всегда признавал, что квантовая механика — это шаг вперед в понимании мира, и именно он выдвинул Гейзенберга, Борна и Йордана на Нобелевскую премию. Но он так никогда и не принял форму, которую эта теория обрела. В разные периоды своей жизни он упрекал ее в несо-

гласованности, неприемлемости, неполноте.

Бор защищал теорию от эйнштейновской критики, временами справедливо, а временами на основе ошибочных доводов⁹⁷. Образ мыслей Бора не очень ясный, а всегда несколько туманный. Но он обладал невероятным чутьем, и его догадки в значительной степени заложили основы современного понимания теории.

Ключевая мысль Бора сформулирована в уже упомянутом выше высказывании:

«В то время как в классической физике взаимодействием между объектом и прибором можно пренебречь или, если надо, можно его компенсировать, в квантовой физике это взаимодействие составляет нераздельную часть явления. Соответственно этому однозначное описание собственно квантового явления должно, в принципе, включать описание всех существенных частей экспериментальной установки»⁹⁸.

В этих словах схвачен реляционный аспект квантовой механики, правда, в рамках явления, исследованного в лаборатории с помощью измерительных приборов. Поэтому в этой связи возникают недоразумения: создается впечатление, будто речь идет только о случае, когда имеется особое существо с измерительными приборами. Но считать, что человек, его разум или используемые им числа играют особую роль в грамматике природы, — это идиотизм.

К этому боровскому абзацу следует добавить возросшее за столетие успешного применения теории осознание того,

что сущность природы квантовая и что физическая лаборатория с измерительными приборами в этом смысле не представляет собой ничего особенного. Не бывает так, чтобы в лаборатории были квантовые явления, а вне нее – неквантовые: все явления в конечном счете квантовые. Если обобщить ее на все природные явления, то мысль Бора можно сформулировать так:

«В то время как раньше считалось, что свойства любого объекта можно определить, даже пренебрегая его текущим взаимодействием с другими объектами, в квантовой физике это взаимодействие составляет нераздельную часть явления. Сообразно этому однозначное описание собственно квантового явления должно, в принципе, включать описание всех объектов, участвующих во взаимодействии, в котором проявляется рассматриваемое явление».

Это радикальное, но очень четкое утверждение. Явление – это воздействие какой-то части природного мира на другую часть природного мира. Ошибка Ленина была в том, что он спутал это открытие с чем-то имеющим отношение к нашему сознанию – в полемике с Махом дуалистом выступает именно Ленин, не способный представить себе явления в отрыве от трансцендентального субъекта.

Сознание тут ни при чем. Особые «наблюдатели» не играют в теории никакой роли. Главный момент тут гораздо проще: невозможно отделить свойства объекта от других объектов, при взаимодействии с которыми эти свойства проявля-

ются. Все свойства (переменные) объекта в конечном счете таковы только по отношению к другим объектам.

Изолированный объект, рассматриваемый сам по себе, вне каких бы то ни было взаимодействий, не имеет определенного состояния. В крайнем случае можем приписать ему некую конфигурацию⁹⁹, характеризующую вероятность разных его проявлений. Но и это всего лишь суждение об ожидаемых в будущем явлениях и отражение явлений уже произошедших, и поэтому оно возможно исключительно по отношению к другому объекту.

Это радикальный вывод. Он разрушает представление о том, что мир должен состоять из обладающей свойствами субстанции¹⁰⁰ и вынуждает нас рассматривать все в терминах отношений.

Я считаю, что именно это новое знание о мире открыла нам квантовая теория.

3. Без основания? Нагарджуна

Это понимание главного открытия квантовой механики восходит к первоначальным догадкам Гейзенберга и Бора, но стало проясняться в середине девяностых с появлением «реляционной интерпретации квантовой механики»¹⁰¹. Реакция философов на эту интерпретацию открытия квантовой механики была неоднозначной. Разные философские школы пытались сформулировать ее в разных философских

терминах. Один из самых блестящих современных философов Бас ван Фраассен сделал глубокий анализ этой интерпретации в рамках своего «конструктивного эмпиризма»¹⁰². Мишель Битболь предложил неокантианское прочтение¹⁰³, И. Е. Прись⁹ – анализ в рамках контекстного реализма¹⁰⁴, Пьер Ливе – в терминах онтологии процессов¹⁰⁵, Мауро Дорато написал проникновенную статью с анализом ее различных философских аспектов¹⁰⁶, поместил ее в рамки структурного реализма, согласно которому реальность состоит из структур¹⁰⁷, а Лаура Кондиотто защищает эту же точку зрения, выдвигая превосходные аргументы¹⁰⁸.

Я не собираюсь здесь углубляться в споры между разными течениями в современной философии. Добавлю лишь несколько соображений и расскажу одну историю из своей жизни.

Открытие того, что считавшиеся абсолютными величины оказываются относительными, красной нитью проходит через всю историю физики. Примером может служить рассмотренная Галилеем относительность скорости. Открытия Эйнштейна находятся в той же струе. Различие электрического и магнитного полей тоже относительно – оно зависит от того, как мы движемся. Значение электрического потенциала определяется относительно потенциала в другом месте. И

⁹ Автор дает неправильные инициалы. – *Прим. пер.*

так далее.

И это касается не только физики – относительный (реляционный) подход встречается во всех науках. В биологии характеристики живых систем могут быть поняты в их отношении со средой, образованной другими живыми существами. В химии свойства элементов представляют собой способы их взаимодействия с другими элементами. В экономике речь идет об экономических отношениях. В психологии индивидуальная личность существует в контексте отношений. В этом и многих других случаях мы понимаем сущности (биологическая и психическая жизнь, химические соединения...) в их бытии *по отношению* к другим сущностям.

Критика понятия «сущность» как основы реальности – постоянно повторяющийся мотив в рамках разных традиций в истории западной философии¹⁰⁹, от гераклитовского «все течет» до современной метафизики отношений. Только за последний год были изданы такие философские труды, как «Формальный подход к метафизике перспектив»¹¹⁰ и «Релятивизм точек зрения – новый эпистемологический подход, основанный на концепции точки зрения»¹¹¹.

В аналитической философии структурный реализм¹¹² основывается на идее о том, что отношения превыше объектов – например, Лейдиман считает, что мир лучше всего рассматривать как множество отношений без вовлеченных в них объектов¹¹³. Мишель Битболь написал книгу «Изнутри

мира – за философию и науку отношений», где дал неокантианскую трактовку¹¹⁴. В Италии Лаура Кандиотто опубликовала в соавторстве с Джакомо Пеццано книгу под названием «Философия отношений»¹¹⁵.

Но это старая идея. На Западе она встречается в последних диалогах Платона. В «Софисте» Платон задается вопросом о том, должны ли вневременные идеи вступать в отношение, чтобы иметь смысл, и вкладывает в уста главного персонажа диалога, чужеземца из Элеи, знаменитое совершенно реляционное – и жутко неэлеатическое – определение реальности: «Вот и говорю: пусть что бы то ни было естественно имеет силу хоть однажды только или сделать что-нибудь другое, или пострадать хоть чуть-чуть от малейшей причины – тогда все это действительно есть; такое, полагаю я, определение существующего, – что оно есть не иное что, как сила»¹¹⁶. Я так и слышу, как кто-то тихо шепчет, что Платон всего в одной фразе все и сказал...

Даже из этого очень краткого и отрывочного обзора видно, что мысль о том, что мир соткан не из объектов, а из отношений и взаимодействий, высказывалась неоднократно.

* * *

Возьмем какой-нибудь объект, например стоящий передо мной стул. Он реален и действительно находится передо

мной – в этом нет никакого сомнения. Но что значит, что это нечто – объект, сущность или стул – реально?

Понятие стула определяется его назначением: мебель, созданная для того, чтобы на ней сидеть. Оно предполагает наличие человека, который сидит. Речь не о стуле самом по себе, а о том, как мы его себе представляем. Это никак не отменяет того, что стул существует как объект, обладающий очевидными физическими свойствами – цветом, твердостью и т. д.

Но с другой стороны, и эти свойства относительно и связаны с нами. Цвет возникает в результате взаимодействия спектра отраженного от поверхности стула света с конкретными рецепторами сетчатки. Большинство других видов животных не видят такие цвета, как мы. Спектр отраженного от стула света есть результат взаимодействия атомов стула и освещающего его света.

Итак, стул – это объект, независимый от его цвета. Если его подвинуть, то сместится целиком... На самом деле и это, строго говоря, не так: стул состоит из опирающегося на каркас сиденья, которое поднимается, когда я беру его. Стул представляет собой множество соединенных вместе деталей. Что превращает это множество в объект, нечто единое? Именно та роль, которую это множество играет для нас...

Если попробуем найти стул-в-себе, независимый от его отношения к внешнему миру и, в частности, к нам, то такой

стул мы не найдем.

В этом нет ничего таинственного: мир не разделяется на самостоятельные сущности. Это мы для нашего удобства разделяем его на объекты. Горная цепь неотделима от отдельных гор: именно мы разделяем цепь на так впечатляющие нас части. Наши бесчисленные – если не все – определения относительны: мать является таковой потому, что у нее есть ребенок, планета – это планета потому, что обращается вокруг звезды, хищник является таковым потому, что существует добыча, положение бывает относительно чего-то. И время тоже определяется через отношения¹¹⁷.

Все это не ново. Но от физики требовали твердой опоры для привязки этих отношений – некой реальности, лежащей в основе или служащей фундаментом для мира отношений. Казалось, что классическая физика с ее идеей движущейся в пространстве материи, которая характеризуется первичными свойствами (форма), лежащими в основе вторичных свойств (цвет), вполне справляется с этой ролью поставщика первичных составных частей мира, которые могут рассматриваться как существующие сами по себе и выступают в качестве основы взаимодействия сочетаний и отношений.

Открытие квантовых свойств мира – это открытие того, что физическая материя не способна играть эту роль. Фундаментальная физика действительно описывает элементарную и универсальную грамматику, но эта грамматика не состоит

просто из движущейся материи, обладающей собственными первичными свойствами. Пронизывающая мир относительность проникает и в эту элементарную грамматику. Никакую элементарную сущность невозможно описать иначе, как в контексте того, с чем она взаимодействует.

Мы оказываемся без опоры. Если материя, обладающая определенными и однозначными свойствами, не является элементарной субстанцией мира, если предмет познания – это часть природы, то что же является элементарной субстанцией мира?

На чем основывать нашу концепцию мира? Из чего исходить? Что является основополагающим?

История западной философии в значительной степени представляет собой попытку ответить на вопрос о том, что является основополагающим. Это поиск первичного начала, из которого можно вывести все остальное: материя, Бог, дух, атомы и пустота, платоновские формы, априорные формы знания, субъект, абсолютный дух, элементарные моменты сознания, явления, энергия, опыт, ощущения, язык, верифицируемые высказывания, научные данные, фальсифицируемые теории, герменевтические круги, структуры... Список длинный, и ни одна из предложенных основ так и не смогла убедить всех.

Попытка Маха взять за основу «ощущения», или «элементы», вдохновила ученых и философов, но и она, в сущности, представляется не более убедительной, чем любая другая.

Мах мечет громы и молнии в адрес метафизики, но на самом деле создает свою собственную метафизику, более легкую и гибкую, но все же метафизику: элементы и функции. Реализм явлений, или «реалистический эмпиризм»¹¹⁸.

Пытаясь понять смысл квантов, я искал в философских текстах концептуальную основу для понимания странной картины мира, предлагаемой этой невероятной теорией. Я нашел очень хорошие мысли, резкую критику, но ничего, что могло бы меня окончательно убедить.

Однажды я наткнулся на текст, который меня поразил, и я завершаю эту главу, в которой не может быть никаких выводов, рассказом об этом знакомстве.

Я пришел к нему не случайно: мне неоднократно приходилось беседовать о квантах и их реляционной природе с людьми, которые спрашивали меня: «А вы читали Нагарджу-ну?»

* * *

Когда меня в десятый раз спросили, читал ли я Нагарджу-ну, то решил прочесть его. Это мало известный на Западе, но при этом весьма важный труд – один из фундаментов индийской философии, и я не знал про него исключительно из-за моего удручающего и так характерного для западного человека невежества. Название этого труда состоит из трудно-передаваемых индийских слов: Mulamadhyamakak arika, ко-

которые переводят по-разному, например «Основополагающие строфы о Срединном пути». Я прочел его в аннотированном переводе американского аналитического философа¹¹⁹, и он произвел на меня глубокое впечатление.

Нагарджуна жил во II веке. Существует бесчисленное количество толкований этого текста и множество комментариев к нему. Такие древние труды представляют интерес именно в связи с последующей цепью их прочтений, которые обогащают текст, принося дополнительные уровни смысла. В древних текстах нас в первую очередь интересует не то, что изначально хотел сказать автор, а то, что текст может предложить нам сегодня.

Главный тезис книги Нагарджуны заключается в том, что не существует вещей, которые имеют существование сами по себе, независимо от чего-либо еще. Эта мысль очевидным образом перекликается с квантовой механикой. Конечно, Нагарджуна не знал и не мог знать ничего о квантах, но дело не в этом. Дело в том, что философы предлагают нам оригинальные способы осмысления мира, и мы можем использовать их, если они оказываются нам полезны. Предлагаемый Нагарджуной взгляд на мир может немного облегчить нам осмысление квантового мира.

Если ничто не существует само по себе, то все существует только в зависимости от чего-то другого, в связи с чем-то другим. Для описания отсутствия независимого существования Нагарджуна использует термин «пустотность» (śūnyatā

– «шуньята»): вещи «пусты» в том смысле, что у них нет независимой реальности, они существуют благодаря чему-то иному, в зависимости от, относительно или с точки зрения чего-то другого.

Вот простой пример. Взглянув на облачное небо, я увижу там замок и дракона. Действительно ли там, на небе, дракон и замок? Разумеется, нет: замок и дракон – это результат сочетания внешнего вида облаков с ощущениями и мыслями в моей голове; сами по себе они – пустые сущности, их нет. Пока все просто. Но Нагарджуна полагает, что облака, небо, ощущения, мысли и даже моя собственная голова – это тоже вещи, которые возникают из сочетания других вещей: пустые сущности.

А как насчет меня, который видит звезду? Существую ли я? Нет, я тоже не существую. Кто же тогда видит звезду? Никто, говорит Нагарджуна. Видеть звезду – это часть целого, которое я условно называю своим «я». «То, что формулирует язык, не существует. Круг мыслей не существует»¹²⁰. Нет никакой конечной или таинственной сущности, которую можно было бы понять, которая была бы истинной сущностью нашего бытия. «Я» – это не что иное, как огромное и взаимосвязанное множество составляющих его явлений, каждое из которых зависит от чего-то другого. Столетия западных спекуляций на тему субъекта и сознания рассеиваются, как утренний туман.

Нагарджуна различает два уровня, как это делает большая

часть философов и ученых: обычную, видимую реальность с ее иллюзорными или предполагаемыми аспектами и конечную реальность. Но он проводит это различие в неожиданном направлении: конечная реальность, сущность – это отсутствие, пустота. Ее нет.

В то время как любая метафизика ищет главную субстанцию, сущность, от которой все зависит, отправную точку, из которой затем можно вывести все остальное, Нагарджуна полагает, что конечной субстанции, отправной точки... нет.

В западной философии есть робкие прозрения в этом направлении. Но взгляд Нагарджуны радикален. Обычное повседневное существование не отрицается, напротив, оно утверждается во всей его сложности, со всеми его уровнями и гранями. Его можно изучать, исследовать, анализировать, сводить к более элементарным понятиям. Но Нагарджуна считает бессмысленными поиски конечного субстрата этого существования. Отличие от современного структурного реализма, например, кажется мне очевидным: представьте себе, что Нагарджуна сегодня добавил бы в свою книгу небольшую главу под названием «Структуры также пусты». Они существуют лишь постольку, поскольку задуманы для организации чего-то другого. Говоря его языком: «Они не предшествуют объектам, и не предшествуют объектам, и не то и другое вместе, и не то и не другое по отдельности»¹⁰.

Иллюзорность мира, или *сансара*, – это общая тема в буд-

¹⁰ Это пример тетралеммы – логической формы аргументов Нагарджуны.

дизме; познать ее – значит достичь нирваны, освобождения и блаженства. Для Нагарджуны *сансара* и *нирвана* – это одно и то же: ни то ни другое не имеет собственного существования. Они не существуют.

Значит, единственная реальность – это пустота? В этом и состоит окончательная реальность? Нет, говорит Нагарджуна в самой сюрреалистической главе своей книги, утверждая, что любое представление существует только по отношению к другому представлению и никак не может быть окончательной реальностью и что это верно и для самих представлений Нагарджуны – даже пустота условна и лишена сущности. Не остается никакой метафизики. Пустота пуста.

Нагарджуна подарил нам великолепный концептуальный инструмент для восприятия относительности квантов: можно считать, что речь идет о взаимозависимости без вступающих в отношения автономных сущностей. Итак, главный тезис Нагарджуны – взаимозависимость – *влечет за собой обязательный* отказ от автономных сущностей.

Долгие поиски «вышей физической субстанции», охватывающей материю, молекулы, атомы, поля, элементарные частицы... потерпели крушение, столкнувшись с реляционной сложностью квантовой теории поля и общей теории относительности.

Неужели древнеиндийский мыслитель дал нам концептуальный инструмент, который позволит распутать этот клубок?

Мы всегда учимся у других, не таких, как мы. Несмотря на тысячелетия непрекращающегося диалога, Западу и Востоку – как хорошим супругам – все еще есть что сказать друг другу.

Привлекательность мысли Нагарджуны выходит за пределы вопросов современной физики. Взгляд с его точки зрения кружит голову. Он созвучен лучшим образцам классической и современной западной философии. Радикальному скептицизму Юма, витгенштейновскому разоблачению плохо поставленных вопросов. Но я считаю, что Нагарджуна избежал ловушки, в которой увязли многие философы, постулируя некие, впоследствии оказавшиеся малоубедительными конечные основы. Он говорит о реальности, ее сложности и познаваемости, но не дает нам попасть в концептуальный капкан поиска конечной основы.

Это не метафизический выверт, а трезвый подход. Признание, что вопрос о конечной основе всего может, просто говоря, не иметь смысла.

Это не исключает возможности исследования, а наоборот, высвобождает ее. Нагарджуна не нигилист, отрицающий реальность мира, и даже не скептик, утверждающий абсолютную непознаваемость реальности. Мир явлений – это мир, который мы можем изучать, добиваясь все лучшего его по-

нимания, обнаруживая его общие свойства. Но это мир взаимосвязей и случайностей, а не мир, который стоит пытаться вывести из некоего абсолюта.

Считаю стремление к определенности одним из самых больших заблуждений при попытке понять что-либо. Поиск знания питают не определенности, а их полное отсутствие. Именно острое понимание собственного невежества делает нас открытыми сомнениям и способными все лучше учиться. В этом всегда была сила научной мысли с ее любопытством, мятежным духом, стремлением к переменам. У познания нет никакой оси, никакой абсолютной философской и методологической неподвижной точки.

Есть множество толкований текста Нагарджуны. Многочисленность возможных прочтений свидетельствует о его актуальности. Нам интересны не собственно мысли настоятеля индийского монастыря, жившего почти две тысячи лет назад, – это его дело. Для нас представляет интерес сила идей, порожденных оставленными им строками, то, в какой степени эти строки, обогащенные комментариями многих поколений, способны открыть новые просторы для нашей мысли, перекликаясь с нашей культурой и нашими знаниями. Культура – это непрекращающийся диалог, который обогащают опыт, знания и, прежде всего, перемены.

Я не философ, а физик – *жалкий механик*. И этому *жалкому механику*, который занимается квантовой теорией, Нагарджуна объясняет возможность размышлять о проявлении

ях физических объектов, не задаваясь вопросом о том, что такое физический объект в отрыве от своих проявлений.

Но нагарджуновская пустота также дает глубокое этическое просветление: понимание того, что мы никакие не автономные сущности, помогает освободиться от привязанностей и страданий. Именно непостоянство и отсутствие какого бы то ни было абсолюта придает смысл и ценность жизни.

Я как человек благодаря Нагарджуне понял безмятежность, легкость и красоту мира: мы всего лишь образы образов. Реальность – в том числе и сами мы – всего лишь тонкое и непрочное покрывало, под которым... ничего нет.

VI

«Для природы это решенная задача».

В которой я немного отклоняюсь от темы. Я задаюсь вопросом, где находятся мысли и не меняет ли слегка новая физика смысл этого сотни раз обсуждавшегося вопроса

1. Просто материя?

Итак, сколь бы загадочной ни была для нас проблема связи между душой и телом, мы должны всегда помнить, что для природы это решенная задача¹²¹.

Грустно, время от времени заглядывая в Интернет, находить там невероятное количество дичи, которая прикрывается именем «квантовой механики». Это и квантовая медицина, и всевозможные холистические квантовые теории, и мистический квантовый спиритуализм, и т. д., и т. п. – невероятный парад глупостей.

Хуже всего те, что связаны с медициной. Мне как-то пришло по электронной почте письмо, автор которого с тревогой спрашивал: «Сестра лечится у специалиста по квантовой медицине – что вы об этом думаете, профессор?» – «Нет слов,

одни выражения! Спасайте вашу сестру, пока не поздно!» Когда это касается медицины, требуется вмешательство закона. Конечно, каждый может лечиться как хочет, но никто не имеет права жульнически впаривать ближнему гадость, которая может стоить тому жизни.

Некто пишет мне: «У меня чувство, что я уже испытывал это переживание, – профессор, это что, квантовый эффект?» Господи, нет! Какое отношение к квантовой механике имеет сложная организация нашей памяти и мысли? Да никакого! Квантовая механика не имеет ничего общего ни с паранормальными явлениями, ни с альтернативной медициной, ни с уносящими нас волнами и таинственными вибрациями.

Ради бога, я обожаю вибрации! Я сам в юности ходил с длинными волосами, перевязанными красной лентой, и распевал мантру «ОМ», сидя скрестив ноги рядом с Алленом Гинсбергом. Но тонкости нашей эмоциональной связи со Вселенной имеют к квантовой волновой функции ψ не больше отношения, чем кантата Баха к карбюратору моего автомобиля.

Мир достаточно сложно устроен, чтобы в случае волшебной музыки Баха и тонкостей нашей духовной жизни обойтись без привлечения странностей квантовой теории.

Или, если хотите, наоборот – квантовая реальность гораздо *более* странная, чем все эти тонкие, таинственные, завораживающие и запутанные аспекты нашей психики и духовной жизни. Меня также совершенно не убеждают попытки

привлечения квантовой механики для объяснения сложных и пока малоизученных явлений вроде работы нашей мысли.

* * *

И хотя открытие квантовой природы мира имеет мало общего с нашим повседневным опытом, оно настолько радикально, что *неизбежно* затрагивает великие нерешенные проблемы, в том числе и такие, как природа нашего мышления. Не потому, что мышление и другие пока еще плохо изученные явления имеют квантовую природу, а потому, что открытие квантовой теории меняет саму постановку вопроса, наши представления о физическом мире и материи.

В основе этой книги лежит убеждение, что мы, люди, являемся частью природы. Мы всего лишь одно из множества природных явлений, которые все подчиняются известным нам великим законам природы. Но кто хотя бы раз не задавался вопросом: «Если мир состоит просто из материи, движущихся в пространстве частиц, то как могут существовать мои мысли, мои ощущения, моя субъектность, ценность, смысл?» Каким образом «просто материя» порождает цвета, эмоции, живое ощущение собственного существования? Каким образом она оказывается способной познавать и учиться, волноваться, изумляться, читать книгу и доходить до постановки вопроса об устройстве и механизме самой материи?

Квантовая механика не дает прямых ответов на эти вопросы. Не вижу никакого объяснения для субъектности, ощущений, разума, сознания или других психических проявлений. Квантовые явления действуют на уровне динамики атомов, фотонов, электромагнитных импульсов и множества прочих микроскопических структур, лежащих в основе нашего тела, но нет ничего специфически «квантового», что помогло бы нам понять, что такое мысли, ощущения и субъектность. Это все аспекты, связанные с функционированием мозга на больших масштабах, то есть там, где квантовая интерференция становится незаметной на фоне сложных структур. Сама по себе квантовая механика ничего не дает для понимания мышления.

Но *косвенным образом* она учит нас чему-то важному, изменяя постановку вопроса.

Она учит нас, что путаница может быть, в частности, связана с неправильными интуитивными представлениями о природе познания (именно в этом вопросе наша интуиция наверняка вводит нас в заблуждение), а также в значительной степени с представлением о том, как устроена «простая материя».

Трудно представить себе, как мы, люди, можем состоять *всего лишь* из сталкивающихся друг с другом мельчайших «кирпичиков». Но при близком рассмотрении «кирпичик» оказывается огромным миром – целой галактикой из сверкающих квантовых сущностей с флуктуирующими в ней ве-

роятностями и взаимодействиями. Это мы называем «кирпичиком». С другой стороны, мы имеем напластование наших мыслей, порожденных взаимодействием между нами и этой галактикой точечных относительных физических явлений. «Простая материя» распадается на сложно устроенные слои и вдруг оказывается вовсе не такой уж и простой. Пропасть между простой материей и мимолетным развитием нашего духа может оказаться не столь уж и непреодолимой.

Если на малых масштабах мир состоит из материальных частиц, обладающих лишь массой и движением, то трудно понять, как из этой аморфной массы крупинок можно воссоздать столь сложных, ощущающих и мыслящих нас. Но если строение мира на малых масштабах лучше описывается в терминах отношений, если ничто не обладает свойствами, кроме как в связи с другими сущностями, то, может быть, в *такой* физике будет проще найти элементы, способные образовать осмысленные сочетания, служащие основой сложных явлений, которые мы называем нашими ощущениями и нашим сознанием. Возможно, нам было бы проще признать себя частью физического мира, сотканного из переплетения многократно отраженных зеркальных отражений и лишённого всякой метафизической основы в виде какой бы то ни было материальной субстанции.

Кто-то предположил, что во всем есть что-то от психологии: раз уж мы обладаем сознанием и состоим из протонов и электронов, то, значит, у электронов и протонов должно быть своего рода протосознание.

Я этот «панпсихизм» и такого рода доводы нахожу неубедительными. Это все равно, что утверждать: раз велосипед состоит из атомов, то каждый атом должен обладать «протовелосипедными» свойствами. Для духовной жизни требуются нейроны, органы чувств, тело, сложный процесс обработки поступающей в наш мозг информации – очевидно, что без всего этого духовная жизнь не существует.

Но чтобы уйти от холода простой материи, совсем не обязательно приписывать элементарным системам протосознание. Достаточно того, что мир лучше описывается в терминах относительных переменных и их соотношений. Возможно, это позволит нам уйти от радикального противопоставления духовной жизни и объективности материи, смягчить жесткое разделение сознания и физического мира. Мы можем попытаться рассматривать и психические, и физические явления как явления природные – и те и другие порождаются взаимодействием частей физического мира.

Здесь, в последней главе перед заключительной, я пытаюсь ненавязчиво высказать несколько соображений в этом

трудном направлении.

2. Что такое «смысл»?

Мы, человеческие существа, живем в мире смыслов. Слова языка что-то «означают». Смысл слова «кот» – это кот. У наших мыслей есть «означаемое»: они возникают у нас в мозгу, но когда думаем о тигре, то имеем в виду нечто, находящееся за пределами нашего мозга: тигр может существовать в мире. Если ты, читатель, читаешь эту книгу, то видишь черно-белые линии на бумаге или на экране. Сам процесс «видения» происходит в твоём мозгу, но видишь ты линии, которые находятся «вне» тебя. В мозгу происходит процесс, связанный с линиями на бумаге, у которых, свою очередь, есть свой смысл: они связаны с мыслями, которые возникают у меня при написании этих строк, а мысли эти связаны с воображаемым тобой, который читает...

В контексте психических процессов понятие «быть связанным с чем-либо» стали по-научному называть «интенциональность» – вслед за немецким философом и психологом Францем Бернардо. Интенциональность – это важный аспект понятия смысла и в значительной части нашей психической жизни. Это непосредственная связь между тем, что происходит в мыслях, и тем, что эти мысли могут *означать*. Это связь между словом «кот» и собственно котом, между дорожным указателем и тем, что он *означает*, его смыслом.

Кажется, что ничего такого в естественном мире нет. Физическое явление ничего не означает. Комета движется в соответствии с законами Ньютона, при этом никак не сверяясь с дорожными указателями...

Если мы часть природы, то весь этот мир смыслов должен как-то возникать из мира физического. Каким образом? Что такое мир смыслов в чисто физических терминах?

К ответу нас приблизят два понятия – *информация* и *эволюция*. Но каждого из них по отдельности недостаточно для понимания того, что такое смысл с точки зрения физики.

* * *

В шенноновской теории *информация* – это всего лишь подсчет количества возможных состояний чего-либо. USB-флешка содержит количество информации, выраженное в битах или гигабайтах и означающее количество возможных конфигураций ее памяти. Количество бит не только не дает никакого представления о *смысле* содержимого памяти, но и ничего не говорит о том, *осмысленно* ли это содержимое или это просто шум.

Шеннон также дает определение понятия «относительной информации», которое я использовал в предыдущих главах, – это мера физической *корреляции* между двумя величинами. Напомню, что две величины обладают «относительной информацией», если число их возможных состояний меньше

произведения числа возможных состояний каждой из них по отдельности. Выпавшие стороны двух приклеенных к твердому пластмассовому листу монет скоррелированы: монеты «обладают информацией о сторонах друг друга».

Понятие «относительной информации» чисто физическое. И оно играет важнейшую роль в описании физического мира при учете его квантовой структуры: относительная информация – это прямое следствие пронизывающих мир взаимодействий. Относительная информация соединяет подобно смыслу две разные вещи. Но недостаточно понимать, что такое смысл в физических терминах, – мир кишит корреляциями, но большая их часть никакого *смысла* не имеет. Для понимания того, что такое смысл, чего-то не хватает.

С другой стороны, открытие биологической *эволюции* позволило навести мосты между понятиями, используемыми для описания одушевленных существ, и теми, что применяются для описания остальной природы. В частности, это прояснило биологические и в конечном счете физические корни таких понятий, как «полезность» и «релевантность».

Биосфера состоит из структур и процессов, *полезных* для выживания: у нас есть легкие, *чтобы* дышать, и глаза, *чтобы* видеть. Открытие Дарвина состояло в том, чтобы поменять местами причину и следствие (выживание и полезность) и тем самым понять, почему такие структуры существуют: функции (зрение, питание, дыхание, пищеварение...

способствование жизни) не являются *целью* структур. Наоборот, *благодаря* этим структурам живые существа выживают. Мы любим не для того, чтобы жить, а живем, потому что любим.

Жизнь – это биохимический процесс, разворачивающийся на поверхности Земли, в ходе которого рассеивается большое количество свободной энергии (и уменьшается энтропия), поступающей на нашу планету с солнечным светом. Жизнь состоит из отдельных организмов, взаимодействующих со своим окружением и образованных из саморегулирующихся структур и из процессов, в ходе которых поддерживается длительное химическое равновесие. Но структуры и процессы существуют не для того, *чтобы* обеспечивать выживание и размножение организмов. Наоборот: живые организмы выживают и размножаются *потому*, что постепенно возникли эти структуры, которые оказались способны к выживанию и размножению. Они плодятся и заселяют Землю *потому*, что они функциональны.

Как Дарвин отметил в своей великолепной книге¹²², эта идея восходит еще к Эмпедоклу. Аристотель в «*Физике*» упоминает гипотезу Эмпедокла, согласно которой жизнь есть результат случайного образования структур, вызванного обычным сочетанием вещей. Большинство этих структур быстро погибают, за исключением тех, чьи свойства оказываются подходящими для выживания – и именно это и есть живые организмы¹²³. Аристотель на это возражает, что те-

лята рождаются уже хорошо структурированными – нам не попадаются телята разных форм, из которых выживали бы только правильно сформированные¹²⁴. Но сейчас стало понятно, что, будучи перенесенной с отдельных организмов на виды и дополненной приобретенными нами знаниями о генетике и наследственности, идея Эмпедокла в сущности правильна.

Дарвин понял чрезвычайную важность как разнообразия биологических структур, которое обеспечивает возможность дальнейшего поиска всевозможных реализаций в неограниченном пространстве возможностей, так и естественного отбора, позволяющего охватывать все более обширные области этого пространства, в которых встречаются структуры и процессы, которые *совместно* еще лучше приспособлены для выживания. Молекулярная биология дает нам описание конкретного механизма, посредством которого это происходит.

Для меня же важно, что осознание всего этого не лишает смысла таких понятий, как «полезность» и «релевантность». Наоборот, оно проясняет их происхождение, их связь с физическим миром – это свойства тех природных явлений, что *фактически* обеспечивают выживание.

Это прекрасные идеи, но и они не объясняют, каким образом в природе могло возникнуть понятие «смысла». «Смысл» имеет интенциональные коннотации, которые не представляются связанными с изменчивостью и отбором. В

основе смысла «смысла», по-видимому, лежит нечто иное.

* * *

Но сочетание двух идей – информации и эволюции – рождает маленькое чудо.

Информация выполняет в биологии много разных функций. Структуры и процессы воспроизводят подобных себе на протяжении сотен миллионов или даже нескольких миллиардов лет, лишь постепенно меняясь по ходу неспешной эволюции. Главная основа этой устойчивости – молекулы ДНК, которые остаются в значительной степени похожими на их прародителей. Отсюда следует наличие *корреляций*, то есть *относительной информации*, проходящей через огромные временные эпохи. Молекулы ДНК кодируют и передают информацию. Похоже, что эта информационная устойчивость есть характерная черта живой материи.

Но информация играет важную роль в биологии еще по одной причине – через корреляцию между тем, что находится внутри организма, и тем, что находится вне его. Большинство этих корреляций не имеют никакого значения для организма. Состояние молекулы в моем мозгу связано с далекой звездой через поглощение космических лучей – эта корреляция никак не затрагивает мою жизнь. Но в смысле, который в это вкладывает теория Дарвина, некоторые корреляции важны для жизни, способствуя выживанию и размножению.

Я вижу падающий на меня камень¹²⁵. Если отойду в сторону, то выживу. В моем движении нет ничего таинственного – оно объясняется теорией Дарвина: те, кто вовремя не отошли, погибли, а я потомок тех, кто отошел. Но чтобы я мог отойти, мое тело должно как-то понять, что на меня падает камень. Чтобы тело это поняло, необходимо наличие физической *корреляции* между некой физической величиной внутри меня и физическим состоянием камня. Очевидно, что такая корреляция существует, потому что именно это и делает зрительная система, устанавливая связь между тем, что меня окружает, и нейронными процессами в моем мозгу. Существуют разного рода корреляции между тем, что внутри меня, и внешним миром, но *вот эта* особенная: если бы ее не было или она казалась бы недостаточно адекватной, то я бы погиб, убитый камнем. Корреляция между внутренним и внешним миром, связывающая состояние камня с нейронами в моем мозгу, *важна* в непосредственно дарвиновском смысле – от ее наличия или отсутствия зависит мое выживание.

У бактерии есть клеточные стенки, способные воспринимать градиент содержания глюкозы, которой эта бактерия питается, реснички, при помощи которых она передвигается в воде, и биохимический механизм, направляющий ее туда, где больше глюкозы. Биохимия клеточных стенок определяет корреляцию между распределением глюкозы и внутренним биохимическим состоянием, а эта корреляция,

в свою очередь, определяет направление перемещения бактерии. Это важная корреляция – ее нарушение снижает шансы выживания бактерии, которая в таком случае остается без пищи. Это физическая корреляция, важная для выживания.

Наличие таких существенных корреляций указывает на возможный источник понятия смысла: это существенная относительная информация. Это относительная информация в физическом шенноновском смысле, существенная в дарвиновском (то есть в биологическом, но, следовательно, в конечном счете и физическом) смысле. Именно в этом смысле можно утверждать, что имеющаяся у бактерии информация о концентрации сахара имеет для нее *смысл*. Или что появившаяся у меня в мозгу мысль о тигре, то есть соответствующая конфигурация нейронов, *означает* именно тигра.

Определенное таким образом понятие существенной информации имеет чисто физический характер, но при этом оно интенционально в смысле Brentano. Это связь между чем-то (внутри) и чем-то иным (обычно внешним). Она естественным образом влечет за собой понятие «истинности» или «правильности»: в каждой конкретной ситуации внутреннее состояние бактерии может более или менее правильно отражать градиент содержания глюкозы. Следовательно, для характеристики «смысла» требуется много ингредиентов.

Очевидно, что речь идет о «смысле» в очень разных контекстах, которые, как правило, не существенны для выжива-

ния. Стихотворение может быть наполнено смыслом, но прочтя его, я вряд ли как-то повышу свои шансы выжить и размножиться (хотя как сказать – вдруг найдется девушка, которая полюбит меня за романтику души...). Все, что мы называем «смыслом» в логике, психологии, лингвистике, этике и т. д., не сводится *непосредственно* к существенной информации. Но все это богатство развилось в процессе биологической и культурной истории нашего вида и *имеет под собой* физическую основу с возведенным на ней зданием нашей невероятно сложной нервной, социальной, лингвистической, культурной и т. д. организации. Это нечто представляет собой существенную относительную информацию.

Другими словами, понятие существенной информации – это не вся цепочка, соединяющая в духовном мире физику и смысл, а лишь первое, самое трудное ее звено. Это первый шаг от физического мира, где нет ничего соответствующего понятию смысла, к миру сознания, чья грамматика состоит из смыслов и имеющих смысл сигналов. Вместе с характеризующими его системами и контекстами – мозгом и его способностью оперировать понятиями, то есть имеющими смысл процессами, эмоциональной надстройкой, способностью соотноситься с ментальными процессами других и через это и со своими собственными, языком, обществом, правилами и т. д., – мы все больше приближаемся к всеохватывающему и более полному представлению о смысле.

После того, как мы установили первую связь между фи-

зическими понятиями и смыслами, остальное, в сущности, следует по цепочке: любая корреляция, что-то *непосредственно* добавляющая к существенной информации, также имеет смысл и т. д. Очевидно, что все это сыграло свою роль в процессе эволюции.

С одной стороны, из этих замечаний становится ясно, почему о смысле можно говорить только в контексте биологических процессов или процессов биологического происхождения. С другой стороны, понятие смысла в своей основе опирается на физический мир, одним из аспектов которого он является. Становится ясно, что понятие смысла не чуждо природному миру. Можно говорить об интенциональности, не выходя при этом за пределы натурализма. Смысл – это установление связи чего-то с чем-то другим, это физическая связь, выполняющая биологическую роль. Это когда один элемент природы становится знаком другого, существенного для нас элемента.

И наконец, мы пришли к тому, что я, собственно, и хотел сказать: если считать физический мир состоящим просто из материи с переменными свойствами, то корреляции между этими свойствами – это случайные, побочные факты. Чтобы можно было о них говорить, по-видимому, необходимо добавить к материи нечто инородное. Но открытие квантовой природы реальности как раз и означает, что природа физического мира тоже может рассматриваться как сеть корреляций – как взаимная информация именно в том смысле, ко-

торый в корреляцию вкладывается в физике. Вещи в природе – это не изолированные множества элементов, у каждого из которых есть свои свойства, – подход убогого индивидуализма. Смысл и интенциональность, понимаемые как описано выше, – это всего лишь частные случаи вездесущей природы корреляций в биологии. Это непрерывная связь между миром смыслов нашего сознания и физическим миром. И то и другое – это отношения.

Дистанция между нашим представлением о физическом мире и нашим представлением об этом аспекте мира сознания сокращается.

* * *

Факт наличия у какого-то объекта *информации* о другом объекте может иметь разный смысл в зависимости от контекста. Существование относительной информации для двух объектов означает, что глядя на них, обнаруживаю некие корреляции: «У вас есть информация о том, какого сегодня цвета небо» означает, что если я спрошу вас, какого цвета небо, а затем взгляну на него, то обнаружу, что сказанное вами совпадает с увиденным и, следовательно, существует корреляция между вами и небом. То, что два объекта (вы и небо) обладают относительной информацией, в конечном счете относится к третьему объекту (это я, наблюдающий за вами). Напомню, что относительная информация – это, как

и квантовое *запутывание*, танец для троих.

Но если объект (вы) достаточно сложен, чтобы быть способным выполнять расчеты и предсказывать развитие событий (например, животное, человек, созданная по нашей технологии машина...), то факт «обладания информацией» в указанном выше смысле *также* подразумевает наличие ресурсов, позволяющих предсказывать результаты последующих взаимодействий: если у вас есть информация о цвете неба и вы закроете глаза, то можете *предсказать* то, что увидите, когда снова откроете их, причем еще до того, как посмотрите. Вы обладаете информацией о цвете неба в гораздо более сильном смысле, чем подразумевает слово «информация»: вы знаете, что вы увидите, еще до того, как это увидите.

Другими словами, элементарное понятие относительной информации – это физическая структура, лежащая в основе всех более сложных понятий информации, которые теперь приобретают семантическое значение.

Одно из них – это понятие информации в аспекте исследования остального физического мира нами, которые сами являются частью этого мира.

Картина, или, точнее, теория, мира должна быть способна обосновать и учесть способы, которыми обитатели этого мира приходят к пониманию и прочтению этой картины.

Это условие, которое часто воспринимается как проблема наивного материализма, оказывается очевидным образом

выполненным, если представлять материю как взаимодействия и корреляции.

Познание мной мира – это пример результата взаимодействий, порождающих существенную информацию. Это корреляция между внешним миром и моей памятью. Если небо голубое, то в моей памяти будет образ голубого неба. Следовательно, моя память обладает ресурсами, позволяющими предсказывать цвет неба, если закрою глаза, а потом сразу же их снова открою. Если выразаться в этих терминах, то память обладает информацией о небе *также* и в семантическом смысле. Мы знаем *смысл* того, что небо голубое, – убедимся в этом, открыв глаза.

В этом смысле слово «информация» используется в постулатах квантовой механики, перечисленных в конце четвертой главы.

Именно двойной смысл «информации» придает этому понятию двусмысленность. Основа, которой мы располагаем для понимания мира, – это наша информация о мире, которая представляет собой используемая нами корреляция между нами и миром.

3. Мир, как мы его видим изнутри

Понятие существенной информации соединяет физический мир с некоторыми аспектами мира сознания, но не устраняет ощущение отстраненности этих миров друг от

друга. Но в этом нам поможет кое-что еще благодаря радикальному пересмотру реальности как неизбежному следствию квантовой механики.

Проблема пропасти между миром сознания и физическим миром кажется интуитивно ясной, но ее очень трудно точно сформулировать. У мира нашего сознания столько разных аспектов: смысл, интенциональность, ценности, цели, эмоции, эстетическое чувство, мораль, математическая интуиция, ощущения, творчество, совесть... Наше сознание делает столько всего: помнит, предвосхищает, размышляет, делает умозаключения, волнуется, возмущается, мечтает, надеется, видит, самовыражается, фантазирует, узнает, понимает, догадывается о своем существовании... Многие виды деятельности нашего мозга по отдельности не кажутся такими уж недоступными для достаточно сложного физического устройства. А существует ли еще нечто, *в принципе не порожаемое* известной нам физикой?

В своей ставшей знаменитой статье Дэвид Чалмерс разделяет проблему сознания на две части, которые назвал «легкой» и «трудной»¹²⁶. Проблема, названная Чалмерсом «легкой», совсем не легкая: речь идет функционировании нашего мозга – каким образом получают разнообразные проявления нашей духовной жизни. Так называемая «трудная» проблема состоит в понимании связанного со всем этим субъектного восприятия.

Чалмерс считает возможным решение «легкой» пробле-

мы в рамках современной концепции физики нашего мира, но сомневается в возможности добиться того же для «трудной» проблемы. Он поясняет этот тезис, предлагая представить себе машину – назовем ее «зомби», – способную воспроизвести все наблюдаемые (даже под микроскопом) аспекты человеческого поведения, которая была бы неотличима от человека при любом наблюдении ее *извне*, но при этом не обладающую субъективным опытом. Как говорит Чалмерс, «внутри которой никого нет». Сам факт нашей способности вообразить такую возможность должен продемонстрировать существование «чего-то еще», что отличает чувствующее существо от воображаемого «зомби», воспроизводящего все аспекты наблюдаемого поведения. Согласно Чалмерсу, это «нечто еще» как раз и выделяет трудность учета субъективного опыта в терминах существующей концепции физического мира. Для Чалмерса это проблема сознания.

Нейронауки достигли значительного прогресса в понимании устройства чувств, памяти, способности мозга определять свое положение в пространстве, языка, эмоций, их роли и т. д. Мы, по-видимому, сможем понять все это и еще многое другое. Останется ли что-то, что ускользнет от нас? Чалмерс считает, что да, потому что «трудная проблема» состоит не в том, чтобы понять устройство активности мозга, а почему эта активность сочетается с соответствующим субъективным ощущением, которое появляется у нас в процессе этой активности. Другими словами, чтобы понять связь

между нашей духовной жизнью и физическим миром, важно учитывать то, что мы описываем физический мир, глядя на него снаружи, в то время как работу нашего мозга и сознания мы воспринимаем от первого лица.

Квантовая механика потребовала пересмотра взгляда на мир и тем самым изменила саму постановку вопроса. Если мир – это отношение, то физическую реальность мы понимаем в терминах явлений, которые проявляются в физических системах, и, следовательно, мир не может быть описан снаружи. В конечном счете, мир может быть описан *только* изнутри него. Все эти описания в конечном счете «от первого лица». Наш взгляд на мир, наше представление о существах, что находятся внутри мира («situated self» в понимании Дженнанн Исмаэль)¹²⁷, ничем не особенный – он опирается на ту же предлагаемую физикой логику.

Представляя себе совокупность всего, мы воображаем, что находимся *вне* Вселенной и смотрим на нее «извне». Но никакого «извне» всего не существует. Точка зрения извне – это несуществующая точка зрения¹²⁸. Любое описание мира – это описание изнутри него. Мира, наблюдаемого извне, не существует: есть только частные представления изнутри мира, которые являются отражениями друг друга. Мир – это такое взаимное отражение представлений.

Квантовая механика показывает, что это происходит уже с неодушевленными объектами. Совокупность свойств относительно одного того же объекта образует представле-

ние. Невозможно реконструировать совокупность фактов, абстрагируясь от всех представлений, – таким образом мы окажемся в мире без фактов, потому что факты бывают только относительными. В этом, собственно, и состоит проблема многомировой интерпретации квантовой механики: она описывает только то, что увидит внешний по отношению к миру наблюдатель, если провзаимодействует с миром, но внешних по отношению к миру наблюдателей не существует, и поэтому такая интерпретация не может описывать факты мира.

В своей знаменитой статье¹²⁹ Томас Нагель спрашивает: «Что значит быть летучей мышью?», утверждая, что такого рода вопросы правильно сформулированы, но при этом находятся за пределами естественных наук. Считать, что физика – это описание вещей от третьего лица, неправильно. Совсем наоборот: как видно из реляционного подхода, физика – это всегда описание реальности от первого лица, с определенной точки зрения. Любое описание подразумевает, что оно происходит изнутри мира, с точки зрения, связанной с какой-то физической системой.

* * *

Представления о природе сознания в общем-то сводятся лишь к трем альтернативам: это дуализм, согласно которому реальность сознания в корне отлична от реальности неоду-

шевленных объектов; идеализм, согласно которому материальная реальность существует лишь в сознании, и наивный материализм, для которого все проявления сознания сводятся к движению материи. Дуализм и идеализм несовместимы с тем, что мы узнали о мире за несколько последних столетий, и, в частности, с открытием, что мы, чувствующие существа, такая же часть мира, как и все остальное. Они также находятся в противоречии со все возрастающей массой свидетельств того, что все нам известное, включая нас самих, подчиняется уже известным законам природы. С другой стороны, есть интуитивное ощущение, что наивный материализм плохо сочетается с реальностью субъективного опыта.

Но все не сводится к этим альтернативам. Физические и ментальные явления оказываются гораздо ближе друг к другу, если считать, что свойства объекта возникают в результате его взаимодействия с чем-то иным. И физические величины, и свойства, которые специалисты по философии сознания называют «квалиа» – то есть элементарные ментальные явления вроде «вижу красный цвет», – все они могут представлять собой более или менее сложные природные явления.

Субъектность – это не качественный скачок по сравнению с физикой. Субъектность требует большей степени сложности (Богданов называл это «организацией»), но все это в мире, состоящем из перспектив, причем уже с более элементарного уровня.

Поэтому мне кажется, что, задаваясь вопросом об отношении между «я» и «материей», мы путаемся в использовании обоих понятий, и именно в этом причина неразберихи в вопросах природы сознания.

Кто такой «я», испытывающий ощущения, если не совокупность, объединенная нашими ментальными процессами? Конечно, когда говорим о себе, то у нас есть ощущение единства, но это ощущение основано просто на единстве нашего тела и характера протекания ментальных процессов, где называемая сознающей часть в каждый момент делает что-то одно. Я считаю, что первый термин в формулировке проблемы, а именно «я», представляет собой рудимент неверной метафизики – это следствие обычной ошибки, когда процесс путают с сущностью. Мах в этом вопросе безапелляционен: «Das Ich ist unrettbar» – «Я ушло безвозвратно». Спрашивать, что такое сознание, после открытия нейронных процессов – это все равно, что спрашивать, что такое гроза после того, как мы поняли лежащую в ее основе физику: вопрос лишен смысла. Добавлять к ощущениям их «обладателя» – это все равно, что добавлять Юпитера к явлению грозы. Это все равно что, поняв физику грозы, сказать, что нам остается решить, используя терминологию Чалмерса, «сложную проблему» – как связать эту физику с гневом Юпитера.

Каждый из нас действительно «ощущает» себя («я») как отдельную сущность. Но у нас также когда-то было «ощущение», что за раскатами грома скрывается Юпитер... И

что Земля плоская. Эффективное понимание мира не может строиться на некритических «ощущениях». Интроспекция – это худший из инструментов познания, когда речь идет о природе сознания – это копание внутри себя и в собственных предубеждениях.

Но и второй термин в этом вопросе – «просто материя» – тоже рудимент неверной метафизики, основанной на очень наивном представлении о материи, которая мыслится как универсальная субстанция, определяемая лишь своей массой и движением. Эта метафизика ошибочна, потому что противоречит квантовой механике.

Если рассуждать в терминах процессов, событий, *относительных* свойств, мира отношений, то пропасть между физическими и ментальными явлениями оказывается гораздо менее ужасной. Оба типа явлений можно рассматривать как явления природы, порожденные сложными структурами взаимодействий.

* * *

Наши знания о мире сформулированы в различных, более или менее взаимосвязанных науках. Квантовая механика отчасти лишила содержания, а отчасти обогатила роль, которую физика играет в этих отношениях между составляющими нашего знания. Исчезли претензии в духе механицизма XVIII века на объяснение фундаментальной субстанции, ле-

жащей в основе всего сущего; и напротив, выросло понимание грамматики реальности, возможно обескураживающее, но более богатое и тонкое, дающее более четкое представление о мире.

На самом элементарном физическом уровне мир – это сеть взаимной информации. Информация, которая становится существенной в рамках дарвиновского механизма, важна для нас. 'Ο κόσμος ἀλλοίωσις, ὁ βίος ὑπόληψις'¹¹. Космос – это взаимодействие, жизнь – процесс организации относительной информации. Мы – тонкая и сложная вышивка на ткани отношений, из которых, как мы сейчас понимаем, состоит реальность.

Глядя на далекий лес, я вижу сплошную темную зелень. По мере приближения к нему на этом сплошном фоне начинают вырисовываться стволы, ветки и листва. Ряды деревьев, мох, насекомые – сплошное кишение сложной структуры. Глаз любой божьей коровки – это сложнейшая структура из клеток, соединенных нейронами, которые направляют существо в его жизни. Каждая клеточка – это целый город, каждый белок – это замок из атомов; в ядре каждого атома разворачивается адское действо квантовой механики, кружатся кварки и глюоны, возбуждаются квантовые поля.

¹¹ Мир – изменение, жизнь – убеждение. Марк Аврелий. Наедине с собой. Перевод с греч., прим. С. Роговина. М.: Алетея – Новый Акрополь, 2000. Стр. 87. Мир – это перемены, жизнь – это дискурс говорится во фрагменте 115 Демокрита [Так у автора. Похоже, он перепутал источник цитаты – фрагмент 115 Демокрита совсем о другом, а упомянутая цитата – из Марка Аврелия. – Прим. пер.]

И это всего лишь маленькая рожица на маленькой планете, что обращается вокруг мелкой звездочки – одной из сотни миллиардов звезд в одной из триллионов галактик со множеством ярких космических фейерверков. В любом уголке Вселенной встречаем потрясающие структуры слоев реальности.

И мы сумели обнаружить в этих слоях закономерности, добыть важные для нас сведения об этих закономерностях, благодаря которым мы получили осмысленное представление об отдельных слоях. И каждое такое представление – это лишь приближение. Реальность не делится на уровни. Уровни и объекты, на которые мы ее разделяем, – это способы, которыми природа соотносится с нами посредством динамических конфигураций физических явлений в нашем мозгу, которые мы называем понятиями. Разделение реальности на уровни относительно и связано с тем, как мы с ней взаимодействуем.

И фундаментальная физика в этом смысле не исключение. Природа всегда подчиняется своим простым законам, но все настолько сложное, что от общих законов проку мало. Знание того, что моя девушка подчиняется законам Максвелла, ничем не поможет мне сделать ее счастливой. Чтобы понять, как работает мотор, лучше не задумываться о силах ядерного взаимодействия образующих его элементарных частиц. Именно самостоятельность и независимость разных уровней понимания оправдывает существование отдельных

областей знания. В этом смысле от элементарной физики гораздо меньше толку, чем любят считать некоторые физики.

Но нет непреодолимых границ: основы химии можно понять на уровне физики, основы биохимии – на уровне химии, основы биологии – на уровне биохимии и т. д. Некоторые из таких переходов мы понимаем лучше, другие – хуже. Разломы и границы – это пробелы в нашем понимании. И в этом содержание физических основ понятия смысла.

Реляционная перспектива позволяет отойти от дуализмов «субъект – объект», «материя – дух» и от кажущейся неприводимости дуализма «реальность – мысль» или «мозг – сознание». Раз уж мы приходим к разгадке происходящих внутри нашего тела процессов, их связи с внешним миром, то что еще осталось нам понять? В эти процессы вовлечено наше тело и внешний мир, это отношения и установление корреляций между нашим телом и окружением. Это процессы, охватывающие то, что внутри, и то, что вне нашего тела (или разные внутренние аспекты). Что такое феноменология нашего сознания, как не самоназвание этих процессов в ходе отражений существенной информации, содержащейся в передаваемых нашими нейронами сигналах?

Это, очевидно, не решает проблему понимания того, как функционирует сознание. Остается то, что Чалмерс называет «простой» проблемой, которая совсем не проста и совершенно далека от разрешения. Мы пока еще очень мало знаем о работе мозга. Но мы продвигаемся в этом направлении, не

выходя за пределы известных законов природы. Нет никаких оснований ожидать наличия в нашей ментальной жизни чего-то непознаваемого в рамках известных законов природы.

Возражения против возможности понимания нашей ментальной жизни в рамках известных законов природы при ближайшем рассмотрении сводятся лишь к повторению «мантры»: «Мне это кажется неправдоподобным», в основе которой лежит лишь чутье без каких-либо подтверждающих аргументов¹².

Если не считать доводом грустную надежду на то, что мы состоим из некой смутной нематериальной субстанции, которая продолжает жить после нашей смерти – перспективу, которую я считаю не только действительно неправдоподобной, но и жуткой.

Как пишет американский философ Эрик Бэнкс в эпиграфе к этой главе: «Какой бы загадочной ни была для нас проблема “разум – тело”, мы всегда должны помнить, что для природы это решенная проблема».

¹² Пример такого подхода – книга Томаса Негеля – Thomas Nagel, *Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False* (Oxford University Press, Oxford, 2012), в которой автор с маниакальной настойчивостью повторяет «мне это кажется неправдоподобным, мне это кажется неправдоподобным», но где при внимательном чтении не обнаруживается никаких реальных доводов в поддержку этого тезиса, а только явное незнание и непонимание достижений естественных наук и полное отсутствие интереса к ним.

VII

Где я пытаюсь закончить незавершенный рассказ

Но возможно ли это?

*Мой сын, ты вопросительно глядишь;
Встревожен ты... Но будь вполне спокоен.
Забава наша кончена. Актеры,
Как уж тебе сказал я, были духи
И в воздухе растаяли, как пар.
Вот так, как эти легкие виденья,
Так точно пышные дворцы и башни,
Увенчанные тучами, и храмы,
И самый шар земной когда-нибудь
Исчезнут и, как облачко, растают.
Мы сами созданы из сновидений,
И эту нашу маленькую жизнь
Сон окружает...*

*Вильям Шекспир. Буря. Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник, цит.
по изданию: Вильям Шекспир. Избранные произведения ГИХЛ,
М.-Л., 1950*

Одно из самых потрясающих недавних достижений в нейронауках касается работы нашей зрительной системы: каким образом мы видим? Как мы с одного взгляда понимаем, что перед нами – книга или кот?

Казалось бы, естественно считать, что рецепторы регистрируют поступающий на сетчатку нашего глаза свет и преобразуют его в сигналы, передаваемые внутрь нашего мозга, где группы нейронов сложным образом обрабатывают полученную информацию, интерпретируют ее и распознают объекты. Одни нейроны распознают разделяющие цвета линии, другие распознают фигуры, обрисованные этими линиями, третьи сравнивают эти фигуры с данными в нашей памяти... а еще одни распознают нечто: это кот.

Но оказалось, что нет. Мозг так не работает. Все совсем наоборот. Большинство сигналов поступает не от глаз к мозгу, а в обратном направлении – от мозга к глазам¹³⁰.

Происходит же вот что: мозг *ожидает* увидеть нечто, основываясь на том, что ему известно и происходило раньше. Он обрабатывает образ *предсказанной* картины. Эта информация передается из мозга в глаза, проходя промежуточные этапы. И *только* если ожидаемая мозгом картина не согласуется с фактически получаемыми глазами световыми сигналами, нейронные цепи посылают сигналы в мозг. От глаз к мозгу идет не изображение наблюдаемой среды, а только информация о несоответствии наблюдаемой картины тому, что ожидает мозг.

Открытие того, что зрение работает именно таким образом, стало неожиданностью. Но если подумать, то понятно, что это эффективный способ получения информации из окружающей среды. Какой смысл посылать в мозг сигнала-

лы, которые только подтверждают то, что мозг уже знает? В информатике аналогичные приемы используются для сжатия файлов изображений. Хранится не цвет всех пикселей, а только информация о том, где цвет *меняется*: данных меньше, но достаточно для восстановления изображения.

Но концептуальные последствия для связи между тем, что мы видим, и миром весьма существенны. Когда мы смотрим вокруг, мы на самом деле не «наблюдаем», а скорее, придумываем образ мира на основе того, что знаем (в том числе и на основе наших ошибочных представлений), и бессознательно ищем несоответствия, чтобы при необходимости постараться внести нужные исправления.

Иными словами, мы видим не «репродукцию» внешнего мира, а то, что мы ожидали увидеть, с поправкой на наше понимание. Существенными оказываются не те входные данные, что *подтверждают* уже известное нам, а те, что *противоречат* нашим ожиданиям.

Это может быть какая-то деталь – например, если кот пошевелил ухом. Иногда что-то заставляет нас перейти к другой гипотезе: «А! Это был не кот, а тигр!» Это может быть совершенно новая сцена, которую мы тем не менее пытаемся осмыслить, представляя себе ее вариант, имеющий для нас смысл. Именно с точки зрения уже известного нам мы пытаемся осмыслить то, что попадает к нам в глаза.

Возможно, что так в общем случае и работает мозг. Например, в так называемой модели проективного сознания

(*Projective Consciousness Model*)¹³¹ предполагается, что сознание – это деятельность мозга, который стремится предвидеть входные сигналы, зависящие от изменений в теле и в мире, и таким образом стремится построить некие представления, стараясь постоянно минимизировать ошибки прогноза на основе наблюдаемых расхождений.

Выражаясь словами французского философа XIX века Ипполита Тэна, можно сказать, что «Такимъ образомъ, наше внѣшнее воспріятіе есть внутренняя мечта, гармонирующая съ внѣшними вещами; вмѣсто того, чтобы говорить, что галлюцинація есть ложное внѣшнее воспріятіе, лучше сказать, что внѣшнее воспріятіе есть истинная галлюцинація»¹³².

Наука – это, в сущности, продолжение нашего зрения: мы ищем несоответствия между тем, что мы ожидаем, и тем, что получаем от мира. У нас есть представление о мире, и если оно не работает, мы пытаемся его изменить. Таким образом строится все человеческое знание.

Видение происходит в мозгу каждого из нас за доли секунды. Рост знаний происходит гораздо медленнее, в процессе постоянного диалога с участием всего человечества, на протяжении лет, десятилетий, веков. Первое относится к индивидуальной организации опыта и формирует психический мир, второе – к социальной организации опыта, на которой основан описываемый наукой физический порядок. (Богданов: «Антитеза физического и психического ряда переживаний сводится к различию опыта социально-организованного

и опыта, организованного индивидуально»¹³³.) Но это одно и то же: мы обновляем и совершенствуем наши ментальные карты реальности, нашу концептуальную структуру, чтобы учесть наблюдаемые расхождения между имеющимися у нас представлениями и тем, что приходит к нам из реальности, и чтобы через это добиваться все лучшей ее расшифровки¹³⁴.

Это может быть какая-нибудь деталь, когда мы узнаем некие новые факты. Порой сомнения в наших ожиданиях затрагивают саму концептуальную грамматику наших представлений о мире. Мы обновляем наш глубинный образ мира и открываем для себя новые карты осмысления реальности, которые чуть-чуть лучше отображают мир.

Это и есть квантовая механика.

* * *

Конечно, в вытекающем из этой теории мировоззрении есть нечто обескураживающее. Приходится отказаться от того, что считалось очень и очень естественным: от представлении о мире, состоящем из вещей. Мы должны признать это устаревшим предрассудком, старым хламом, который больше нам не пригодится.

Конкретность мира как бы растворяется в воздухе, словно в переливающихся фиолетовых оттенках психоделического трипа. И мы в растерянности, совсем как Просперо в эпигра-

фе к этой главе: «Вот так, как эти легкие виденья, / Так точно пышные дворцы и башни, / Увенчанные тучами, и храмы, / И самый шар земной когда-нибудь / Исчезнут и, как облачко, растают».

Это конец «*Бури*» – последней пьесы Шекспира – один из самых проникновенных отрывков в мировой литературе. Просперо и Шекспир сначала увлекают зрителя в мир фантазий, уводя его от самого себя, а потом утешают словами: «Мой сын, ты вопросительно глядишь; / Встревожен ты... Но будь вполне спокоен. / Забава наша кончена. Актеры, / Как уж тебе сказал я, были духи / И в воздухе растаяли, как пар». Чтобы потом тихо раствориться в этом бессмертном шепоте: «Мы сами созданы из сновидений, / И эту нашу маленькую жизнь / Сон окружает...»

Вот так и я чувствую себя после всех этих долгих рассуждений о квантовой механике. Основательность физического мира словно растаяла в воздухе, подобно пышным башням и чудесным дворцам Просперо. Реальность превратилась в игру отражений.

Но это не буйное воображение великого Барда, не его воздействие на сердца людей. И не свежая сумасшедшая идея какого-нибудь эксцентричного физика-теоретика. Нет, к этому растворению вещественности нас привели кропотливые, рациональные, эмпирические, строгие фундаментальные физические исследования. Это лучшая научная теория, обретенная человечеством на данный момент и лежа-

щая в основе современной технологии, и достоверность ее не вызывает сомнений.

Я считаю, что настало время посмотреть этой теории в лицо, обсудить ее природу, причем не только в узком кругу физиков-теоретиков и философов, брызнуть вышеженным из нее сладчайшим и слегка пьянящим нектаром на ткань современной культуры¹³.

Надеюсь этой книгой тоже внести свой маленький вклад.

Пока что реальность лучше всего описывается через события и сплетаемую из них тканью взаимодействий. «Сущности» – это всего лишь эфемерные узлы этой сети. Их свойства определены лишь в момент взаимодействия и только по отношению к другой «сущности» – любая вещь всего лишь свое отражение в других.

Любое видение частично. Никакое видение реальности не может быть независимым от перспективы. Абсолютной, универсальной перспективы не существует. Но разные точки зрения тем не менее сообщаются, знания находятся в состоянии диалога друг с другом и с реальностью и в процессе диалога изменяются, обогащаются и сближаются, а наше

¹³ Конечно, квантовая механика уже послужила более или менее серьезным источником вдохновения для многих течений философской мысли. Например, мне представляется особенно пронизательным и увлекательным применение идей Бора в работах Карен Барад [Karen Barad: Meeting the Universe Halfway [На полпути к Вселенной](Duke University Press, Durham, NC, 2007) и Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter [Постгуманистическая перформативность: К пониманию того, как материя становится материей], «Signs: Journal of Women in Culture and Society», 28, 2003, pp. 801–31.

понимание реальности углубляется.

Действующее лицо в этом процессе – не субъект, отличный от феноменальной реальности, не трансцендентная точка зрения, а часть самой реальности, которую отбор научил работать с полезными корреляциями, осмысленной информацией. Наше рассуждение о реальности само является частью реальности.

Из отношений состоит наше «я», наши общества, наша культурная, духовная и политическая жизнь.

Поэтому все, что нам удалось совершить на протяжении столетий, мы сделали в рамках сети перемен. Поэтому политика сотрудничества осмысленнее и эффективнее конкурентной политики...

Оттого, полагаю, и сама идея индивидуального, мятежного и одинокого «я», которая в юности наталкивала меня на дикие вопросы, этого «я», который считал себя полностью независимым и свободным... в конце концов привела меня к пониманию, что я всего лишь рябь на сети сетей...

Вопросы, которые волновали меня в юности, когда много лет назад я пошел на физический факультет: как устроен мир, как работает наше сознание, каким образом оно познает мир? – остались открытыми. Но мы учимся. Физика не разочаровала меня. Она меня околдовала, поразила, смутила, ошеломила; бессонными ночами, вглядываясь в темноту, я спрашивал себя: «Неужели это возможно? Как в это поверить?» То, что Часлав шепотом спросил меня на пляже на

острове Ламме, – вопрос, с которого я начал эту книгу.

Мне представлялось, что в физике наиболее тесно переплетаются структуры реальности и структуры мышления и именно там они проходят испытание горнилом непрерывной эволюции. Предпринятое путешествие оказалось более удивительным и более полным приключений, чем я ожидал. У меня на глазах, как в огромном волшебном калейдоскопе, происходило переосмысление пространства, времени, материи, мысли и всей реальности. Квантовая механика – в большей степени, чем необъятность Вселенной и открытие ее великой истории, больше, чем необыкновенные предсказания Эйнштейна, – стала для меня средоточием этого радикального пересмотра наших ментальных карт.

Классическая картина мира, говоря словами Тэна, это неподтвержденная галлюцинация.

Фрагментарный, бессубстанциональный мир квантовой механики – это галлюцинация, которая на данный момент находится в наибольшей гармонии с миром...

От предлагаемой квантовой механикой картины мира кружится голова, возникает ощущение свободы, радости, легкости. «Мой сын, ты вопросительно глядишь; / Встревожен ты... Но будь вполне спокоен». В конце концов, юношеское любопытство, тянувшее меня к физике, как ребенка к волшебной флейте, было вознаграждено: я нашел больше заколдованных замков, чем даже мог надеяться. Мир квантовой механики, который открыло нам путешествие юноши

на Священный остров в Северном море и о котором я попытался рассказать на этих страницах, представляется мне невероятно прекрасным.

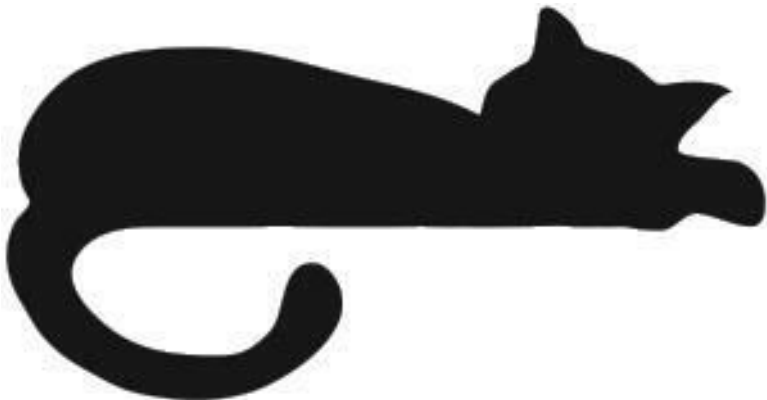
Гете называл суровый, продуваемый ветрами Гельголанд тем местом на Земле, что «служит примером бесконечного очарования природы». И что на Священном острове можно ощутить *Weltgeist*¹⁴¹³⁵. Кто знает, может быть, именно этот дух разговаривал с Гейзенбергом, чтобы помочь ему немного стряхнуть туман с наших глаз...

Всякий раз, когда что-то устоявшееся ставится под сомнение, открывается нечто другое, позволяющее нам видеть дальше. Наблюдение за таянием вещества, за тем, что казалось твердым, как камень, помогает, как мне кажется, легче относиться к быстротечности жизни.

Взаимосвязь вещей, их отражение друг в друге озаряют нас ясным светом, который не могла передать холодная механика XVIII века.

Даже если это ошеломляет и оставляет чувство таинственности.

¹⁴ «Мировой дух». – *Прим. пер.*



Спасибо Блу. Огромное спасибо Эмануэле, Ли, Чаславу, Джесанн, Теду, Дэвиду, Роберто, Симону, Эухенио, Орельяну, Массимо и Энрико. Я благодарен Андреа за ценные замечания к рукописи, Маддалене за то, что сделала эти строки удобочитаемыми, Сами с ностальгией за поддержку и дружбу, Гвидо за то, что указал мне дорогу в жизни, Биллу за то, что пятнадцать лет назад он первым захотел выслушать меня по этим вопросам, Уэйну за проницательность, Крису за гостеприимство, Антонино за замечательные советы. Моему отцу — за то, что я теперь понимаю, что значит быть рядом, когда тебя уже нет. Симоне и Алехандро за то, что они вместе создали лучший в мире научный коллектив. Моим невероятным студентам, коллегам физикам и философам, с которыми я обсуждал все эти вопросы на протяжении многих лет, моим замечательным

читателям. Всем этим людям, которые вместе ткут волшебную паутину отношений, нитью которой является эта книга. И конечно же, спасибо Вернеру и Александру.





Примечания

1 Эта и последующие цитаты Гейзенберга приведены с минимальными изменениями по изданию W. Heisenberg, *Der Teil und das Ganze*, Piper, München, 1969. [Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое / Пер. на русск. язык И. А. Акчурина и Э. П. Андреева. М.: Наука, 1989. – 400 с.]

2 N. Bohr, *The Genesis of Quantum Mechanics*, in *Essays 1958–1962 on Atomic Physics and Human Knowledge*, Wiley, New York, 1963, pp. 74–78; [Бор Н. Атомная физика и человеческое познание / Пер. с англ. В. А. Фока и А. В. Лермонтовой, М.: Издательство иностранной литературы, 1961].

3 W. Heisenberg, *Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen*, «*Zeitschrift für Physik*», 33, 1925, pp. 879–93.

4 M. Born e P. Jordan, *Zur Quantenmechanik*, «*Zeitschrift für Physik*», 34, 1925, pp. 858–88.

5 P. A. M. Dirac, *The Fundamental Equations of Quantum Mechanics*, «*Proceedings of the Royal Society A*», 109, 752, 1925, pp. 642–53.

6 Он понимает, что таблицы Гейзенберга – это некоммутативные величины, и это напоминает ему о скобках Пуассона, которые он встречал в курсе механики. Аудиозапись 73-летнего Дирака, замечательно рассказывающего о тех судьбоносных годах, доступна на <https://www.youtube.com/watch?>

v=vw Ys8tTLZ24.

7 M. Born, *My Life: Recollections of a Nobel Laureate*, Taylor & Francis, London, 1978, p. 218.

8 W. Pauli, Über das Wasserstoffspektrum vom Standpunkt der neuen Quantenmechanik, «Zeitschrift für Physik», 36, 1926, pp. 336–63 – пример виртуозной техники.

9 Цитата из книги F. Laudisa, *La realtà al tempo dei quanti: Einstein, Bohr e la nuova immagine del mondo* (Реальность в эпоху квантов: Эйнштейн, Бор и новый образ мира), Bollati Boringhieri, Torino, 2019, p. 115.

10 A. Einstein, *Corrispondenza con Michele Besso (1903–1955)* [Переписка с Микеле Бессо (1903–1955)], Guida, Napoli, 1995, p. 242.

11 N. Bohr, *The Genesis of Quantum Mechanics*, cit., p. 75; trad. it. cit., p. 191. (Бор Н. Атомная физика и человеческое познание / Пер. с англ. В. А. Фока и А. В. Лермонтовой. М.: Издательство иностранной литературы, 1961.)

12 В терминологии Дирака – q -числа. В современной терминологии – операторы. В более общем смысле – объекты некоммутативной алгебры, определяемой уравнением, о котором говорится в главе IV.

13 W. J. Moore, *Schrodinger, Life and Thought*, Cambridge University Press, New York, 1989.

14 E. Schrödinger, *Quantisierung als Eigenwertproblem* (Zweite Mitteilung), «Annalen der Physik», 384, 6, 1926, pp. 489–527.

15 То есть путем обращения приближения эйконала.

16 E. Schrödinger, Quantisierung als Eigenwertproblem (Erste Mitteilung), «Annalen der Physik», 384, 4, 1926, pp. 361–76. Шредингер сначала написал релятивистское уравнение и понял, что оно неверно. Затем он ограничился предельным нерелятивистским случаем, и тогда все получилось.

17 E. Schrödinger, Über das Verhältnis der Heisenberg-Born-Jordanschen Quantenmechanik zu der meinen, «Annalen der Physik», 384, 5, 1926, pp. 734–56.

18 На протяжении всей книги я называю ψ как волновой функцией, то есть квантовым состоянием в обычном пространстве, так и абстрактным квантовым состоянием, представленным вектором в гильбертовом пространстве. Для последующих рассуждений это различие несущественно.

19 George Uhlenbeck, цитата взята из книги A. Pais, Max Born's Statistical Interpretation of Quantum Mechanics, «Science», 218, 1982, pp. 1193–98.

20 Цитата по изданию M. Kumar, Quantum: Einstein, Bohr, and the Great Debate about the Nature of Reality, Icon Books, London, 2010; trad. it. Quantum. Da Einstein a Bohr, la teoria dei quanti, una nuova idea della realta, Mondadori, Milano, 2017, p. 155. (М. Кумар. Квант. Эйнштейн, Бор и великий спор о природе реальности / Пер. с англ. И. Каганова. М.: АСТ, 2013, с. 187).

21 Там же, p. 263.

22 E. Schrödinger, Nature and the Greeks and Science and

Humanism, Cambridge University Press, Cambridge, 1996. [Э. Шредингер. Природа и греки. Шермановские лекции, прочитанные в Университи-колледже, Лондон, 24, 26, 28 и 31 мая 1948 года / Пер. с англ. Е. В. Богатыревой; под ред. Н. А. Зубченко. М.; Ижевск: РХД, 2001; Э. Шредингер. Наука и гуманизм. Физика в наше время / Пер. с англ. А. В. Монова. Ижевск: Научно-издательский центр «Регулярная и хаотическая динамика», 2001.]

23 M. Born, Quantenmechanik der Stoßvorgänge, «Zeitschrift für Physik», 38, 1926, pp. 803–827.

24 Квадрат модуля $\psi(x)$ равен плотности вероятности наблюдения частицы в точке x , а не где-то еще.

25 По новым правилам это запрещено.

26 Точно так же теория Гейзенберга дает вероятность увидеть нечто с учетом результатов предыдущих наблюдений.

$$27 B = 2hv^3 c^{-2} / (e^{hv/kT} - 1).$$

28 M. Planck, Über eine Verbesserung der Wien'schen Spectralgleichung, «Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft», 2, 1900, pp. 202–204.

$$29 E = hv.$$

30 A. Einstein, Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt, «Annalen der Physik», 322, 6, 1905, pp. 132–48.

31 Именно этот эффект лежит в основе работы фотоэлементов: в некоторых металлах под действием света возникает слабый электрический ток. Удивительно же, что этого не

происходит в случае излучения с низкой частотой независимо от его интенсивности. Эйнштейн понял причину: низкочастотные фотоны, независимо от их количества, каждый обладают меньшей энергией, которая оказывается недостаточной для того, чтобы выбить электрон из атома.

32 N. Bohr, On the Constitution of Atoms and Molecules, «Philosophical Magazine and Journal of Science», 26, 1913, pp. 1–25.

33 Впоследствии опубликованная Бором в статье N. Bohr, The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic Theory, «Nature», 121, 1928, pp. 580–90.

34 P. A. M. Dirac, Principles of Quantum Mechanics, Oxford University Press, Oxford, 1930. [Дирак П. А. М. Принципы квантовой механики / пер. с четвертого английского издания Ю. Н. Демкова и Г. Ф. Друкарева, под ред. и с предисловием акад. В. А. Фока. М.: Главное издательство физико-математической литературы, 1960.]

35 J. von Neumann, Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik, Springer, Berlin, 1932 [И. фон Нейман. Математические основы квантовой механики / пер. с нем. М. К. Поливанова, Б. М. Степанова. М.: Наука, 1964].

36 J. Bernstein, Max Born and the Quantum Theory, «American Journal of Physics», 73, 2005, pp. 999–1008.

37 P. A. M. Dirac, I principi della meccanica quantistica, Bollati Boringhieri, Torino, 1968 [Дирак П. А. М. Принципы квантовой механики / пер. с четвертого английского из-

дания Ю. Н. Демкова и Г. Ф. Друкарева, под ред. и с предисловием акад. В. А. Фока. М.: Главное издательство физико-математической литературы, 1960]; L. D. Landau e E. M. Lifšits, *Meccanica quantistica*, Editori Riuniti, Roma, 1976; [Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Теоретическая физика. В десяти томах. Том III. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. М.: Наука, 1989]; R. Feynman, *La Fisica di Feynman*, Addison-Wesley, London, vol. III, 1970 [Р. Фенман, Р. Лейтон, М. Сэндс, Фейнмановские лекции по физике. Том III / Пер. с англ. Копылова Г. И., Симонова Ю. А., редактор Я. А. Смородинский, АСТ, 2020]; E. H. Wichmann, *Fisica quantistica*, in *La fisica di Berkeley*, Zanichelli, Bologna, vol. IV, 1973 [Э. Вихман. Берклеевский курс физики. Том IV. Квантовая физика / Пер. с англ. под ред. А. И. Шальникова и А. С. Ахматова. М.: Наука, 1971]; A. Messiah, *Quantum Mechanics*, vol. I, North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1967 [А. Мессиа. Квантовая механика. Том I / Пер. с франц. В. Т. Хозяинова под ред. Л. Д. Фаддеева. М.: Наука, 1978].

38 Цитирую по A. Pais, *Ritratti di scienziati geniali. I fisici del XX secolo* [Портреты гениальных ученых. Физики 20 века], Bollati Boringhieri, Torino, 2007, p. 31.

39 E. Schrödinger, *Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik*, «Naturwissenschaften», 23, 1935, pp. 807–12.

40 Именно поэтому мы не замечаем квантовой механики в повседневной жизни. Мы не видим интерференционных

эффектов и поэтому можем принять квантовую суперпозицию между бодрствующим и спящим котом просто за то, что мы не знаем, спит кот или нет. Подавление интерференционных явлений для объектов, взаимодействующих с большим числом переменных окружающей среды, хорошо изучено. По-научному оно называется «квантовая декогеренция».

41 Ход этой исторической дискуссии описан во множестве книг. Это, например, превосходная книга «Квант» Манджита Кумара (см. цит. выше) и недавно опубликованная Федерико Лаудизы «La realtà al tempo dei quanti» [«Реальность в эпоху квантов»] (см. цит. выше). Лаудизе нравится интуиция Эйнштейна, я же, скорее, иду по стопам Бора и Гейзенберга.

42 D. Kaiser, *How the Hippies Saved Physics: Science, Counterculture, and the Quantum Revival* [Как хиппи спасли физику, контркультура и возрождение квантовой механики], W.W. Norton & Co, New York, 2012.

43 Одна из недавних публикаций в защиту этой интерпретации квантовой механики – научно-популярная книга Шона Кэролла: Sean Carroll, «Something Deeply Hidden: Quantum Worlds and the Emergence of Spacetime» [Нечто очень скрытое: квантовые миры и возникновение пространства-времени] (Dutton Books, New York, 2019).

44 Для определения и применения квантовой теории недостаточно лишь волновой функции ψ и уравнения Шредингера: надо также задать алгебру наблюдаемых величин – иначе ничего невозможно рассчитать и нельзя установить

связь с явлениями нашего опыта. В других интерпретациях роль этой алгебры ясна, но мне непонятно, какова она в случае интерпретации с множественными мирами.

45 См. изложение аргументов в поддержку теории Бомы в книге Дэвида З. Альберта: David Z. Albert. *Quantum Mechanics and Experience* (Harvard University Press, Cambridge – London, 1992).

46 Характер нашего взаимодействия с частицей нетривиальный, и его теоретическое объяснение часто бывает непонятным: волновая функция измерительного прибора взаимодействует с волновой функцией электрона, но динамика прибора определяется величиной общей волновой функции, определяемой положением электрона, и поэтому ее эволюция определяется тем, где на самом деле находится электрон.

47 Есть и другая возможность: квантовая механика – это всего лишь приближение, а скрытые переменные реально проявляются только в некотором определенном режиме. Но пока что соответствующие изменения в предсказаниях квантовой механики не наблюдаются.

48 Конфигурационное пространство множества всех частиц.

49 Есть разные варианты этих теорий, но все они весьма искусственные и неполные. Наиболее известны два: конкретный механизм, придуманный итальянскими физиками Джанкарло Гирарди, Альберто Римини и Туллио Вебером, и гипотеза Роджера Пенроуза, согласно которой коллапс про-

исходит из-за гравитации, когда квантовая суперпозиция между различными конфигурациями прекращается при превышении порогового значения кривизны пространства-времени.

50 C. Calosi e C. Mariani, Quantum Relational Indeterminacy «Studies in History and Philosophy of Science. Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics», 2020, в печати.

51 Точнее, величина ψ аналогична гамильтоновой функции S (решению уравнения Гамильтона-Якоби) в классической механике – это инструмент для расчетов, а не реальная сущность. В подтверждение заметим, что гамильтонова функция S действительно является классическим пределом волновой функции: $\psi \sim \exp iS/\hbar$.

52 В смысле Фихте, Шеллинга и Гегеля.

53 См. техническое введение в реляционную интерпретацию квантовой механики в статье «Relational Quantum Mechanics» в энциклопедии «The Stanford Encyclopedia of Philosophy» под редакцией E.N. Zalta на сайте: plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/qm-relational/.

54 N. Bohr, The Philosophical Writings of Niels Bohr, Oxford University Press, Woodbridge, vol. IV, 1998, p. 111.

55 Я имею в виду именно переменные свойства, то есть те, что описываются функциями в фазовом пространстве, а не инвариантные свойства вроде массы нерелятивистской частицы.

56 Событие реально по отношению к камню, если оно воз-

действует на него, если оно его изменяет. Событие не является реальным по отношению к камню, если в результате этого события не происходит интерференционных явлений по отношению к камню, а такие явления происходят в другом месте.

57 A. Aguirre, *Cosmological Koans: A Journey to the Heart of Physical Reality*, W.W. Norton & Co, New York, 2019. [Э. Агирре. Космологические коаны / Пер. Т. Лисовской, И. Кагановой. М.: АСТ, 2021.]

58 E. Schrödinger, *Nature and the Greeks and Science and Humanism*, см. цит. выше. [Э. Шредингер. Природа и греки. Шермановские лекции, прочитанные в Университи-колледже. – Лондон, 24, 26, 28 и 31 мая 1948 года / пер. с англ. Е. В. Богатыревой под ред. Н. А. Зубченко. М.; Ижевск: РХД, 2001.]

59 Событие e_1 «происходит по отношению к A , а не B » в следующем смысле: e_1 воздействует на A , но существует событие e_2 , которое может воздействовать на B и было бы невозможно, если бы на B воздействовало событие e_1 .

60 Первым на реляционный характер волновой функции ψ в 50-х годах прошлого века обратил внимание молодой американский аспирант Хью Эверетт. Его диссертация «Формулировка квантовой механики через соотнесенные состояния» оказала большое влияние на дискуссии по квантовой механике.

61 C. Rovelli, *Che cos'è la scienza. La rivoluzione di*

Anassimandro [Что такое наука. Революция Анаксимандра], Mondadori, Milano, 2011.

62 Juan Yin, Yuan Cao, Yu-Huai Li et al., Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers, «Science», 356, 2017, pp. 1140–44.

63 J. S. Bell, On the Einstein Podolsky Rosen Paradox, «Physics Physique Fizika», 1, 1964, pp. 195–200.

64 Аргументация Белла тонкая, техничная и при этом основательная. См. ее подробное изложение на сайте Стэнфордской философской энциклопедии: <https://plato.stanford.edu/entries/bell-theorem/>.

65 Она определена не на тензорной сумме гильбертовых пространств $H_1 \oplus H_2$, а на их тензорном произведении $H_1 \otimes H_2$. При любом базисе волновая функция двух систем в общем случае представляет собой произвольную функцию $\psi_{12}(x_1, x_2)$, а не функцию вида $\psi_{12}(x_1, x_2) = \psi_1(x_1)\psi_2(x_2)$, что, следовательно, может быть квантовой суперпозицией членов вида $\psi_{12}(x_1, x_2) = \psi_1(x_1)\psi_2(x_2)$, то есть включать запутанные состояния.

66 Выражаясь языком аналитической философии, отношение не возникает из состояния отдельных объектов. Оно всегда имеет внешний, а не внутренний характер.

67 Причина в том, что в запутанном состоянии вида $|A\rangle \otimes |OA\rangle + |B\rangle \otimes |OB\rangle$, где A и B – наблюдаемые свойства, а OA и OB – связанные с этими свойствами наблюдаемые переменные, измерение A приводит к коллапсу системы в состояние

$|A\rangle \otimes |OA\rangle$ и, следовательно, к тому, что результатом последующего измерения наблюдаемых переменных будет OA .

68 Это определение «относительной информации», предложенное Шенноном в его классической основополагающей работе по теории информации: C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, «The Bell System Technical Journal», 27, 1948, pp. 379–423. Шеннон утверждает, что его определение никак не связано ни с сознанием, ни с семантикой.

69 Эти постулаты были предложены в статье C. Rovelli, *Relational Quantum Mechanics*, «International Journal of Theoretical Physics», 35, 1996, pp. 1637–78; <https://arxiv.org/abs/quant-ph/9609002>.

70 Если занимаемый им лиувиллевский объем фазового пространства конечен. Любая физическая система может быть приблизительно описана как занимающая конечный объем в фазовом пространстве.

71 Например, в случае измерения спина частицы со спином $\frac{1}{2}$ в разных направлениях результат второго измерения делает результат первого измерения непригодным для предсказания результатов будущих измерений спина.

72 Идеи, аналогичные предложенным в статье, упомянутой в примечании 69, были независимо выдвинуты в статье A. Zeilinger, *On the Interpretation and Philosophical Foundation of Quantum Mechanics*, «Vastakohtien todellisuus», *Festschrift for K.V. Laurikainen*, под редакцией U. Ketvel et al., Helsinki

University Press, Helsinki, 1996; Ї. Brukner и A. Zeilinger, Operationally Invariant Information in Quantum Measurements, «Physical Review Letters», 83, 1999, pp. 3354–57.

73 Точнее: никакая степень свободы любой физической системы не может иметь состояние, локализованное в ее фазовом пространстве с точностью лучше $\hbar$ (постоянная $\hbar$ – это размер области в фазовом пространстве).

74 W. Heisenberg, Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik, «Zeitschrift für Physik», 43, 1927, pp. 172–98.

75 Первоначально Гейзенберг и Бор интерпретировали то, что измерение одной переменной изменяет другую совершенно конкретным образом: они полагали, что из-за гранулярности невозможно что-то измерить, не изменяя наблюдаемый объект. Но критика Эйнштейна заставила их признать, что все гораздо тоньше. Принцип Гейзенберга не означает, что положение и скорость имеют определенные значения и мы не можем знать их обе одновременно, поскольку измерение одной изменяет другую. Он означает, что квантовая частица – это то, что никогда не имеет абсолютно определенных положения и скорости. Какие-то из ее свойств всегда оказываются неопределенными. Они определяются только во взаимодействии, и при этом неопределенным становится какое-то другое свойство.

76 Множество наблюдаемых образует некоммутативную алгебру.

77 Это объясняется явлением «квантовой декогеренции», которое означает, что квантовые интерференционные явления не могут наблюдаться в среде, описываемой многими величинами.

78 Это центральная предельная теорема. Упрощенно формулируется как то, что величина флуктуации суммы N величин растет как откуда следует, что флуктуация среднего значения N величин имеет порядок то есть стремится к нулю при больших N . [Вообще говоря, центральная предельная теорема гласит, что выборочное распределение среднего значения выборки приблизительно нормально, если размер выборки достаточно велик, даже если распределение населения не является нормальным. Приведенные же утверждения верны для любой суммы N одинаково распределенных случайных величин, если под величиной флуктуации понимать среднеквадратичное отклонение.]

79 В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии. [В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 18. М.: Издательство политической литературы, 1968. С. 7–384].

80 А. А. Богданов. Эмпириомонизм. Статьи по философии. Кн. I, 1-е изд. М., 1904, кн. I, 2-е изд. М., 1905, кн. I, 3-е изд., М., 1908, кн. II, 1-е изд. М., 1905, кн. II, 2-е изд., СПб. 1907, кн. III, 1-е изд. СПб. 1906, Изд-во С. Дороватовского и А. Чарушникова.

81 Глубокое изложение идей Маха и интересная пе-

реоценка его мысли представлена в работе E.C. Banks, *The Realistic Empiricism of Mach, James, and Russell: Neutral Monism Reconceived* [Реалистический эмпиризм Маха, Джеймса и Рассела. Пересмотр нейтрального монизма], Cambridge University Press, Cambridge, 2014.

82 «Над Атлантикой была область низкого атмосферного давления; она перемещалась к востоку, к стоявшему над Россией антициклону, и еще не обнаруживала тенденции обойти его с севера. Изотермы и изотеры делали свое дело. Температура воздуха находилась в надлежащем отношении к среднегодовой, к температуре самого холодного и самого теплого месяца, а также к непериодическому месячному колебанию температуры. Восход и заход Солнца, Луны, фазы Луны, Венеры, колец Сатурна и многие другие значительные явления соответствовали прогнозам в астрономических календарях. Водяные пары в воздухе совсем рассеялись, и влажность воздуха была невелика. Короче говоря, – и этот оборот речи, хотя он чуть старомоден, довольно точно определит факты, – стоял прекрасный августовский день 1913 года» (Вступление романа Р. Музиля. *Человек без свойств*. Том I / пер. С. К. Апта. «РИПОЛ Классик», 2017. С. 9).

83 F. Adler, Ernst Machs *Überwindung des mechanischen Materialismus* [Преодоление механистического материализма], Brand & Co, Wien, 1918.

84 E. Mach, *Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt*, Brockhaus, Leipzig, 1883 [Э. Мах. Механика]

ника. Историко-критический очерк ее развития. Разрешенный автором перевод с 6-го исправленного и дополненного немецкого издания Г. А. Котляра. Под редакцией профессора Н. А. Гезехуса. – Ижевск: Ижевская республиканская типография, 2000. – 456 с.].

85 E.C. Banks, *The Realistic Empiricism of Mach, James, and Russell: Neutral Monism Reconceived* [Реалистический эмпиризм Маха, Джеймса и Рассела. Пересмотр нейтрального монизма], Cambridge University Press, Cambridge, 2014.

86 B. Russell, *The Analysis of Mind* [Анализ сознания], Allen & Unwin – The Macmillan Company, London – New York, 1921.

87 Полемика по поводу ленинского «Материализма и эмпириокритицизма» в книге: А. Богданов. Падение великого фетишизма: Вера и наука (о книге В. Ильина «Материализм и эмпириокритицизм») – 1-е изд. – М.: Изд-во С. Дороватовского и А. Чарушникова, 1910. С. 145–223. Подробное обсуждение идей Маха в работе А. Богданов. Приключения одной философской школы. СПб.: Знание, 1908. С. 36–63.

88 Поппер тоже аналогичным образом неправильно толкует Маха: K. Popper, *A Note on Berkeley as Precursor of Mach and Einstein*, «The British Journal for the Philosophy of Science», 4, 1953, pp. 26–36.

89 «Единственное “свойство” материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть объективной реальностью, существовать вне наше-

го сознания» (Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В. И. Полн. собр. соч.: в 55 т. 5-е изд. М.: Политиздат, 1968. Т. 18. С. 149).

90 E. Mach, *Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt*, cit [Э. Мах. *Механика. Историко-критический очерк ее развития*. Разрешенный автором перевод с 6-го исправленного и дополненного немецкого издания Г. А. Котляра. Под редакцией профессора Н. А. Гезехуса. – Ижевск: Ижевская республиканская типография, 2000. – 456 с.].

91 А если этого недостаточно, перечитайте сноску к параграфу 4.9 в книге «Механика в ее историко-критическом развитии» (цит.): она выглядит как объяснение прилежным студентом основной идеи Эйнштейна об общей относительности. Вот только... написано оно было в 1883 году, за 32 года до того, как Эйнштейн опубликовал свою теорию.

92 D.W. Huestis, *The Life and Death of Alexander Bogdanov, Physician*, «Journal of Medical Biography», 4, 1996, pp. 141–147.

93 <https://brill.com/view/book/edcoll/9789004300323/front-7.xml>.

94 Wu Ming, *Proletkult*, Einaudi, Torino, 2018.

95 K. S. Robinson, *Red Mars; Green Mars; Blu Mars, Spectra*, New York, 1993–1996 [Ким Робинсон. *Красный Марс*. Пер. А. И. Агеева. М.: Эксмо, 2016; Ким Робинсон. *Зеленый Марс*. Пер. А. И. Агеева. М.: Эксмо, 2017; Ким Робинсон.

Голубой Марс. Пер. А. И. Агеева. М.: Эксмо, 2017].

96 D. Adams, *The Salmon of Doubt: Hitchhiking the Galaxy One Last Time*, Del Rey, New York, 2005 [Д. Адамс. Лосось сомнений. Пер. Т. С. Бушуевой, А. В. Бушуева. М.: АСТ, 2018].

97 Например, его ответ на возражение Эйнштейна, представленное опытом с фотонным ящиком, неверен: Бор ссылается на общую теорию относительности, но это не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу, который на самом деле связан с запутыванием между удаленными объектами.

98 N. Bohr, *The Philosophical Writings of Niels Bohr*, cit., p. 111 [Бор Н. Квантовая механика и физическая реальность// Избр. науч. труды. – М.: Наука, 1971, т. 2. – С.143].

99 M. Dorato, *Bohr meets Rovelli: a dispositionalist accounts of the quantum limits of knowledge*, «Quantum Studies: Mathematics and Foundations», 7, 2020, pp. 233–45; <https://doi.org/10.1007/s40509-020-00220-y>.

100 Для Аристотеля отношение – это свойство субстанции. «Соотнесенным называется то, о чем говорят, что то, что оно есть, оно есть в связи с другим или находясь в каком-то ином отношении к другому» (Категории, 7, 6 а, 36–37. Цит. по изданию Аристотель. Сочинения в четырех томах. Том 2. Ред. З. Н. Микеладзе. М.: 1978, с. 66). Для Аристотеля из всех категорий «отношение» «наименее существующая и реальная» (Метафизика, XIV, 1, 1088 а, 22–

24 e 30–35). Можем ли мы мыслить иначе? Для Аристотеля отношение – это свойство субстанции. «Соотнесенным называется то, о чем говорят, что то, что оно есть, оно есть в связи с другим или находясь в каком-то ином отношении к другому» (Категории, 7, 6 а, 36–37. Цит по изданию Аристотель. Сочинения в четырех томах. Том 2. Ред. З.Н.Микеладзе. М.: 1978, с. 66). Для Аристотеля из всех категорий «отношение» – «наименее существующая и реальная» (Метафизика, XIV, 1, 1088 а, 22–24 e 30–35). Можем ли мы мыслить иначе?

101 C. Rovelli, Relational Quantum Mechanics, cit.; статья «Relational Quantum Mechanics» [«Реляционная квантовая механика»] в Стэнфордской философской энциклопедии, cit.

102 B. C. van Fraassen, Rovelli's World, «Foundations of Physics», 40, 2010, pp. 390–417; www.princeton.edu/~fraassen/abstract/Rovelli_sWorld-FIN.pdf.

103 M. Bitbol, De l'intérieur du monde: Pour une philosophie et une science des relations [Изнутри мира: за философию и науку отношений], Flammarion, Paris, 2010. (Реляционная интерпретация квантовой механики обсуждается в третьей главе.)

104 И. Е. Прись. Квантовая механика Карло Ровелли и контекстуальный реализм // Вестник Челябинского государственного университета, 8, 2019, с. 102–107.

105 P. Livet, «Processus et connexion» [Процесс и связ-

ность], в «Le renouveau de la métaphysique» [Обновление метафизики], a cura di S. Berlioz, F. Drapeau Contim e F. Loth, Vrin, Paris, 2020, в процессе публикации.

106 M. Dorato, Rovelli's Relational Quantum Mechanics, Anti-Monism, and Quantum Becoming [Реляционная квантовая механика Ровелли, антимонизм и квантовое становление], в «The Metaphysics of Relations», a cura di A. Marmodoro e D. Yates, Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 235–62; <https://arxiv.org/abs/1309.0132>.

107 См., например, S. French e J. Ladyman, Remodeling Structural Realism: Quantum Physics and the Metaphysics of Structure, «Synthese», 136, 2003, pp. 31–56; S. French, The Structure of the World: Metaphysics and Representation [Структура мира: метафизика и представление], Oxford University Press, Oxford, 2014.

108 L. Candiotti, The Reality of Relations, «Giornale di Metafisica», 2, 2017, pp. 537–51; philsci-archive.pitt.edu/14165/.

109 M. Dorato, Bohr meets Rovelli: a dispositionalist accounts of the quantum limits of knowledge, «Quantum Studies: Mathematics and Foundations», 7, 2020, pp. 233–45; <https://doi.org/10.1007/s40509-020-00220-y>.

110 J.J. Colomina-Almiñana, Formal Approach to the Metaphysics of Perspectives: Points of View as Access [*Формальный подход к метафизике перспектив: точки зрения как доступ*], Springer, Heidelberg, 2018.

111 A. E. Hautamäki, Viewpoint Relativism: A New Approach to Epistemological Relativism based on the Concept of Points of View [*«Релятивизм точек зрения – новый эпистемологический подход, основанный на концепции точки зрения»*], Springer, Berlin, 2020.

112 S. French e J. Ladyman, In Defence of Ontic Structural Realism [В защиту структурного реализма], в «Scientific Structuralism» [Научный структурализм], a cura di A. Bokulich e P. Bokulich, Springer, Dordrecht, 2011, pp. 25–42; J. Ladyman e D. Ross, Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized, Oxford University Press, Oxford, 2007.

113 J. Ladyman, The Foundations of Structuralism and the Metaphysics of Relations [Основы структурализма в метафизике отношений], в «The Metaphysics of Relations», cit.

114 M. Bitbol, De l'intérieur du monde: Pour une philosophie et une science des relations [Изнутри мира: за философию и науку отношений], Flammarion, Paris, 2010.

115 L. Candiotti e G. Pezzano, Filosofia delle relazioni, il nuovo melangolo [Философия отношений – новый померанец], Genova, 2019.

116 Платон. Софист. 247 d-e. [Из сборника «Сочинения Платона». Источник: Софист // Сочинения Платона: в 6 т. / пер. В. Н. Карпова – М.: Синодальная типография, 1879. – Т. 5. – С. 537–538.]

117 C. Rovelli, L'ordine del tempo, Adelphi, Milano, 2017 [К. Ровелли. Срок времени / Пер. на русский язык Д. Баяк. –

М.: Corpus (АСТ), 2017].

118 E. C. Banks, *The Realistic Empiricism of Mach, James, and Russell: Neutral Monism Reconceived* [Реалистический эмпиризм Маха, Джеймса и Рассела. Пересмотр нейтрального монизма], Cambridge University Press, Cambridge, 2014.

119 Нагарджуна, *Mulamadhyamakak arika* [«Основополагающие строфы о Срединном пути»]; пер. на англ. язык J. L. Garfield, *The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nagarjuna's «Mulamadhyamakakarika»*, Oxford University Press, Oxford, 1995.

120 Там же, XVIII, 7.

121 E. C. Banks, *The Realistic Empiricism of Mach, James, and Russell: Neutral Monism Reconceived* [Реалистический эмпиризм Маха, Джеймса и Рассела. Пересмотр нейтрального монизма], заключение, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.

122 Ch. Darwin, *The Origin of Species by Means of Natural Selection*, Murray, London, 1859 [Ч. Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора. Пер. с 6-го англ. изд. К. А. Тимирязева и др.; заключ. ст. К. А. Тимирязева; прим. А. С. Раутиана. М.: Тайдекс Кё, 2003].

123 «Где все [части] сошлись так, как если бы это произошло ради определенной цели, то эти сами собой выгодно составившиеся (существа) сохранились, те же, у которых получилось иначе, погибли и погибают, как те быкорожденные мужеликие, о которых говорит Эмпедокл», Аристотель,

Физика, II, 8, 198 b, 29–32. [Перевод: В. П. Карпов. Из книги «Философы Греции. Основы основ: логика, физика, этика». Эксмо-Пресс; Харьков, 1999, 1056 с.]

124 Там же, II, 8, 198 b, 35.

125 Эта глава – почти дословный пересказ статьи К. Ровелли «Meaning and Intentionality = Information + Evolution» [«Смысл и намерение = информация + эволюция»] в сборнике «Wandering Towards a Goal» под редакцией А. Aguirre, В. Foster e Z. Merali, Springer, Cham, 2018, pp. 17–27. Пример и идея навеяны лекцией Дэвида Вольперта «Наблюдатели как системы, которые получают информацию, чтобы не выходить из равновесия», представленной на конференции «Физика наблюдателя», проходившей в Банфе (Канада) в 2016 году.

126 D. J. Chalmers, Facing Up to the Problem of Consciousness, «Journal of Consciousness Studies», 2, 1995, pp. 200–219.

127 J. T. Ismael, The Situated Self, Oxford University Press, Oxford, 2007.

128 M. Dorato, Rovelli's Relational Quantum Mechanics, Anti-Monism, and Quantum Becoming [Реляционная квантовая механика Ровелли, антимонизм и квантовое становление], в «The Metaphysics of Relations», a cura di A. Marmodoro e D. Yates, Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 235–62; <http://arxiv.org/abs/1309.0132>.

129 Th. Nagel, What Is It Like to Be a Bat? «The

Philosophical Review», 83, 1974, pp. 435–450.

130 См., например, A. Clark, Whatever next? Predictive Brains, Situated Agents, and the Future of Cognitive Science, «Behavioral and Brain Sciences», 36, 2013, pp. 181–204.

131 D. Rudrauf, D. Bennequin, I. Granic, G. Landini et al., A Mathematical Model of Embodied Consciousness, «Journal of Theoretical Biology», 428, 2017, pp. 106–31; K. Williford, D. Bennequin, K. Friston, D. Rudrauf, The Projective Consciousness Model and Phenomenal Selfhood [Проективные модели сознания и феноменологическая «самость»], «Frontiers in Psychology», 2018.

132 H. Taine, De l'intelligence, Librairie Hachette, Paris, vol. II, 1870, p. 13 [Ипполитъ Тэнь. Объ умѣ и познаніи. Второе издание. Переводъ съ французскаго, исправленный и дополненный по послѣднему изданію подлинника, подѣ редакціею Н. Н. Страхова. С.-Петербургъ: Изданіе Л. Ф. Пантелѣева, 1894. С. 223].

133 А. А. Богданов. Эмпириомонизм. Статьи по философии. М.: Республика, 2003. С. 24.

134 Связь между зрением и наукой рассматривается в лекции «Appearance and Physical Reality» [«Видимость и физическая реальность»], <https://lectures.dar.cam.ac.uk/video/100/appearance-and-physical-reality>, в процессе публикации в томе «Vision» Darwin College Lectures (Cambridge University Press, Cambridge).

135 И. В. Гете, письмо Христиану Дитриху фон Буттелю

от 3 мая 1827 года, в «Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche» [«Юбилейном собрании трудов, писем и речей»] под редакцией E. Beutler, Artemis, Zürich, vol. XXI, 1951, p. 741; письмо Карлу Фридриху Цельтеру от 24 октября 1827 года, *ibid.*, p. 767.

Источники иллюстраций

© Snap2Art/Shutterstock.com; © robodread/stock.adobe.com, ElenaShow/ Shutterstock.com; © ElenaShow/ Shutterstock.com, Abstract man 24/Shutterstock.com; © robodread/stock.adobe.com; per le tavv. © Anton Belo/ Shutterstock.com, ElenaShow/ Shutterstock.com, Abstract man 24/Shutterstock. com; © Clipart.Email, perapong/stock.adobe.com, Anton Belo/ Shutterstock.com, Serz_72/ Shutterstock.com, ElenaShow/ Shutterstock.com, Abstract man 24/Shutterstock. com; Werner Heisenberg, 1924 © 2020 Foto Scala, Firenze/bpk, Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin.